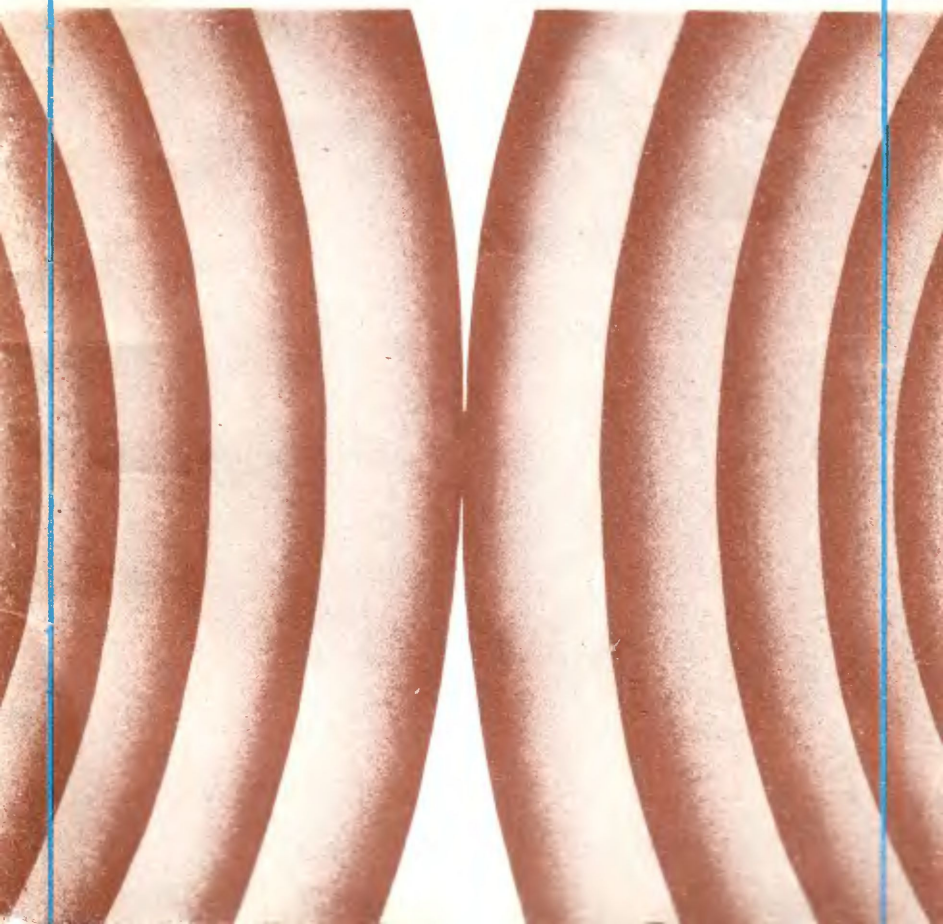


ЛЮБИТЕЛЬСЬКІ
СТЕРЕО
КОНСТРУКЦІЇ

В. А. Карлаш



Карлаш В. Л.

K23 Любительські стереоконструкції.— 2-ге вид., випр. і доп.— К.: Техніка, 1983.— 96 с., іл.— Бібліогр.: с. 94—95.
60 к. 165000 пр.

Як навчитися приймати стереофонічні радіопередачі? Що потрібно для того, щоб виготовити стереофонічну приставку до магнітофона, чи й сам магнітофон? Чи можна використати магнітну стереоголовку замість п'єзокерамічної в домашніх умовах? На ці та інші питання, пов'язані з конструюванням, виготовленням та налагодженням любительських стереопристроїв відповідає книга. Порівняно з першим виданням більше уваги приділено магнітному стереозапису й способам поліпшення природності звуковідтворення.

Розрахована на широке коло радіолюбителів.

К 2402020000-002 75.83
M202 (04)-83

32. 849

Как научиться принимать стереофонические радиопередачи? Что необходимо для того, чтобы изготовить стереофоническую приставку к магнитофону, а то и сам магнитофон? Можно ли применить магнитную стереоголовку вместо пьезоэлектрической для электрофона в домашних условиях? На эти и другие вопросы, связанные с изготовлением любительских стереоустройств в быту, отвечает книга. По сравнению с первым изданием больше внимания уделено магнитной стереозаписи и способам улучшения естественности звуковоспроизведения.

Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей.

Рецензент В. І. Шевченко

Редакція літератури з енергетики, електроніки, кібернетики та зв'язку.
Зав. редакцією З. В. Божко

ПЕРЕДМОВА

XXVI з'їзд КПРС накреслив величну програму дальшого підйому матеріального й культурного рівня життя радянського народу. Важливу роль у більш повному й різнобічному задоволенні духовних потреб радянських людей покликані відіграти заходи по розвитку телебачення й радіо, намічені на одинадцяті п'ятирічку. Основними напрямками економічного й соціального розвитку СРСР на 1981—1985 роки й на період до 1990 року передбачено зростання в 1,4 раза виробництва товарів культурно-побутового й господарчого призначення. До таких товарів, зокрема, відносяться й різноманітні радіопристрої — від кишенькових мікрокалькуляторів до стереофонічних магнітофонів, електрофонів і радіол.

• Стереофонічне звуковідтворення по двох каналах набуло настільки широкої популярності, що вся високоякісна побутова радіоапаратура промислового виготовлення випускається тепер лише стереофонічною. Хоча стереофонічні пристрої набагато складніші й дорожчі за своїх монофонічних «братів», їх поширення зумовлене, перш за все, здатністю наблизити певною мірою звуковідтворення в побуті до природного звучання. Не залишаються осторонь від конструювання стереоустановок різної складності й широкі кола радіолюбителів. Їх конструкції не тільки наближаються до промислових приладів, але нерідко й перевершують останні за якістю.

Основою книги став багаторічний особистий досвід автора, а також дані, запозичені з вітчизняної й зарубіжної радіолюбительської літератури. Книга не охоплює всіх аспектів конструювання стереофонічної апаратури. Головне її завдання — допомогти радіолюбителям, зокрема початківцям, у грамотному підході до вибору тих чи інших схем для повторення. З цією метою наголоє скрізь робиться на висвітленні фізичних явищ, що відбуваються в різних блоках апарата. Автор має надію, що подані тут описи стереопристроїв допоможуть провести перші досліди по стереофонії й набути необхідного досвіду, щоб конструювати й виготовляти в майбутньому досконаліші прилади.

Відгуки та побажання просимо надсилати на адресу: 252601, Київ, 1, МСП, Хрещатик, 5, видавництво «Техніка».

Розділ I

СТЕРЕОФОНІЧНЕ ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ

ВІД ПОРОГА ЧУТНОСТІ ДО БОЛЬОВОЇ ГРАНИЦІ

Природні звуки відрізняються один від одного за частотою, рівнем гучності, тембром і тривалістю звучання. Частотний діапазон людського слуху, як відомо, лежить у межах від 20 Гц до 16—20 кГц. Нижня границя однакова майже для всіх людей, тоді як верхня дуже індивідуальна й залежить, зокрема, від віку слухача. Чим молодша людина, тим краще вона чує високочастотні звуки. Неоднаковою на різних частотах є й чутливість нашого слуху, тобто його здатність відчувати слабкі звуки. Максимум чутливості припадає на частотний інтервал 2—5 кГц.

На цих частотах ми чуємо навіть писк комара, що літає на відстані до 1 м (в тихій кімнаті, звичайно). Потужність такого писку дуже мала й становить лише $5 \cdot 10^{-11}$ Вт, що відповідає інтенсивності $1 \cdot 10^{-12}$ Вт/м². Це так званий поріг чутності — найнижчий рівень звукової інтенсивності, який ми здатні почути. Коли інтенсивність звуку досягає кількох ват на квадратний метр, ми його не сприймаємо як звук, натомість відчуваємо біль. Таку інтенсивність звуку так і називали больовою границею. Відношення інтенсивностей найгучнішого та найтихішого звуків, які ми здатні почути, складає природний динамічний діапазон людського слуху. Це відношення на середніх частотах становить 10^{12} — 10^{13} разів або 120—130 дБ.

В акустиці інтенсивність різних звуків порівнюють з так званим початковим рівнем $1 \cdot 10^{-12}$ Вт/м², який умовно прийнято за нуль при відліку по шкалі децибел.

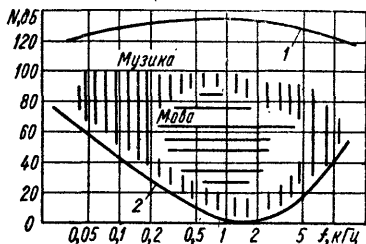
Звук поширюється від джерела до слухача за допомогою пружних звукових хвиль, які випромінюються джерелом і вловлюються органом слуху або мікрофоном під час звукозапису чи звукопередачі. Швидкість поширення звукових хвиль залежить від температури, вологості й тиску повітря і становить в середньому 330—340 м/с. Інтенсивність звуку в точці вимірювання прямо пропорційна потужності його джерела й обернено пропорційна квадратів відстані до джерела.

Рівень інтенсивності звуку, що відповідає больовій границі, майже не залежить від частоти й становить 120—130 дБ, тоді як поріг чутності на низьких частотах становить 50—60 дБ, а на високих — 20—30 дБ, проти нуля децибел на середніх частотах (рис. 1). Природний динамічний діапазон слуху становить, таким чином, на середніх частотах біля 130 дБ і знижується до 45—55 дБ на низьких та до 60—90 дБ на високих звукових частотах. Як бачимо, людське вухо здатне сприймати звуки, що відрізняються за інтенсивністю (на середніх частотах) у 10^{13} раз! Але це зовсім не означає, що такі звуки ми можемо почути одночасно, або один за одним. Тихі звуки можна відчути лише в заглушених приміщеннях і то після деякої адаптації. Подібно до того, як наше око поступово звикає до темряви й набуває здатності бачити слабо освітлені предмети, слух також потребує пристосування до тиші. Коли потужність джерела звуку перевищує больову границю, то такий звук не лише викликає відчуття болю. При тривалій дії таких звуків людина взагалі може втратити слух або одержати струс мозку. Дуже небез-

Рис. 1. Криві рівнів інтенсивності:

1 — больова границя; 2 — поріг чутності

печними для здоров'я є й звуки та шуми з рівнем інтенсивності 110—120 дБ. Вони також викликають розлад нервової системи й помітне погіршення слуху. Про це слід пам'ятати всім радіолюбителям, адже сучасні потужні підсилювачі та гучномовці здатні створити в побутових умовах звукові хвилі великої інтенсивності, що наближається до больової границі. Наведемо для порівняння рівні інтенсивності деяких джерел звуку [14]:



Джерело звуку

Рівень, дБ

Поріг чутності в абсолютно тихому (заглушеному) приміщенні	0
Шум спеціальних студій звукозапису; слабкий шурхіт на відстані 1 м	10
Тихий сад; зал театру без глядачів	20
Шум театрального залу, коли глядачі мовчать; шепіт на відстані 1 м; тиха кімната	30
Тиха музика; шум звичайної установи; житлова кімната	40
Установа або кімната з відчиненими вікнами	50
Шум великого універмагу; звичайна розмова на відстані 1 м	60
Машинне відділення пароплава; старий вантажний автомобіль; шум в салоні трамваю; вуличний гучномовець	70—80
Автомобільна сирена з малої відстані, шумні оплески	90
Пневматична машина	100
Пневматичний молот	110
Двигун поршневого літака на відстані 5 м; удари грому	120
Больова границя	130

Одержати запис того чи іншого музичного твору без сторонніх шумів, як видно з таблиці, можна лише в спеціальних звукоізольованих студіях, таких як на радіо, чи в тонстудіях кіно. У звичайній житловій квартирі шум, що проникає з вулиці й сусідніх квартир, рідко коли менший 40 дБ, тому дуже важко здійснювати високоякісний запис з мікрофона не лише музики, а й розмови чи дикторського тексту.

Співак, що стоїть на відстані 1 м від мікрофона, може створити звук з рівнем інтенсивності до 75—80 дБ, а оркестр із 15 чоловік — уже понад 85—90 дБ. Діапазон рівнів гучності великого симфонічного оркестру може досягти 100 дБ і більше.

СТЕРЕОЗВУК З ЕФІРУ

З усіх запропонованих систем стереофонічного радіомовлення права громадянства отримали лише дві системи — радянська з полярною модуляцією, прийнята для регулярного мовлення в 1961 р., та американська з пілот-сигналом, прийнята на території США в 1959 р. Обидві системи подібні між собою і відрізняються лише способом передачі немодульованої піднесучої частоти та схемою розділення каналів. Обидві системи можуть працювати лише в діапазоні УКХ.

Познайомимось коротко з принципами, що лежать в основі вітчизняної системи з полярною модуляцією (ПМ). Значними перевагами систем полярної модуляції є те, що ці системи сумісні з монофонічними. Це означає, що для передачі на УКХ діапазоні передавальна апаратура не змінюється, а відмінності має лише модулятор. При прийомі стереофонічної передачі монофонічним приймачем відтворюється повноцінна монофонічна програма.

Полярно-модульоване коливання (рис. 2) відрізняється від звичайного амплітудно-модульованого (АМ) тим, що позитивні півперіоди несучої частоти модульовані одним сигналом, а негативні півперіоди — іншим, тоді як при АМ амплітуда несучої частоти зверху і знизу змінюється за законом модулюючої частоти. Таким чином, полярно-модульоване коливання може одночасно передавати дві інформації.

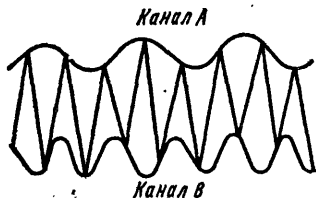


Рис. 2. Полярно-модульоване коливання

Дослідження спектру полярно-модульованого коливання показує, що його низькочастотна частина є сумою сигналів двох стереофонічних каналів ($A + B$), а ультразвукова частина визначається різницею ($A - B$) цих сигналів. Це означає, що у звичайному приймачі, в якому підсилювач низької частоти (ПНЧ) не пропускає ультразвукових складових, відтворюється звичайний монофонічний звуковий сигнал [19, 23—25].

Наявність низькочастотної складової у полярно-модульованому коливанні не дає змоги випромінювати його у простір безпосередньо, проте його можна передати будь-якою лінією зв'язку по проводах. У той же час полярно-модульованими коливаннями може модулюватися несуча частота радіопередавача. Модуляція несучої частоти передавача може бути при цьому

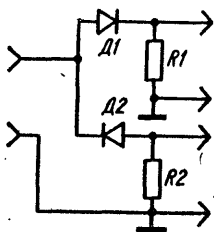


Рис. 3. Найпростіший полярний детектор

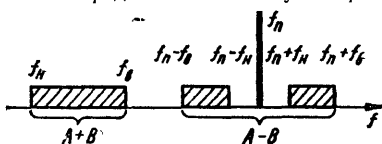


Рис. 4. Спектр полярно-модульованих коливань

амплітудною, частотною або фазовою. Ідею застосування полярної модуляції для стереофонічної радіопередачі висловив у 1958 р. радянський вчений Л. М. Кононович. Удосконалена ним система застосовується в 1963 р. При стереофонічній радіопередачі сигнали обох стереоканалів підводяться до полярного модулятора. Звідти полярно-модульований сигнал надходить на збуджувач частотно-модульованого (ЧМ) передавача і після підсилення випромінюється антеною в простір. У приймачі після частотного детектування сигнал поступає в стереодетектор, де сигнали двох стереоканалів розділяються і підсилюються потім кожен у своєму ПНЧ.

Перевагою системи з полярною модуляцією є також те, що в ній піднесучу частоту можна вибрати значно нижчою, ніж у будь-якій іншій системі. Справа в тому, що в системі з полярною модуляцією ніде не треба відфільтровувати піднесучу частоту від звукової. Нижня границя піднесучої частоти визначається верхньою границею звукових частот, які мусить відтворю-

вати система. При $f_v = 15$ кГц піднесуча частота може бути взята біля 30 кГц. Вища піднесуча не вигідна, тому що розширюється спектр частот радіопередачі. У вітчизняній системі стереофонічного радіомовлення по системі з полярною модуляцією піднесуча частота вибрана рівною 31,25 кГц. Низькочастотна (НЧ) частина стереосигналу $A + B$ називається тональною частиною, а ультразвукова — $A - B$ — надтональною. Тональна частина має смугу частот від 30 Гц до 15 кГц, надтональна — від 16,25 до 46,25 кГц. Одна із схем одержання полярно-модульованих коливань подана

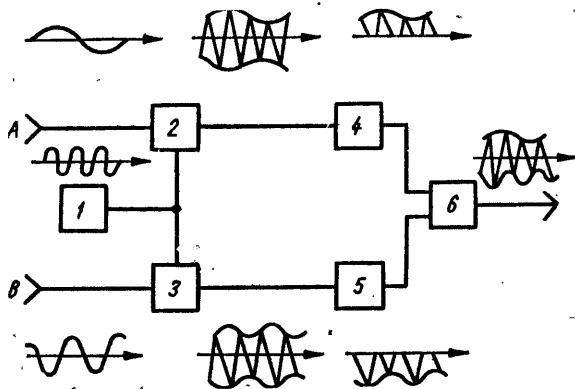


Рис. 5. Схема полярної модуляції

на рис. 5. Коливання піднесучої частоти надходять з генератора 1 на амплітудний модулятор 2 каналу А та амплітудний модулятор 3 каналу В. АМ коливання йдуть далі на діодні обмежувачі 4 та 5, після обмеження — на схему додавання 6. На обмежувачах виділяються позитивні півперіоди модульованої піднесучої частоти в каналі А та негативні півперіоди в каналі В. Після додавання цих коливань і утворюється полярно-модульований сигнал.

При стереофонічній радіопередачі з використанням піднесучої частоти частина енергії витрачається на передачу надтональної частини спектра — модульованої піднесучої частоти. Тому монофонічний приймач, що використовує лише тональну частину спектра, приймає таку передачу з меншою гучністю, ніж звичайну монофонічну. Так було в той час, коли велись дослідні радіопередачі. При переході до регулярного стереофонічного радіомовлення почали застосовувати вдосконалену систему з частково придушеною (ослабленою) піднесучою частотою. Крім того, вживають заходів щодо відновлення в приймачах піднесучої частоти до попереднього рівня. Різниця в гучності при моноприйомі складає тепер лише 1,25 раза (2 дБ), що майже непомітно. Оскільки стереофонічне радіомовлення покликане забезпечити високу якість звуковідтворення, то всі його параметри відповідають вимогам до апаратури вищого класу.

Смуга звукових частот, Гц	30—15 000
Піднесуча частота, кГц	$31,25 \pm 0,002$
Ступінь придушення піднесучої, дБ	$14 \pm 0,2$
Добротність контура придушення	100 ± 5
Максимальна девіація частоти передавача, кГц	± 50
Девіація передавача піднесучою частотою, кГц	± 10
Максимальна девіація частоти передавача сумарним або різцевим стереосигналом, кГц	± 40
Стала часу контура попередніх спотворень, мкс	50

Перша офіційна стереофонічна радіопередача по системі з полярною модуляцією відбулася 6 січня 1960 р. у Ленінграді. Слухали її біля 100 чоловік, які високо оцінили ступінь натуральності звуковідтворення. Регулярні стереофонічні радіопередачі ведуться нині в багатьох містах нашої неосяжної країни.

ОСОБЛИВОСТІ СТЕРЕОФОНІЧНОГО ЗВУКОВІДТВОРЕННЯ

Основне завдання побутової стереофонії — по можливості простими і дешевими засобами значно підвищити якість звуковідтворення і наблизити його до природного звучання. З допомогою двох каналів не можна повністю розв'язати цю складну і важливу задачу. Введення ж третього стереоканалу невинуватиме підвищило б вартість стереоапаратури, ускладнило б

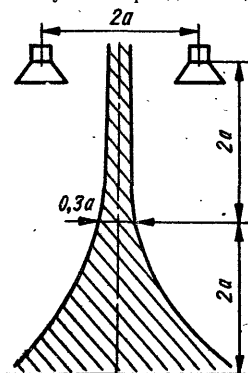


Рис. 6. Зона прояву стереоефекту

б грамзапис та зробило б неможливим радіомовлення на одній несучій частоті. Поставлені в багатьох країнах експерименти довели незаперечні переваги двоканальної стереофонії перед одноканальною звукопередачею. Проаналізуємо умови, необхідні для одержання чітко вираженого стереоефекту. На рис. 6 показано зону прояву стереоефекту при розміщенні перед слухачами двох акустичних систем, зв'язаних з відповідними стереоканалами (a — відстань від осі до кожного гучномовця). Стереоефект відчуватимуть лише ті слухачі, які знаходяться в межах досить вузької зони (заштрихована на рис. 6). При віддаленні від акустичних систем ширина зони зростає. Це означає, що в кімнатах помірних та великих розмірів (з площею понад 18—20 м²) отримати стереоефект порівняно легко — слухачі можуть розміститися в нижній (широкій) частині зони. В малометражних

кімнатах відбиті від стін звуки можуть спотворити зону стереоефекту.

Важливе значення має ідентичність електричних і акустичних параметрів стереоканалів. Це означає, що всі елементи кожного каналу повинні бути однаковими з аналогічними елементами іншого. Досягають цього вибором однотипних деталей при виготовленні підсилювачів та акустичних систем, а також старанним добором величин цих деталей. Органи регулювання роблять спареними, так що зміна гучності або тембру відбувається в обох каналах одночасно і в однаковій мірі. Частотні та амплітудні характеристики стереоканалів підганяють так, щоб відмінності між ними не перевищували $\pm (1...2)$ дБ.

Внаслідок різних технічних недосконалостей сигнали, що передаються через один канал стереосистеми, проникають частково в інший канал. Величина, що показує наскільки ослабляється сигнал при такому проникненні, називається перехідним затуханням між каналами і вимірюється в децибелах. Чим нижче перехідне затухання, тим значніше взаємопроникнення сигналів з одного каналу в інший, що веде до зниження ступеня стереофонічності звуковідтворення. Тому завжди слід прагнути одержати по можливості більше перехідне затухання. Встановлено експериментальним шляхом [19], що мінімально допустиме перехідне затухання повинно становити на частотах 30—200 Гц не нижче 20 дБ, в діапазоні 200—9000 Гц — 40 дБ, а на ще вищих частотах — 30 дБ. Наведені допустимі значення перехідних затухань порівняно легко забезпечуються в підсилювачах і акустичних

системах і значно важче — в звукознімаючих головках та в стереодетекторах.

Важливе значення має також розміщення акустичних систем при звуковідтворенні. На малій відстані (менше 1 м) сигнали стереоканалів додаються в просторі і стереоефект зникає. При надмірно великій відстані (понад 5 м) виникає так званий провал звукової картини посередині між акустичними системами і звуки лівого та правого каналів сприймаються як незалежні і незв'язані між собою. Оптимальна відстань між акустичними системами в більшості випадків становить 1,5—2,5 м. Дифузори гучномовців обох акустичних систем повинні коливатися синфазно.

Якість побутових стереофонічних пристроїв протягом останніх років значно поліпшилася, одночасно помітно розширився їх асортимент. Поруч з потужними підсилювально-комутаційними пристроями (ПКП) *, такими як «Бриг-001», «Арктур-001», «Радиотехника-020» тощо, промисловість нашої країни освоїла випуск високоякісних акустичних систем (наприклад, 35АС1), тьюнерів «Рондо-101», «Ласпи-001», магнітофонних стереоприставок «Маяк-001», «Маяк-203», «Яуза-207», електропрогравачів та електрофонів «Електроника-Б1-01», «Вега-106», «Алегро-001». Ці та подібні до них пристрої здатні забезпечити прийом стереофонічних радіопередач, програвання стереофонічного грамзапису та відтворення (або перезапис) магнітних фонограм з дуже високою якістю.

Рівень потужності побутового звуковідтворення значно зріс, одночасно розширилися частотний та динамічний діапазони. Все це призвело до того, що помітнішими стали різного роду спотворення, завади й перешкоди. Десять — п'ятнадцять років тому, коли стереофонія в побуті робила лише перші кроки, нас цілком задовольняли гучномовці й підсилювачі, здатні відтворювати до 4—5 Вт звукової потужності в діапазоні частот до 10—12 кГц. При таких потужностях рівень гучності, як правило, не перевищував 80—90 дБ і такі характерні перешкоди, як детонація в магнітофонах і електропрогравачах, або шуми магнітної стрічки чи радіоприймача були менш помітними. Основною завадою в ті роки вважався фон змінного струму, який викликав неприємний низькочастотний гул у гучномовцях. Перехід до транзисторних підсилювачів, які, на відміну від лампових, не потребують розжарення катодів, так само як і застосування високоєфективних транзисторних стабілізаторів напруги та електrolітичних конденсаторів великої ємності, значно полегшили боротьбу з фоном змінного струму.

Здатність сучасних гучномовців відтворювати з великою гучністю найнижчі частоти звукового діапазону (20—30 Гц) висунула на перший план серед помітних перешкод гуркіт **. Поставте голку вашого звукознімача на кінець запису або на паузу між сусідніми мелодіями довгограючої або стереофонічної платівки і переведіть регулятор тембру НЧ та гучності в положення, близьке до максимуму. Ви почуєте характерний низькочастотний гул, тим гучніший, чим нижчий клас електропрогравача. Це й є гуркіт. Різні вібрації механічної системи програвача, викликані неточністю виготовлення та нерівномірністю обертання, передаються голці звукознімача й викликають сильніший чи слабкіший гул. Якщо переписати платівку з такого електрофона на магнітну стрічку, то детонація буде помітною і в запису. Прослухавши такий запис, ви помітите, що до низькочастотного гулу додадуться ще й шуми магнітної стрічки. Ці шуми тим помітніші, чим ширша смуга частот відтворюється підсилювачем та гучномовцями акустичної системи.

Отже, детонація, гуркіт та шум є основними видами перешкод, які погіршують якість звуковідтворення на сучасному етапі й знижують його динамічний діапазон. Зниження детонації та гуркоту досягають вдосконален-

* Російською мовою УКУ — усилительно-коммутирующие устройства.

** Російською мовою рокот.

ням механічної частини електропрограваців, що певною мірою здорожує їх. Менший рівень шумів досягають використанням сучасних магнітних стрічок на лавсановій основі, зокрема А4407-6Б та А4409-6Б та великої швидкості руху стрічки (19,05 см/с у побутових магнітофонах). Радіолюбители в своїх конструкціях застосовують також електричні системи шумозниження, наприклад систему Долбі.

Незважаючи на широку номенклатуру сучасних стереофонічних побутових радіопристроїв, попит на них ще не задовольняється. Багато і плідно працюють над вдосконаленням стереоконструкцій радіолюбители.

ВІД ДВОКАНАЛЬНОЇ СТЕРЕОФОНІЇ ДО КВАДРАФОНІЇ

Останнім часом у багатьох країнах ведуться наполегливі пошуки більш досконалих систем звуковідтворення, ніж двоканальна стереофонія. Якщо в крупноформатному кіно збільшення числа каналів зроблено з метою розширення зони прояву стереоефекту, щоб стереозвук сприймали всі глядачі, а не тільки ті, що сидять у центрі, то в побутовій багатоканальній

стереофонії головна увага спрямована на створення у слухача відчуття співучасті у музичній картині, що передається. Так з'явилися чотириканальні, або так звані квадрафонічні системи.

Основою квадрафонії є амбіофонія. Ця назва походить від англійського слова «ambience», що означає «оточення». Число каналів збільшено не стільки для підвищення ступеня стереофонічності, як у багатоканальних стереосистемах крупноформатного кіно, скільки для передачі слухачеві того оточення, тієї «атмосфери» залу, які сприймає глядач, перебуваючи в театрі чи на концерті.

При безпосередньому прослуховуванні до слухача доходять як прямі звуки, що линуть зі сцени, так і від-

биті від стін, стелі та підлоги. Відбиті (або так звані реверберовані) звуки по-різному впливають на звукове поле в різних місцях концертного залу. Якщо звукове поле в передніх рядах створюється головним чином прямими звуками, а в задніх — відбитими, то в середніх рядах істотну роль відіграють як прямі, так і відбиті звуки. При двоканальній стереопередачі до слухача доходять переважно прямі звуки, оскільки мікрофони встановлюють поблизу сцени [19, 55].

У чотириканальній амбіофонічній системі два мікрофони, які називають відповідно лівим L_f та правим P_f фронтальними, розміщують біля сцени, тоді як два інші — тилові мікрофони L_T та P_T — встановлюють у середній або задній частині залу (рис. 7, а). При значній відстані між тиловими і фронтальними мікрофонами існує помітна різниця в часі приходу звукових хвиль. Щоб запобігти виникненню луни при відтворенні звукопередачі, електричні сигнали від передніх мікрофонів затримують на необхідний проміжок часу спеціальними лініями затримки.

Для відтворення амбіофонічних програм гучномовці розміщують по кутах кімнати (рис. 7, б). У кімнатах значної площі тилові гучномовці іноді підвішують на бокових стінах і направляють назад від слухача. Виникає дифузне звукове поле, що поліпшує сприйняття звуку.

Квадрафонічні системи поділяють на дискретні (4—4—4), матричні

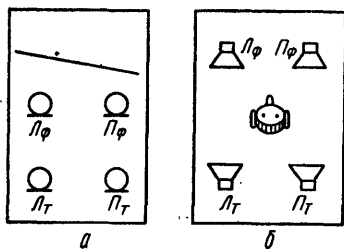


Рис. 7. Схеми розміщення мікрофонів для чотириканальної амбіофонічної звукопередачі (а) і гучномовців для амбіофонічного відтворення (б)

(4—2—4), та псевдоквадрафонічні (2—2—4). У дискретних системах від запису до відтворення звукова програма передається чотирма незалежними каналами. Використовуються переважно багатоканальні магнітофонні записи, зокрема для касетних магнітофонів.

Група вчених радіотелевізійної служби Німецької Демократичної Республіки, починаючи з 1961 р., провела дослідні передачі в діапазоні УКХ або одночасно через два передавачі, або через один передавач з використанням двох піднесучих частот. Проводили також досліді по передачі чотирьохканального супроводу телепередач, причому чотири піднесучі частоти були розміщені у смузі частот відеосигналу, подібно до того як передаються нині кольорові телепрограми. Практичне втілення дискретної квадрафонії слід чекати уже найближчим часом, напевне, в багатодоріжкових магнітофонах.

У матричних системах чотирьохканальна звукова інформація перетворюється спеціальними кодуєчими матрицями у двоканальну і передається по двох каналах лінії зв'язку або записується на стереопластинку. На приймальному кінці двоканальна програма дешифраторами перетворюється знову в чотирьохканальну і відтворюється чотирма акустичними системами. На жаль, відновлена програма не збігається з початковою, має місце певне спотворення звукової картини, тому матричні системи поступаються по якості перед дискретними [53].

У псевдоквадрафонічній системі виділяють із двоканальної стереопрограми так звану протифазову інформацію — різницю сигналів лівого і правого стереоканалів. Методи псевдоквадрафонії подібні до методів псевдостереофонії, які широко застосовувались на початку розвитку стереофонії та продовжують застосовуватись і тепер. Маніпулюючи фазовими та амплітудними співвідношеннями між сигналами лівого та правого стереоканалів, можна отримати своєрідні звукові ефекти.

Найближчим часом слід чекати освоєння промисловістю випуску псевдоквадрафонічних електрофонів та радіол. Ще у 1973 р. Ленінградський інститут ВНДІРПА ім. О. С. Попова виготовив дослідні зразки електрофона вищого класу «Фенікс-002-квадро», здатного відтворювати двоканальні стереограмзаписи та перетворювати їх на псевдоквадрафонічні.

Якщо у вас є стереофонічний магнітофон чи електрофон та який-небудь монофонічний радіопристрій, ви можете легко перекоонатися в перевагах псевдоквадрафонії. Розмістіть гучномовці вашого стереоапарату спереду від себе, а монофонічний апарат поставте позаду (рис. 8). З'єднайте так звані «потенціальні» кінці виходів стереоканалів із входом монофонічного пристрою — один вихід до «потенціального» гнізда входу, а другий — до його корпусу (корпуси стереофонічного та монофонічного апаратів не з'єднуювати!).

Спершу регулятор гучності допоміжного апарату виведіть на нуль і відрегулюйте гучність, тембр та стереобаланс основного (стереофонічного) апарату. Тепер поступово збільшуйте гучність допоміжного гучномовця. Ви помітите, що звуковий образ, який здавався вам при звичайній двоканальній стереофонії локалізованим десь за фронтальними гучномовцями, почне наблизатися до вас. Можна так вибрати співвідношення рівнів гучності, що звуки музики стануть немовби об'ємними й заповнюватимуть усю кімнату. З'являться невідомі раніше повнота й насиченість звучання. Картина буде ще більш різною, якщо замість одного гучномовця допоміжного радіопристрою ви приєднаєте до нього послідовно або паралельно з'єднані дві динамічні головки потужністю 2—4 Вт, увімкнуті протифазно одна до одної й повернуті до тильної стіни (показані штриховою лінією

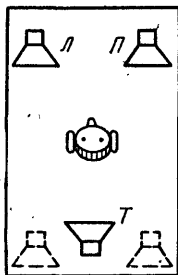


Рис. 8. Схема простого досліді з псевдоамбіофонічним звуковідтворенням

на рис. 8). Можливо вам доведеться поміняти кінці з'єднувального кабелю або тилові гучномовці місцями. Раз почувши всю повноту псевдоквадрофонічного звучання, ви зробите все для поліпшення своєї системи звуковідтворення.

СКЛАДОВІ СТЕРЕОКОМПЛЕКСУ

Насиченість сучасного побуту різними звуковідтворюючими апаратами постійно зростає. Радіоприймач, телевізор, електрофон або радіола та магнітофон стали невід'ємними складовими побуту. Тепер важко знайти квартиру, де б не було одного із названих приладів. Кожен з них має свій ПНЧ гучномовець або акустичну систему (АС*) та блок живлення (БЖ). Хоча кожен з названих вузлів відрізняється електричною схемою, його функції та параметри близькі до функцій і параметрів аналогічного вузла іншого приладу.

Специфіка радіопристрою визначається тим, які сигнали здатний він приймати й перетворювати на звукові електричні коливання. Радіоприймач має справу з високочастотними, модульованими звуком коливаннями, магнітофон перетворює на низькочастотні електричні сигнали коливання намагніченої стрічки, а звукознімаюча головка електрофона робить те ж саме з механічними коливаннями голки у звуковій канавці.

Побутові радіопристрої кожної квартири створюють своєрідний радіокомплекс, адже всі вони певною мірою пов'язані між собою. З радіоприймача, електрофона та телевізора ми часто беремо звукові сигнали для запису на магнітну стрічку, а при відтворенні магнітофону або грамофонного запису часто користуємось потужнішими ПНЧ та АС радіоприймача.

Намагання усунути невинуватене дублювання основних вузлів у різних радіоапаратах привело свого часу до створення радіокомбайнів. Найширше випускалися магнітоли, в яких у спільному корпусі розміщувалися радіоприймач, магнітофон та електропрогравач. Незважаючи на досить хороші електричні параметри, такі пристрої не стали популярними. Основними їх недоліками були занадто великі габарити й неможливість змінювати компонування приладів, що входять до системи, за бажанням власника.

Дублювання окремих основних вузлів не тільки підвищує вартість радіокомплексу, а й створює труднощі по розміщенню окремих радіопристроїв у квартирі. Саме брак місця часто стримує покупця, і він віддає перевагу менш досконалим малогабаритним та переносним приладам, які можна розмістити, наприклад, на полицях книжкової шафи чи підвісити на стіні.

Використання потужного стереофонічного ПКП з комутацією кількох входів та двох ширококутових АС дає можливість створити домашній радіокомплекс на новому, більш високому рівні. Джерелами високоякісної стереофонічної або монофонічної звукової програми для ПКП можуть стати УКХ діапазон радіоприймача (або спеціального тюнера), магнітофон та електрофон.

Останнім часом у нашій країні та за рубежом виникла тенденція до конструювання побутової радіоапаратури за функціонально-блочним принципом. Це дає змогу створити єдиний з точки зору художньо-конструкторського рішення комплекс побутових радіоприладів, уникнувши зайвого дублювання. З'являється нова якість — можливість поступового придбання або виготовлення окремих блоків та використання їх у різних комбінаціях [18, 19].

Одна з можливих схем побутового радіокомплексу (рис. 9) може бути

* Останнім часом словом гучномовець позначають пристрій для відтворення звуку, який раніше називали звуковою колрикою або акустичною системою. Оскільки в гучномовці крім кількох динамічних головок прямого випромінювання входять також роздільні фільтри, то термін акустична система є не менш доцільним, ніж гучномовець.

складена як з функціонально пов'язаних, так і з незалежних компонентів. Основою комплексу є спільний високоякісний стереофонічний ПКП 2 з акустичними системами 1. Звукові стереофонічні або монофонічні програми надходять на входи ПКП від різних джерел — мікрофонів 3, магнітофонів 4, 6, електрофона 5 та радіоприймача 7. Телевізор не введено до складу радіокомплексу, хоча він теж може бути джерелом звукової програми. Справа в тому, що при відтворенні звукового супроводу телепередач гучномовцями, віддаленими від екрана, виникає неприємне враження розбіжності між словом і дією, крім того значний рівень перешкод від кадрових синхроімпульсів заважає якісному запису на магнітофон.

При створенні побутового радіокомплексу було б доцільно для всіх компонентів мати також єдиний стабілізований блок живлення, розміщений, наприклад, у корпусі ПКП. Однак, здійснити цю ідею можна було б лише тоді, якби всі компоненти виготовлялися одним заводом або була чітко продумана уніфікація.

На сучасному етапі доводиться вмонтовувати в кожний компонент радіокомплексу власний БЖ, що не дуже здорожує систему, оскільки вартість БЖ, порівняно з ПНЧ, невисока. Іноді в пристрій вмонтовують також одно-або двоканальний контрольний ПНЧ та гучномовці. Так зроблено, зокрема, в магнітофонах-приставках «Маяк-203», «Яуза-207». В системі стереокомплексу такі магнітофони використовуються лише в ролі приставок, але їх можна використати і як магнітофони, хоча й монофонічні.

Спеціально для радіокомплексів промисловість випускає УКХ тюнери — апарати, в яких немає ні ПНЧ, ні гучномовців, а лише приймальна частина радіоприймача з ЧМ детектором та стереодекодером (стереодетектором). Двоканальні стереофонічні електричні сигнали звукової програми з виходу тюнера можна подати на вхід ПКП для безпосереднього прослухування чи запису на стереомагнітофон.

Відтворювати стереофонічний грамзапис у побутовому радіокомплексі можна як електрофонами, так і електропрогравачами з п'єзokerамічною стереофонічною чи електромагнітною звукознімаючою головкою. Вищу якість забезпечує електромагнітна головка, проте вона вимагає й досконалішої механічної системи програвача, а також спеціального підсилювача-коректора. Прикладом якісного сучасного електропрогравача може бути «Вега-106», укомплектована панеллю ЕПП «Унітра» польського виробництва з електромагнітною головкою і алмазною голкою.

Часом ЕПП, радіоприймач, магнітофонну панель та стереофонічний ПНЧ об'єднують в одному апараті. У 1979 р. розпочато випуск такого пристрою, названого музикальним центром [21]. Це — «Мелодія-106-стерео». Апарат, укомплектований двома виносними гучномовцями типу 10АС-9,

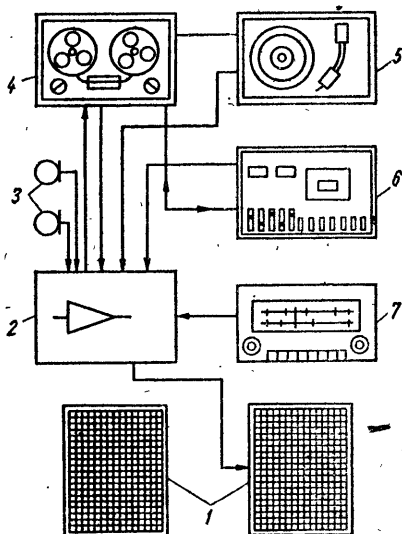


Рис. 9. Можлива схема побутового стереокомплексу:

1 — гучномовці (АС); 2 — ПКП; 3 — мікрофони; 4 — котушковий магнітофон (приставка); 5 — електрофон (панель програвача); 6 — касетний магнітофон; 7 — радіоприймач (тьюнер)

дає можливість приймати радіопередачі в усіх діапазонах радіомовлення, відтворювати грамзаписи панеллю програвача ІІ ЕПУ-62СМ з головною ГЗМ-105, записувати й відтворювати стереофонічні звукові програми касетною магнітофонною панеллю. Такий апарат, що є скоріше радіокомбайном, ніж комплексом, об'єднує в собі майже всі джерела звукової програми й може бути незамінним для малоформатної квартири.

Розділ ІІ

СТЕРЕОЗВУК ПО РАДІО ПОЛЯРНИЙ ДЕТЕКТОР ЧИ МАТРИЦЯ?

Для виділення стереофонічної інформації і розділення стереоканалів під час прийому стереопередач в сучасних стереорадіолах та тюнерах промислового виготовлення застосовуються спеціальні блоки — так звані стереодекодери, зібрані за сумарно-різницевою або матричною схемою.

Оскільки тональна частина спектру полярно-модульованих коливань є сумою сигналів стереоканалів $A + B$, а надтональна частина містить піднесучу частоту, модульовану їх різницею $A - B$, то для розділення каналів досить продетектувати надтональну частину й додати її до тональної частини у відповідній фазі. Таке додавання здійснюється за допомогою резисторної матриці, одна з можливих схем якої наведена на рис. 10. В точку з'єднання резисторів $R1$, $R2$, $R3$ надходить сигнал $A + B$ через обмежувач резистор $R1$ та сигнал $k(B - A)$ з подільника напруги $R4$, $R5$. В результаті додавання цих сигналів маємо

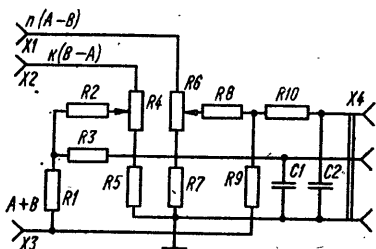


Рис. 10. Резисторна матриця

$$A + B + k(B - A) = (1 + k)B + (1 - k)A,$$

тобто, на виході розглянутої ділянки схеми (резистор $R3$, конденсатор $C1$) є складові сигналів обох каналів, але переважає сигнал каналу B . Цей сигнал буде тим «чистіший», чим ближче коефіцієнт k до одиниці, бо

$$\lim_{k \rightarrow 1} (1 - k)A = 0.$$

Аналогічно додаються сигнали і в точці з'єднання резисторів $R8$, $R9$, $R10$, де маємо

$$A + B + n(A - B) = (1 + n)A + (1 - n)B,$$

тобто основу вихідного сигналу становить сигнал каналу A , «чистота» якого залежить від значення коефіцієнта n . Під час налагодження схеми коефіцієнти k та n добирають з допомогою резисторів $R4$ та $R6$ відповідно. Процес налагодження дуже простий, але вимагає спеціального генератора вимірювального комплексного стереосигналу (ВКС), недоступного поки що більшості радіолюбителів. Радіостанції, що ведуть стереопередачі, на жаль, не передають цього сигналу, тому налагодити якісно матричну схему розділення стереоканалів у любительських умовах важко. Основною перевагою матричної схеми є її сумісність з монофонічною передачею, адже при такій передачі надтональної частини сигналу немає, і на обох виходах матричної схеми виділяється однаковий неспотворений монофонічний сигнал.

Інша річ полярний детектор. Коли на його діоди надходять полярно-модульовані коливання, все гаразд — відбувається детектування й виділення стереофонічної інформації. Але досить подати на діоди полярного детектора немодульований (тобто монофонічний) сигнал, як виникають сильні нелінійні спотворення, бо кожен з діодів пропускає лише позитивні або негативні півперіоди (залежно від полярності ввімкнення). На виходах полярного детектора замість сигналів лівого й правого стереоканалів будуть дуже спотворені сигнали, які викличуть неприємні хрипкі звуки в гучномовцях.

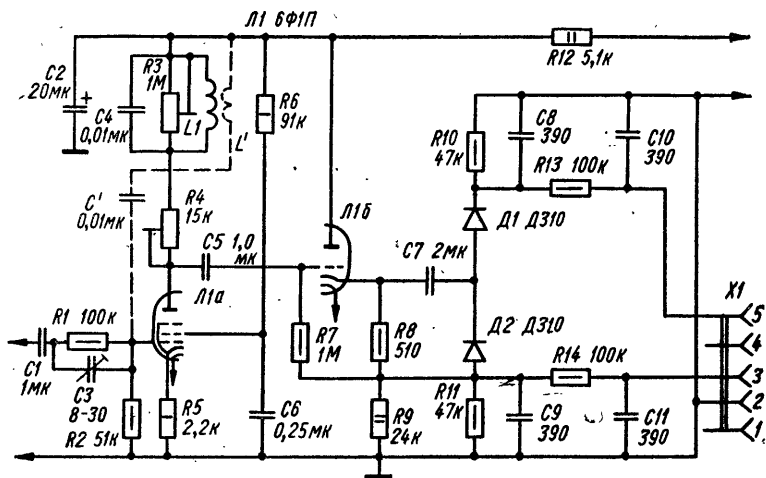


Рис. 11. Схема лампового стереодетектора

Щоб позбутися цих неприємностей, досить перемкнути вхід стереопідсилювача безпосередньо до виходу частотного детектора УКХ приймача (коли приймається монофонічна передача) з допомогою переставлення штепсельної частини кабеля або додатковим перемикачем, спеціально для цього вмонтованим у приймач.

Полярний детектор має таку важливу перевагу, як простота. Відпадає потреба в генераторі ВКСС, бо налагодження схеми зводиться лише до настроювання контура відновлення піднесучої, яке можна здійснити безпосередньо під час стереопередачі.

Піднесучу частково придушують у передавачі для того, щоб менше витрачалося енергії на її передачу. Полярно-модульовані коливання з частково придушеною піднесучою частотою називаються комплексним стереосигналом (КСС). У приймачі необхідно відновити піднесучу частоту до попереднього рівня, так би мовити провести «реставрацію» полярно-модульованих коливань. Для здійснення цієї «реставрації» в кожному стереодетекторі є спеціальний каскад, який так і називається каскадом відновлення піднесучої.

Розглянемо схему простого однолампового стереодетектора (рис. 11). Цю схему доцільно використовувати в лампових радіоприймачах з УКХ діапазоном, в яких немає стереодетектора.

Від частотного детектора КСС надходить через частотно-залежний подільник напруги $C1$, $R1$, $C3$, $R2$ на керуючу сітку пентодної частини лампи $L1$ типу 6Ф1П. Конденсатор $C3$ та резистор $R1$ необхідні для того, щоб компенсувати втрати надтональної частини спектру в частотному детекторі та підсилювачі проміжної частоти приймача. Анодне навантаження лампи

складається із з'єднаних послідовно резистора R_4 та коливального контура $C_4R_3L_1$, настроєного на піднесучу частоту 31,25 кГц. На цій частоті еквівалентний опір контура великий і перевищує опір резистора R_4 у чотири рази. Ось чому коефіцієнт підсилення каскаду на піднесучій частоті в'ятиме вищий, ніж на інших частотах. Необхідне співвідношення між підсиленням на частоті 31,25 кГц та на інших частотах добивається резистором R_4 в процесі налагодження. Резистором R_3 , який шунтує контур C_4L_1 , підганяють добротність контура до 100 одиниць. Режим роботи каскаду відновлення піднесучої частоти визначається опором резистора автоматичного зміщення R_5 у колі катода та обмежувачого струм резистора R_6 у колі екранної сітки.

На тріодній частині лампи 6Ф1П зібраний катодний повторювач для узгодження порівняно низького вхідного опору поляриного детектора з вихідним опором каскаду відновлення.

Діод D_1 детектує позитивні, а діод D_2 — негативні півперіоди піднесучої частоти. Сигнали одного стереоканалу виділяються на резисторі R_{10} , а другого — на резисторі R_{11} . Піднесуча частота відфільтровується конденсаторами C_8, C_9 , тоді як елементи R_{13}, C_{10} та R_{14}, C_{11} необхідні для компенсації попередніх спотворень на високих частотах. Оскільки в спектрах більшості музичних програм переважають низькочастотні звуки (на їх долю припадає основна частина звукової енергії), то для поліпшення відношення сигнал/шум рівень високочастотних складових під час передачі штучно підвищують на 10—12 дБ. Це і є так звані попередні спотворення. В полярному детекторі їх компенсують, знижуючи коефіцієнт передачі на верхніх звукових частотах. Одночасно знижуються й амплітуди високочастотних шумів і поліпшується відношення сигнал/шум каналу передача — прийом.

Вмонтовують ламповий стереодетектор неподалік від частотного детектора приймача, для чого на вільному місці його шасі роблять отвір і закріплюють дев'ятиштиркову лампову панель. Контурна котушка L_1 , намотана проводом ПЭВ-20, 21 на осерді СБ-3, містить 250 витків. Поверх неї намотана дротом ПЭВ-20,1 котушка L' , що має 50 витків. Коло розжарення лампи та її анодне коло приєднуються до відповідних кіл блока живлення приймача.

При налагодженні стереодетектора між анодом діода D_2 та катодом діода D_1 вмикають високоомний вольтметр постійного струму із шкалою 0—10 В плюсом до катода діода D_1 . Під час прийому стереопередач у паузах, коли передається лише немодульована піднесуча частота, добиваються максимальних відхилень стрілки вольтметра обертанням осердя контурної котушки, чим досягається точна настройка контура відновлення на частоту 31,25 кГц.

Звичайно, при настроюванні вхід стереодетектора повинен бути з'єднаний з виходом частотного детектора, а движки резисторів R_3 та R_4 переведені (відповідно) в положення максимального та середнього опорів. Потім резистор переводять на мінімум, а на вхід стереодетектора подають синусоїдальний сигнал від генератора ГЗ-33, ГЗ-56 або аналогічного.

Спершу вимірюють частоту максимальних відхилень стрілки вольтметра, а також частоти вище і нижче резонансної, на яких вихідна напруга знижується до 0,7 максимального значення. Розділивши резонансну частоту на різницю виміряних частот (тобто на ширину смуги пропускання), одержуємо добротність контура відновлення. Коли добротність вища 100, її зменшують шунтуванням контура резистором R_3 , поступово знижуючи його опір і повторюючи кілька разів процес вимірювання добротності.

Якщо ж добротність значно менша 100, то необхідно ввести позитивний зворотний зв'язок (його коло на рис. 11 показане штриховою лінією). Щоб визначити позитивний чи негативний зворотний зв'язок, треба виміряти коефіцієнт передачі каскаду відновлення піднесучої до і після приєднання ланки $L'C'$. Зменшення підсилення свідчатиме про негативний зворотний зв'язок — доведеться поміняти кінці котушки L' . Після того, як добротність

контура *LIC4R3* буде доведена до 100, переходять до встановлення ступеня відновлення. Введенням поступово резистора *R4* добиваються, щоб відношення вихідних напруг на частотах 31,25 кГц та 25 кГц становило 5 раз.

Приєднавши вхід стереодетектора до виходу частотного детектора, а його вихід з'єднавши з входом ПНЧ або ПКП, можна починати слухання стереопередач. Мине всього кілька днів і ви оціните всі переваги й недоліки не лише стереодетектора, а й ЧМ тракту вашого приймача.

ВИМОГИ ДО СТЕРЕОФОНІЧНОГО ПРИЙМАЧА

Якість відтворення стереопередач значною мірою залежить не лише від правильної роботи стереодетектора. На неї впливає весь ЧМ тракт приймача. Якщо для відтворення монофонічних ЧМ радіопередач смуга пропускання ЧМ тракту приймача до 100 кГц є цілком достатньою, то при стереопередачі у приймачі з такою смугою пропускання спотворення можуть перевищувати 5% [25]. Для зниження спотворень доводиться розширяти смугу пропускання ЧМ тракту (і перш за все підсилювача проміжної частоти УКХ приймача) до 150 кГц. Відомо, що чим ширшу смугу пропускання має той чи інший підсилювач, тим більший рівень шуму в ньому виникає. Під час прийому стереопередач шуми зростають ще й тому, що значно розширюється смуга пропускання самого ЧМ детектора — майже до 50 кГц замість 15—16 кГц у монофонічному приймачі. Відношення сигнал/шум при стереоприйомі може погіршуватися порівняно з моноприйомом майже на 20 дБ. Щоб таке погіршення менше впливало на якість відтворення стереопередачі, необхідно вжити заходів до підвищення цього відношення у самому приймачі. Цього можна досягти як зниженням власних шумів високочастотного тракту приймача, так і застосуванням ефективнішої антени. Досить замінити внутрішню УКХ антену приймача кімнатною у вигляді півхвильового вібратора, як відношення сигнал/шум поліпшиться на 10—15 дБ. Застосування зовнішньої УКХ антени дасть вигравш у чутливості ще на 20 дБ.

Зовнішня антена — то добра річ, але встановлювати її на дахах міських будинків заборонено. Як бути? У більшості міст нашої республіки приймаються телепередачі на одному з низькочастотних телевізійних каналів — від першого до п'ятого. Колективна телеантена, що приймає один з цих каналів, добре приймає й УКХ ЧМ передачі, адже ведуться вони в діапазоні частот 65,8—73 МГц, який лежить між другим та третім телеканалами.

Безпосередньо з'єднати кабель телевізійної антени з гніздом УКХ ЧМ приймача неможливо. І справа тут не стільки в різних роз'ємках, скільки в різних хвильових опорах телевізійного кабелю та УКХ блока. Вхідний опір телевізійних приймачів 75 Ом, а УКХ ЧМ блоків 300 Ом. Для переходу на несиметричну телевізійну антену треба зняти кришку з блока УКХ, відпаяти кабель КАТВ від кінців вхідної обмотки і припаяти відрізок кабеля КПТА: внутрішню жилу — до одного з кінців вхідної обмотки, а зовнішній екран — до середнього вивода цієї обмотки. Другий кінець кабеля КПТА приєднують до стандартного телевізійного гнізда, закріпленого в будь-якому вільному місці на задній стінці радіоприймача. Вхід блока УКХ стане несиметричним, розрахованим на приєднання антени з хвильовим опором 75 Ом.

Іноді середній вивід вхідної котушки УКХ блока не з'єднаний з корпусом блока. У цьому випадку для приєднання телевізійної антени до УКХ блока виготовляють узгоджувачий автотрансформатор, намотавши на оправці діаметром 10 мм проводом ПЕВ-2 0,91 котушку з 8 витків з відводом від середини. Кінці обмотки приєднують до входу УКХ блока радіоприймача, а до одного з кінців і середньої точки описаним вище способом приєднують стандартне телевізійне антенне гніздо.

Під час прийому монофонічної радіопередачі в УКХ діапазоні до детектора кола автоматичного регулювання підсилення (АРП) приєднують високоомний вольтметр постійного струму і, наближаючи або віддаляючи витки узгоджувача трансформатора, добиваються найбільших показів вольтметра.

Стереодефектор може якісно працювати лише при цілком певній вхідній напрузі. Коли напруга ПМ коливань низька, детектування здійснюється

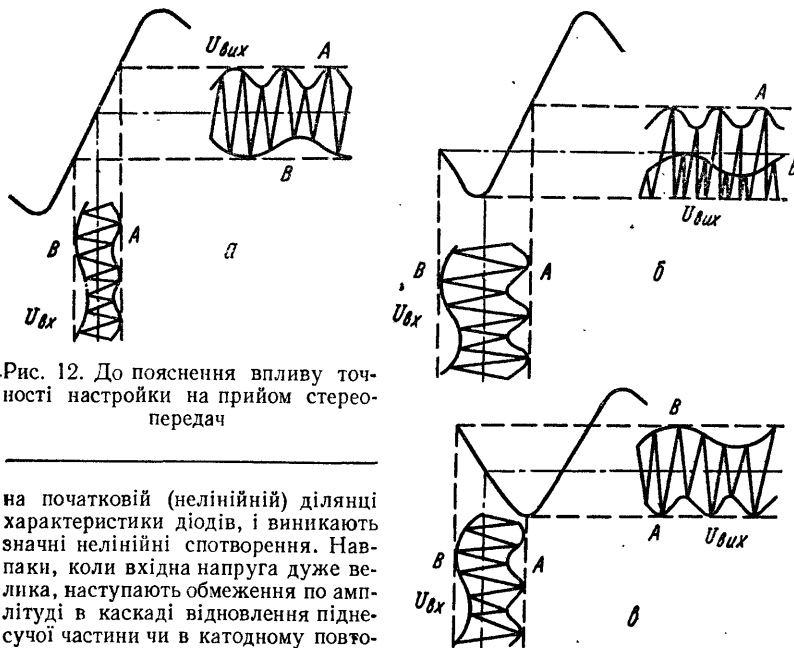


Рис. 12. До пояснення впливу точності настройки на прийом стереопередач

на початковій (нелінійній) ділянці характеристики діодів, і виникають значні нелінійні спотворення. Навпаки, коли вхідна напруга дуже велика, настають обмеження по амплітуді в каскаді відновлення піднесучої частини чи в катодному повторюванні, і знову з'являються нелінійні спотворення. Зрозуміло, що для підтримання амплітуди ПМ коливань на виході ЧМ детектора на заданому рівні радіоприймач повинен мати високоефективну систему АРП. В лампових прийमाх дія АРП ґрунтується на зміні негативної напруги зміщення на керуючих сітках ламп підсилювача проміжної частоти (ППЧ) при переході від прийому слабких сигналів до прийому сильних.

Зміна напруги зміщення не тільки змінює коефіцієнт підсилення каскаду, а й вхідну ємність лампи, що може погіршити частотну характеристику ППЧ. Щоб запобігти цьому, рекомендують вводити в катодні кола ламп ЧМ тракту нешунтовані ємністю резистори по 100—200 Ом [25]. Внутрішній зворотний зв'язок, який виникає тепер у колі катода, протидіє зміні частотної характеристики каскаду. Найефективнішим цей захід є в останньому каскаді ППЧ. Хоча на лампу цього каскаду напруга АРП й не подається, положення робочої точки лампи змінюється завдяки амплітудному обмеженню. Лампа, що використовується в каскаді з нешунтованим резистором автоматичного зміщення, повинна бути з окремим виводом захисної сітки (наприклад, 6К13П).

Підвищити стабільність ППЧ можна також зменшенням ступеня зв'язку коливального контура з колом керуючої сітки наступної лампи. Коли зменшити ємність зв'язку до 10—15 пФ, то зміна вхідної ємності

лампи під дією напруги АРП мало впливає на частоту настройки попереднього каскаду.

Неабияке значення для стереоприйому має точна настройка радіоприймача на УКХ станцію. При неточній настройці можуть з'явитися нелінійні спотворення, зменшитися перехідне затухання між каналами й навіть ... обмін каналів місцями. Три типових випадки прийому ПМ коливань подані на рис. 12 [19]. Коли частота гетеродина УКХ блока вибрана правильно, коливання піднесучої частоти розміщуються симетрично відносно центра S-крової частотного детектора і полярно-модульоване коливання у детекторі не спотворюється (рис. 12, а).

Коли настроювання гетеродина зміщується вбік від центру S-крової (рис. 12, б), один канал детектується нормально, тоді як інший попадає на побічну ділянку характеристики частотного детектора. Півперіоди піднесучої частоти, які несуть інформацію цього каналу, змінюють полярність. Виникає сильне спотворення, яке супроводжується різким зниженням перехідного затухання між каналами. Значна розстройка (рис. 12, в), коли весь сигнал попадає на побічну ділянку S-крової, призводить до обміну каналів місцями, зменшення вихідних рівнів сигналу в кожному з каналів і одночасного зростання спотворень (через нелінійність побічної ділянки S-крової). Просторова перспектива звуку при відтворенні спотворюється.

Зарядити справі може індикатор точної настройки (рис. 13), який приєднують до частотного детектора приймача. Коли приймач настроєний на станцію точно, постійні напруги на плечах частотного детектора однакові, і мікроамперметр має мінімальні відхилення стрілки. Індикатором настройки може бути індикатор рівня запису для магнітофона, встановлений на передній панелі приймача разом з додатковими резисторами R3—R5. Встановити такий індикатор корисно не лише для прийому стереопередач, а й у звичайному монофонічному радіоприймачі з УКХ діапазоном, адже точна настройка на нуль S-крової й там не завадить.

Встановивши в приймачі індикатор точної настройки й спостерігаючи за ним протягом деякого часу, ви помітите, що настройка не залишається стабільною, а поступово змінюється, й доводиться час від часу її підстроювати. Це відбувається через нестабільність частоти гетеродина, пов'язану, головним чином, з тепловими явищами в приймачі.

Дуже добре, коли в приймачі є система автоматичного підстроювання частоти гетеродина (АПЧГ). Коли ця система працює справно, то й індикатор точної настройки буде зайвим, бо приймач постійно настроюється на центр S-крової автоматично. Система АПЧГ тепер застосовується переважно електрична, коли керуюча напруга, яка виробляється схемою при розстройці, змінює ємність напівпровідникового діода-варіака, увімкнутого паралельно до конденсатора настройки УКХ блока. Частота гетеродина під впливом керуючої напруги автоматично підганяється під норму.

Перед встановленням стереодетектора у старий ламповий радіоприймач корисно перевірити частотну характеристику ЧМ тракту. Справа в тому, що з часом відбуваються певні «вікові» зміни як в осердях котушок індуктивності, так і в багатьох конденсаторах. Наслідком старіння деталей є поступова зміна частот настройки коливальних контурів, яка призводить до розстройки окремих контурів на різну величину й до відхилення результуючої частотної характеристики ППЧ ЧМ тракту від норми.

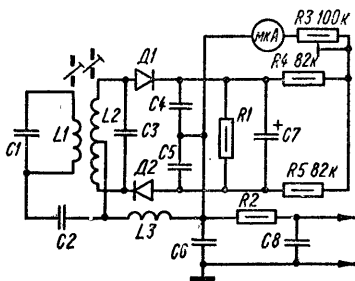


Рис. 13. Схема приєднання індикатора точної настройки до частотного детектора

Коли є можливість скористатися одним із характерографів (наприклад, Х1-1А або Х1-7А), то спостерігають форму частотної характеристики ППЧ. ЧМ детектора на УКХ блока на екрані осцилографа, й при необхідності підстроюють ці характеристики так, щоб вони відповідали нормам, наведеним на рис. 14.

Особливу увагу потрібно приділяти дбайливому налагодженню частотної характеристики ЧМ детектора. Слід добиватися якомога більшої лінійності S-кривої на робочій ділянці, стежачи, щоб ширина цієї ділянки по частоті становила не менше 180—200 кГц (рис. 14, а), а середина лінійної ділянки збігалася з проміж-

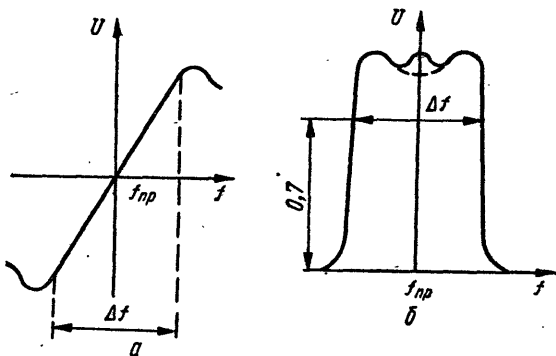


Рис. 14. Частотні характеристики:
а — ЧМ детектора; б — підсилювача проміжної частоти

ною частотою $f_{\text{пр}}$ ЧМ тракту. Значення $f_{\text{пр}}$ в різних прийमाх різне і може бути 6,5; 6,8; 8,4 або 10,7 МГц. Оскільки в характерографах Х1-1А та Х1-7А є частотні мітки лише через 1 та 10 МГц, то точно встановити потрібне значення нуля S-кривої важко. Доводиться покладатися на ґратку, що закріплюється перед екраном. Значно точніше виставити нуль S-кривої можна в тому разі, коли проміжна частота є кратною 0,5 МГц, наприклад 6,5 або 10,5 МГц. Якщо збільшувати амплітуду міток, то добре помітними стають також мітки частоти посередині між мегагерцевими, тобто через 0,5 МГц. Тому доцільно перестроїти весь ЧМ такт приймача на найближче значення такої проміжної частоти, тобто 6,5; 8,5 або 10,5 МГц. Відхилення від стандартизованих частот буде при цьому незначним.

Смуга пропускання ППЧ, виміряна на рівні 0,7 від максимального, повинна становити близько 200—250 кГц. Чим крутіші схили й більш плоскою вершиною має резонансна характеристика підсилювача проміжної частоти ЧМ тракту, тим краще. Провали або виступи на плоскій частині характеристики допускаються не більше 10—15% (штрихова лінія на рис. 14, б).

Провівши старанне настроювання ЧМ тракту приймача, ви помітите поліпшення якості звукопередачі не лише стереофонічних, а й монофонічних програм. Можливо, що для розширення смуг пропускання ЧМ детектора на ППЧ доведеться шунтувати їх контури високоомними резисторами й добирати їх номінали, а для переходу на нову проміжну частоту збільшувати чи зменшувати ємності в коливальних контурах.

Ще одне зауваження. Частотний детектор монофонічного приймача значно ослаблює надтональну частину ПМ коливань ланкою компенсації попередніх спотворень (наприклад, на рис. 13 ланка $R2C8$). В результаті спотворюється звукова картина й знижується перехідне затухання між ка-

налами. Щоб уникнути цих небажаних явищ, сигнал для стереодетектора необхідно знімати до ланки попередніх спотворень (на рис. 13 прямо з конденсатора $C6$).

ПРОСТІ ТРАНЗИСТОРНІ СТЕРЕОДЕТЕКТОРИ

Для встановлення в транзисторних прийमाх можна запропонувати двотранзисторну схему (рис. 15), яка є аналогом розглянутого вище лампового стереодетектора. На вході каскаду відновлення піднесучої частоти, складеного на транзисторі $T1$, встановлений частотно-залежний подільник

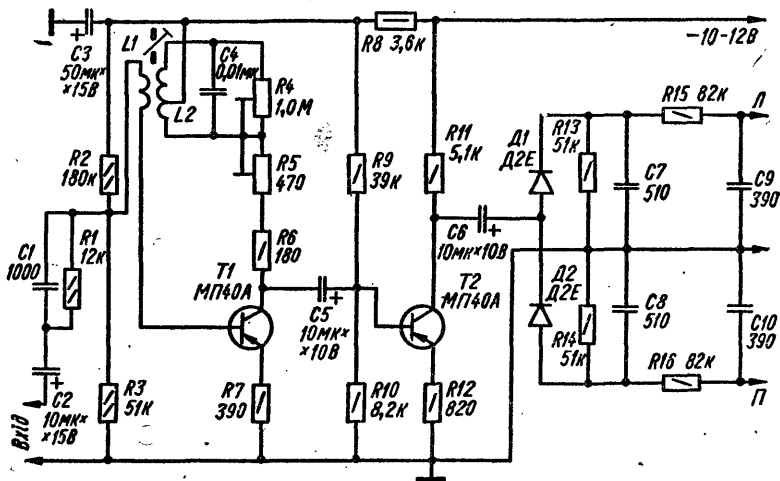


Рис. 15. Схема двотранзисторного полярного детектора

напруги $R1C1R3$. Цей подільник деякою мірою компенсує втрати надтональної частини спектра ПМ коливань у частотному детекторі. У каскаді відновлення використано позитивний зворотний зв'язок через котушку зв'язку $L1$. Добротність 100 одиниць встановлюється при налагодженні шунтуючим резистором $R4$, а ступінь відновлення — резистором $R5$. Негативний зворотний зв'язок, який виникає на резисторі $R7$, підвищує стабільність роботи й знижує нелінійні спотворення.

Відновлений каскадом на транзисторі $T1$ і підсилений наступним каскадом ПМ сигнал надходить на полярний детектор (діоди $D1, D2$), де й відбувається розділення сигналів обох стереоканалів.

Контурна котушка $L2$ та котушка зв'язку $L1$ намотані на спільному уніфікованому каркасі з феритовим осердям М 6000НН-се $2,8 \times 10$, що застосовується в промислових радіоприймачах для діапазонів довгих хвиль (ДХ) й середніх хвиль (СХ) (рис. 16). Котушка $L2$ містить 160×3 , а котушка $L1$ —86 витків проводу ПЕВ-2,0,14. Відвід від 120-го витка в котушці $L2$ необхідний для зменшення шунтуючої дії транзистора на коливальний контур.

Якщо описаний стереодетектор хоче використати в ламповому приймачі, в такому разі слід між частотним детектором та входом стереодетектора встановити напівзмінний резистор 220 кОм і добирати його опір так, щоб при піках гучності на екрані осцилоскопа не помічалися обмеження

сигналів по амплітуді. Налагодження транзисторного стереодетектора таке ж саме, як і описаного раніше лампового.

Цікава схема транзисторного стереодетектора [46] приведена на рис. 17. Щоб знизити нелінійні спотворення, які виникають у полярному детекторі під час прийому монофонічних передач, на діоди $D1, D2$ через резистори $R10$ та $R11$ подається пряма напруга зміщення. Ці діоди детектують ПМ коливання, як у звичайному полярному детекторі, тоді як монофонічні сигнали передаються діодами майже без зміни. Таким чином вдалося поєднати простоту полярного детектора з досконалістю матричної схеми. Є й інші особливості цієї схеми: для компенсації втрат надтональної частини спектра КСС використано частотно-залежний негативний зворотний зв'язок через ланку $R4C4$ в емітерному колі транзистора $T1$, а підсилювач ПМ сигналу зібраний по схемі складеного транзистора на транзисторах різної провідності $T2, T3$. Котушки контура відновлення піднесучої частоти $L1L2$ мають ті самі конструктивні дані, що й попередня схема.

Рис. 16. Схема розміщення контурних котушок на каркасах

Налагодження транзисторних стереодетекторів починають з вимірювання режимів транзисторів за постійним струмом. В разі потреби добирають опори відповідних резисторів у базових колах так, щоб напруга на колекторі транзистора каскаду відновлення становила (відносно спільного провода)

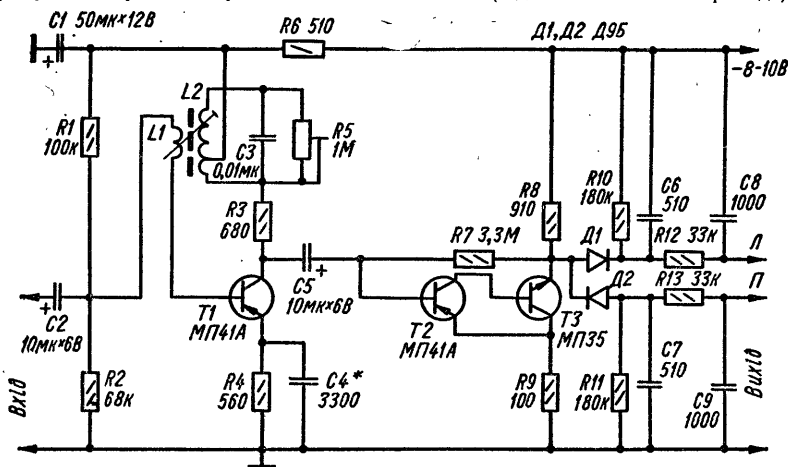


Рис. 17. Схема полярного детектора з трьома транзисторами

6,5—7 В, а на резисторі навантаження каскаду підсилення ПМ коливань спад напруги дорівнював половині напруги живлення. Потім настроюють контур відновлення піднесучої частоти та ступінь відновлення, користуючись описаною для лампової схеми методикою.

Коли немає можливості скористатися генератором звукових і ультра-звукових сигналів, можна досить точно настроїтися простим методом [46]. З'єднують вхід стереодетектора з ЧМ детектором радіоприймача, настроєного на станцію, що веде стереопередачу. До виходів стереодетектора приєдну-

ють вхід стереопідсилювача НЧ, який має чутливість 100—200 мВ. У гучномовцях з'явиться стереопередача, можливо, з більшими чи меншими спотвореннями. Резистор в емітерному колі каскаду відновлення шунтують конденсатором з ємністю 0,01—0,02 мкФ, а змінний резистор контура відновлення переводять на максимальний опір. Гучність радіопередачі має значно зменшитись, і на її фоні повинен з'явитися гул або свист. Це свідчитиме про те, що каскад відновлення самозбудився, тобто перетворився в генераторний. Биття між піднесучою частотою ПМ коливань та власною частотою генератора й відтворюються гучномовцями, як свист чи виття. Обертаючи осердя котушок $L1$ і $L2$, добиваються нульової частоти биття. Можливо доведеться збільшити або зменшити дещо ємність конденсатора в контурі відновлення.

Положення осердя при «нульовій» частоті биття відповідатиме точній настройці каскаду відновлення на частоту 31,25 кГц. Якщо генерації немає, слід поміняти місцями кінці котушки $L1$.

Настроївши контур відновлення піднесучої частоти, видаляють тимчасовий шунтуючий конденсатор з емітерного кола каскаду відновлення й добирають таке положення движка змінного резистора в контурі відновлення, при якому стереопередача характеризується найвищою виразністю і найменшим прониканням сигналів з каналу в канал.

Для живлення схем транзисторних стереодетекторів можна використати джерело живлення того приймача, де встановлюється ПМ детектор, або взяти дві-три батареї 3336Л послідовно.

КОРИСНІ ДОПОВНЕННЯ

Стереопередачі ведуться нині регулярно, переважно, у вечірній час. Розпочинаються вони в Києві, наприклад, о 18.50, тривають до 21.20—23.50. Як дізнатися, передає радіостанція монофонічну чи стереофонічну передачу? Відповісти на поставлене запитання допоможе просте доповнення до стереодетектора — індикатор наявності стереопередачі.

Стереоіндикатор (рис. 18) є електронним реле, що вмикає сигнальну лампочку $L1$ під час стереопередачі й вимикає її, коли передача монофонічна. Вхід індикатора приєднують до нижнього кінця котушки відновлення $L2$ (рис. 15, 16). При відсутності стереопередачі обидва транзистори стереоіндикатора закриті, бо на базі $T1$ потенціал наближається до нуля. Струм через сигнальну лампочку проходить незначний, і вона не світиться. Під час стереопередачі, коли на контурі відновлення з'являється напруга піднесучої частоти, діод $D1$ випрямляє цю напругу, і конденсатор $C1$ заряджається так, що на базі транзистора $T1$ виникає негативний потенціал, і обидва транзистори відкриваються. Споживаний схемою стереоіндикатора струм різко зростає, і засвічується сигнальна лампочка. Яскравість світіння лампочки виставляють при регулюванні, добираючи резистор $R2$.

А чи не можна зробити так, щоб стереодетектор автоматично перемикався на монофонічний прийом, коли немає стереопередачі або по її закінченні? Можна. Досить трохи вдосконалити стереоіндикатор. Для цього сигнальну лампочку слід замінити електромагнітним реле, що має три групи контактів на перемикання. Дві групи контактів потрібні для перемикання виходів стереодетектора в режимах моно та стерео, а третя — для вмикання індикаторної лампочки.

Стереоіндикатор з автоматичним перемиканням (рис. 19) також працює за принципом електронного реле — під впливом напруги піднесучої частоти, що надходить з каскаду відновлення, після випрямлення діодом $D1$ виникає на базі транзистора $T1$ негативна напруга. Транзистори $T1$, $T2$ відкриваються, зростає струм у обмотці електромагнітного реле, і перемикаються контакти.

Налагодження обох схем стереоіндикаторів нескладне і полягає в доборі транзисторів та їх режимів. На вхід схеми необхідно подати від генератора сигнал частотою 25—30 кГц і амплітудою біля 1 В. При цьому в обох схемах повинна загорітися сигнальна лампочка. У схемі (рис. 19) резистор $R1$ добирають так, щоб реле $P1$ надійно спрацьовувало при подачі сигналу і вимикалось при його відсутності.

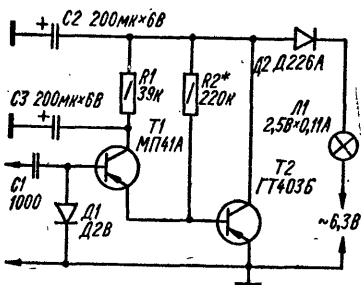


Рис. 18. Схема простого стереоіндикатора

Щоб автоматичний стереоіндикатор можна було застосувати у ламповому приймачі, необхідно замінити транзистори $T1$, $T2$ їх відповідниками $n-p-n$ -провідності, змінити полярність діода $D1$ та конденсатора $C2$, а сигнальну лампочку $L1$ 6,3В $\times$ 0,28 А приєднати контактами P 1/3 до кола розжарення. Живлення в цьому випадку слід подавати від анодного кола приймача через обмежуючий резистор 10 кОм потужністю 10 Вт, увімкнувши між клемами «—» і «+» стереоіндикатора три з'єднаних послідовно стабілітрони типу Д808 або Д809. Ці стабілітрони захищатимуть транзистори стереоіндикатора від пробоя високою анодною напругою, коли стереопередачі немає, і електронне реле вимкнеться.

У транзисторних приймачах, де напруга піднесучої частоти на контурі відновлення може бути нижчою 1 В, стереоіндикатори можуть працювати нестабільно. Щоб підвищити надійність спрацьовування у цьому

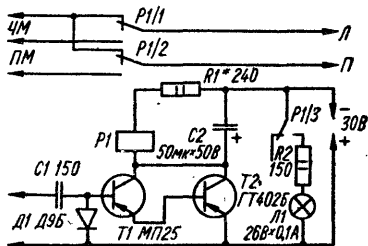


Рис. 19. Схема автоматичного стереоіндикатора

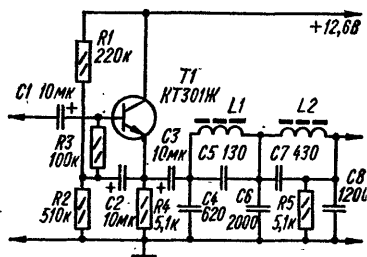


Рис. 20. Схема фільтра з коливальними контурами

випадку слід на вході стереоіндикатора поставити додатковий підсилювальний каскад, зібраний за схемою із спільним емітером.

У більшості схем стереодетекторів коливання піднесучої частоти, хоч і ослабляються ланками компенсації попередніх спотворень, але все ж проникають на виході стереодетектора. Їх амплітуда може досягати кількох десятків мілівольт. Оскільки ці коливання мають частоту 31, 25 кГц, то під час безпосереднього слухання стереопередачі ми не помічаємо ніяких їхніх залишків. Інша річ запис стереопередачі на магнітофон. Хоч як захищають підсилювачі запису від проникнення в них високочастотних коливань від генератора струмів стирання та підмагнічування, якась частина цих коливань все-таки проникає. Частота струмів підмагнічування становить від 50 до 100 кГц. Відомо, що під час взаємодії двох коливань з близькими частотами виникають так звані биття, частота яких дорівнює різниці частот взаємодіючих коливань. У магнітофоні взаємодія

коливань піднесучої частоти та її гармонік з коливаннями генератора стирання може спричинити свист, гул, виття тощо. Усі ці небажані призвуки запишуться на магнітну стрічку й заважатимуть слухати записаний звук.

Щоб запобігти виникненню биття в сучасних стереофонічних тюнерах на виходах стереодетектора вмикають спеціальні фільтри, які зменшують рівень піднесучої частоти 31,25 кГц та її другої гармоніки на частоті 62,5 кГц. Розглянемо один з таких фільтрів (рис. 20), який встановлюється на кожному з виходів стереодетектора [38, 40]. Емітерний повторювач на вході фільтра має високий вхідний опір (понад 500 кОм) і низький вихідний опір (близько 1 кОм). Загороджувальні фільтри *C4L1C5C6* та *C6L2C7C8* настроєні відповідно на частоти 62,5 та 31,25 кГц. Вони запобігають проникненню коливань цих частот на вихід фільтра (резистор *R5*).

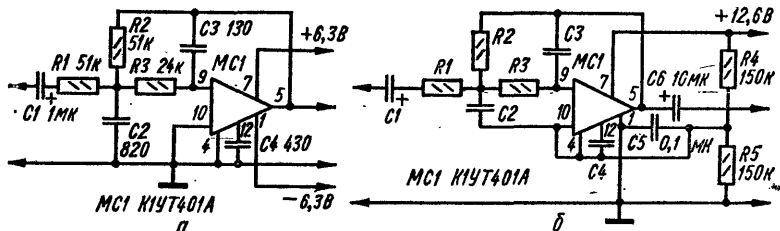


Рис. 21. Схеми фільтрів нижніх частот:

а — з живленням від двополярного джерела; б — з заземленням негативним полюсом джерела живлення

Завдяки низькому вихідному опору, вихід фільтра можна з'єднувати з входом магнітофона кабелем завдовжки до 3—5 м. Для виготовлення фільтра слід намотати на кільця $K20 \times 12 \times 4$ із фериту М200НН по 680 витків провoda ПЕВ-2 0,16.

При налагодженні на вхід фільтра подають коливання від генератора ультразвукових частот і добирають ємності конденсаторів *C5* та *C7*, добиваючись мінімальних напруг на виході на частотах 31,25 та 62,5 кГц.

Основним недоліком розглянутої схеми є трудомістка операція по виготовленню котушок індуктивності *L1*, *L2* та необхідність забору конденсаторів при налагодженні. Позбутися цих недоліків дає змогу активний фільтр нижніх частот на мікросхемі К1УТ401А (рис. 21, а). В діапазоні частот стереопередачі (30 Гц — 15 кГц) амплітудно-частотна характеристика фільтра має нерівномірність до 1,5 дБ [4]. Затухання на частоті 31,25 кГц становить 14 дБ, а на частоті 62,5 кГц — 26 дБ. Незначною переробкою схеми її легко пристосувати для живлення від однопольного джерела. Досить ввести подільник напруги *R4*, *R5* та конденсатори *C5*, *C6* (рис. 21, б). Коли в стереодетекторі використовується джерело живлення з заземленим позитивним полюсом (див. рис. 15, 17), то досить у схемі рис. 21, б поміняти полярність конденсаторів *C1* та *C6* і з'єднати з корпусом (заземлити) вивід 7 мікросхеми (а не вивід 1, як на рис. 21, б).

Складений із справних деталей активний фільтр не потребує ніякого налагодження. Його коефіцієнт передачі наближається до одиниці, а максимальна амплітуда сигналу на вході може досягти 1,5 В. Між виходами стереодетектора та вихідним роз'єднанням встановлюють два однакові фільтри (по одному на канал).

Досі йшлося про виготовлення приставок — стереодетекторів, які перетворюють наявний монофонічний (ламповий або транзисторний) приймач з УКХ діапазоном на стереофонічний. Тут не обійтися без певних переробок у схемі та конструкції приймача, які можуть бути з певних міркувань небажаними. Наявність у продажу (особливо в магазинах «Юний технік») окремих блоків від сучасних транзисторних приймачів з УКХ діапазоном (таких, як «Меридіан-202», «Океан-205» тощо) дає можливість сконструювати й виготовити невелику стереофонічну приставку до ПНЧ, ПҚП, електрофона чи магнітофона, тобто стереотьюнер.

Одна з можливих схем такої приставки подана на рис. 22 *. Для виготовлення тьюнера потрібно придбати блоки У1-УКХ та У2-ППЧ ЧМ тракту від приймача «Меридіан-202», а також зібрати стабілізатор напруги (блок У3) та стереодетектор (позначений на схемі як У4). Щоб підвищити амплітуду комплексного стереосигналу (КСС) на вході стереодетектора, вихідний емітерний повторювач у блоці У2 перетворений на каскад попереднього підсилення, для чого опір резистора 2R8 зменшений до 180 Ом і введено резистор колекторного навантаження 2R10. Втрати надтональної частини спектра КСС зменшуються додатковою ланкою 2R92C30 та зниженням ємності конденсатора 2C27 до 180 пФ.

Схема стереодетектора відрізняється від описаних вище (див. рис. 15, 16) емітерним повторювачем на транзисторі 4Т1, який підвищує стабільність роботи каскаду відновлення. Змонтований стереодетектор на друкованій платі розміром 34 × 84 мм із фольгованого склотекстоліту завтовшки 1,5 мм (малюнок плати пропонуємо опрацювати читачеві). Для ущільнення монтажу всі резистори схеми стереодетектора закріплені вертикально.

Основні блоки тьюнера встановлюються на Г-подібному шасі **, з'єднаному із одноміліметрового дюралю (рис. 23). На боковій стінці закріплені роз'єкти для приєднання антени й вихідного кабелю. Стабілізатор У3 встановлюється над мікросхемою блока У2. Живиться тьюнер від двохтрьох батарей 3336Л, з'єднаних послідовно. Споживаний схемою тьюнера струм не перевищує 10—12 мА, і комплекту батарей вистачає надовго.

При налагодженні тьюнера спершу настроюють ППЧ (блок У2) так, щоб його смуга пропускання становила 200—250 кГц, а середня частота була 10,5 МГц (замість стандартизованої частоти 10,7 МГц). Потім суміщують нуль S-кривої частотної детектора з частотою 10,5 МГц і добиваються максимального розмаху лінійної ділянки.

Налагодження УКХ блока У1 проводять у такій послідовності. Вихідний контур 1L4 настроюють на частоту 10,5 МГц. Обертаючи осердя котушки 1L3, добиваються, щоб при обертанні ротора конденсатора 1C10-2 частота гетеродина лежала в межах 76,3—83,5 МГц. Спряження настройок підсилювача ВЧ й гетеродина здійснюють на частотах 67 і 71 МГц, обертаючи осердя котушки 1L2 та ротор конденсатора 1C12.

Весь процес налагодження блоків У1 та У2 проводять за допомогою характерографа Х1-7А (або Х1-1А).

Налагодження стереодетектора не відрізняється від попередніх схем, так само, як і конструктивні дані котушок 4L1 і 4L2 контура відновлення піднесучої частоти (блок У4).

Склавши макет тьюнера й налагодивши його, можна приєднати джерело живлення, антену (її на перших порах може замінити шматок міліметрового дроту близько одного метра довжиною) та стереопідсилювач з чут-

* На схемі вказані лише номінали нових та заміненних деталей, нумерація ведеться по блоках.

** Можливі й інші варіанти розміщення блоків. Тут описується лише макет, з яким можна експериментувати.

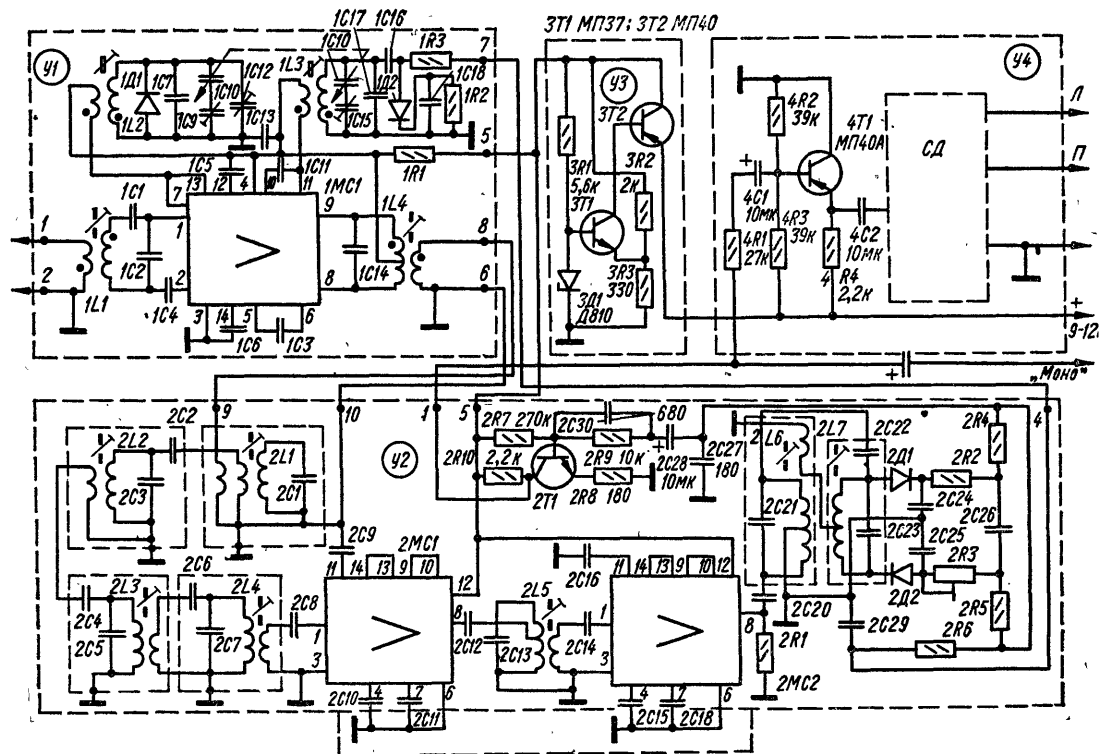


Рис. 22. Схема простого УКХ тюнера

ливістю 200—250 мВ й приступати до слухання стереопередач і подальших експериментів.

Якщо досягається хороша якість відтворення стереопередач і на слух непомітні які-небудь спотворення, варто спробувати записати кілька номерів стереопередачі на магнітофон і прослухати запис. Коли в процесі відтворення запису якісні показники стереопрограми не погіршаться помітно й не виникатимуть свист, гул чи шипіння, то це означає, що залишки піднесучої частоти та її гармоніки достатньо ослаблені стереодетектором. З

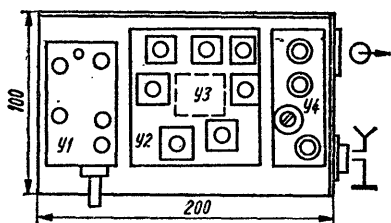


Рис. 23. Схема можливого розміщення основних блоків тюнера

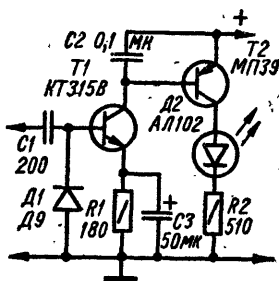


Рис. 24. Схема стереоіндикатора на світловому діоді

виготовленням фільтрів для придушення піднесучої частоти можна дещо почекати, змонтувавши натомість стереоіндикатор (рис. 24). У ньому коливання піднесучої частоти 31,25 кГц через конденсатор $C1$, з'єднаний з колектором транзистора $T2$ блока $У4$ тюнера, надходять на діод $D1$ і детектуються ним. Транзистори $T1$ та $T2$ відкриваються і світлодіод $D2$ вказує на наявність стереопередачі. На відміну від попередніх цей індикатор споживає струм менше 1 мА і майже не впливає на енергетичний ресурс тюнера.

ПОШУКИ НОВИХ СХЕМ СТЕРЕОДЕТЕКТОРІВ

Кожному, хто проводив досліди з прийомом стереопередач і виготовляв той чи інший стереодетектор, відомо, що чимало труднощів буває пов'язано з каскадом відновлення піднесучої частоти. Від того, наскільки точно настроєний контур відновлення на частоту 31,25 кГц, та від добротності цього контура залежить перехідне затухання між стереоканалами [24, 39]. Так, відхилення добротності від 100 одиниць на $\pm 25\%$ або розстройка контура відновлення усього на $\pm 0,25\%$ (тобто на ± 80 Гц) знижують перехідне затухання між каналами до 20 дБ.

У перших стереокодерах заводського виготовлення, що встановлювалися у радіолах «Рига-101», наприклад, контури відновлення намотували у спеціальних альсиферових осердях. У аматорських умовах придбати ці осердя нелегко і доводиться намотувати контури відновлення з використанням інших осердь. Реальна добротність коливальних контурів, які може виготовити радіолюбитель для такої порівняно низької частоти, як 31,25 кГц, лежить у межах 30—80 одиниць. Використання позитивного зворотного зв'язку в каскаді відновлення, як в описаних схемах стереодетекторів (див. рис. 15, 17, 22), дає можливість добитися будь-якої добротності, проте знижує стабільність роботи каскаду і може викликати його самозбудження.

Ось чому досвідчені радіолюбители або користуються високодоботними контурами [19], або ведуть пошуки таких схем, в яких можна було б використати контур з низькою добротністю. Розглянемо схему одного з таких стереодетекторів [42] (рис. 25). У цій схемі використано так званий Т-контур, який широко застосовується в ППЧ телевізорів. Назву свою контур одержав через подібність до літери Т при схематичному зображенні (рис. 26, а). Якщо опір резистора $R1$ дорівнює одній четвертій від резонансного опору коливального контура $L1C1$, то коефіцієнт передачі ланки $C1L1R1$ спадає на резонансній частоті до нуля (рис. 26, б). При збільшенні

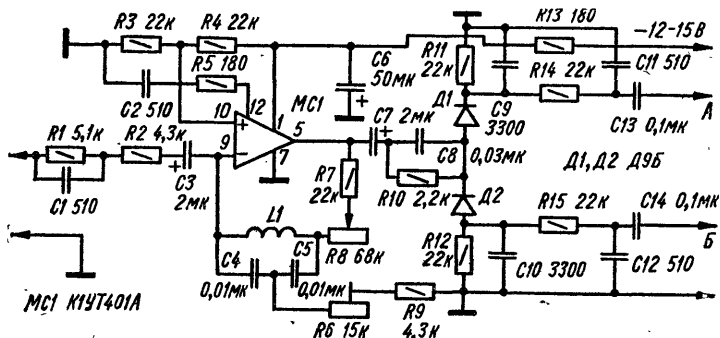


Рис. 25. Схема стереодетектора з Т-контуром

опору резистора $R1$ провал на амплітудно-частотній характеристиці (АЧХ) коефіцієнта передачі зменшується.

Увімкнувши Т-контур у коло негативного зворотного зв'язку підсилювача з великим підсиленням (рис. 26, в), одержимо специфічну АЧХ підсилювача (рис. 26, г). На далеких від резонансної частотх коефіцієнт підсилення схеми $U_{\text{вих}}/U_{\text{вх}}$ дорівнює відношенню опорів резисторів $R2/R1$. При наближенні до резонансної частоти глибина негативного зворотного зв'язку знижується, а підсилення зростає. Якщо $R_{\text{рез}} = 4R3$, то на резонансній частоті підсилення досягає коефіцієнта підсилення підсилювача без зворотного зв'язку. Збільшуючи опір резистора $R3$, можна легко добитися заданого для піднесучої частоти виділення 14 дБ. Якщо ж опір резистора $R3$ стане меншим, ніж $1/4 R_{\text{рез}}$, то Т-контур перетворює зворотний зв'язок на позитивний, і підсилювач самозбуджується. Такий режим роботи в стереодекодері не використовується, але може знадобитися для точної настройки контура на частоту 31,25 кГц (за методом нульового биття, описаним для схеми, показаної на рис. 17).

Повернемося до схеми стереодетектора. З виходу частотного детектора УКХ приймача КСС надходить на інвертуючий вхід операційного підсилювача $MC1$ через ланку $R1C1$, яка компенсує ослаблення надтональної частини спектра. На той же вхід мікросхеми надходить напруга негативного зворотного зв'язку з виходу підсилювача через резистори $R7, R8$ та Т-контур $L1C4C5R6R9$.

Резистором $R8$ можна регулювати загальне підсилення схеми, а резистором $R6$ — рівень піднесучої частоти. Оскільки відвід до резистора $R6$ зроблено з ємностей $C4, C5$, то підсилювач має 100%-ний негативний зворотний зв'язок за постійним струмом, що забезпечує високу стабільність його робочого режиму. Полярний детектор на діодах $D1, D2$ особливостей не має, за винятком ланки $C8R10$, яка дещо підвищує перехідне затухання між каналами.

Контуру катушку $L1$ намотують на уніфікований трисекційний кар-кас від ДХ, СХ або ПЧ контура радіомовного приймача з осердям 3-СС2,8 $\times$ 10. Вона містить 600 витків провуда ПЭЛ 0,07. Конденсатори $C4$ й $C5$ бажано взяти з слюдяним діелектриком.

При налагодженні схеми спершу перевіряють потенціал виводу 10 мікросхеми, який має дорівнювати половині напруги живлення. До цієї самої точки приєднують осцилограф і, обертаючи вісь резистора $R8$, пере-конуються, що підсилювач не самозбуджується. Коли ж збудження вини-кає, його ліквідують добором елементів кола $R5C2$. З'єднавши вхід схеми з виходом частотного детектора УКХ приймача, настроюють контур

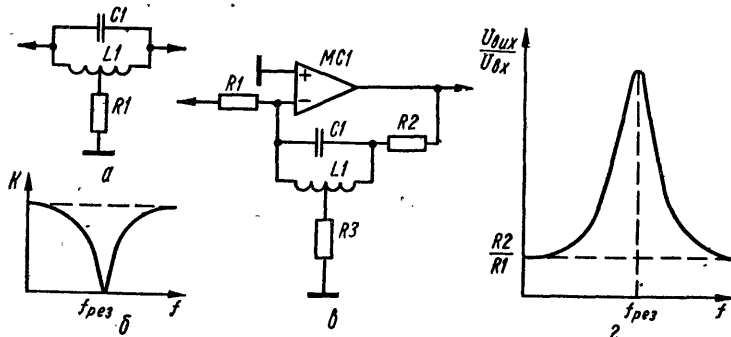


Рис. 26. Схема Т-контура (а), характеристика його коефіцієнта пе-редачі (б); підсилювач з Т-контуром у колі негативного зворотного зв'язку (в); характеристика коефіцієнта передачі підсилювача (г)

$L1C4C5$ на максимум піднесучої частоти на виході підсилювача. Потім зни-жують опір резистора $R6$ доти, доки ступінь відновлення піднесучої частоти не досягне 14 дБ (5 раз). Резистором $R8$ виставляють таке підсилення схеми, при якому рівень відновленої піднесучої в точці 5 мікросхеми стано-витиме 1—1,5 В. Слухаючи стереопередачі, добирають елементи ланки $R10C8$, добиваючись максимального розділення стереоканалів. Автор схе-ми радить спробувати такі номінали елементів: 3,6 кОм і 0,02 мкФ; 6,8 кОм і 0,01 мкФ або 15 кОм і 4700 пф [42].

У роботі [39] описано стереодекодер з так званим перемиканням стерео-каналів у часі з частотою 31,25 кГц, в якому досягнуто високе перехідне затухання між каналами (не менше 35 дБ). Там же подано опис простого полярного модулятора, який варто виготовити для налагодження стерео-детекторів у любительських умовах.

Отже, пошуки нових схем стереодетекторів радіолюбителями тривають і можна чекати, що якість прийому стереопередач по радіо любительськими конструкціями буде постійно поліпшуватись.

Розділ III

ДВОКАНАЛЬНІ ПІДСИЛЮВАЧІ Й ЕЛЕКТРОФОНИ

ТИПОВІ ВИХІДНІ КАСКАДИ СТЕРЕОФОНІЧНОГО ПІДСИЛЮВАЧА

Сучасні стереофонічні підсилювачі як промислового виготовлення, так і любительські конструюються переважно на транзисторах. Основними перевагами таких підсилювачів перед ламповими схемами є менші габарити

й маса, більша економічність, можливість створення простих безтрансформаторних вихідних каскадів, які добре узгоджуються з гучномовцями. Вітчизняна промисловість випускає широкий асортимент транзисторів різної потужності, здатних забезпечити якісне підсилення широкої смуги звукових частот і довести вихідну потужність до десятків ват.

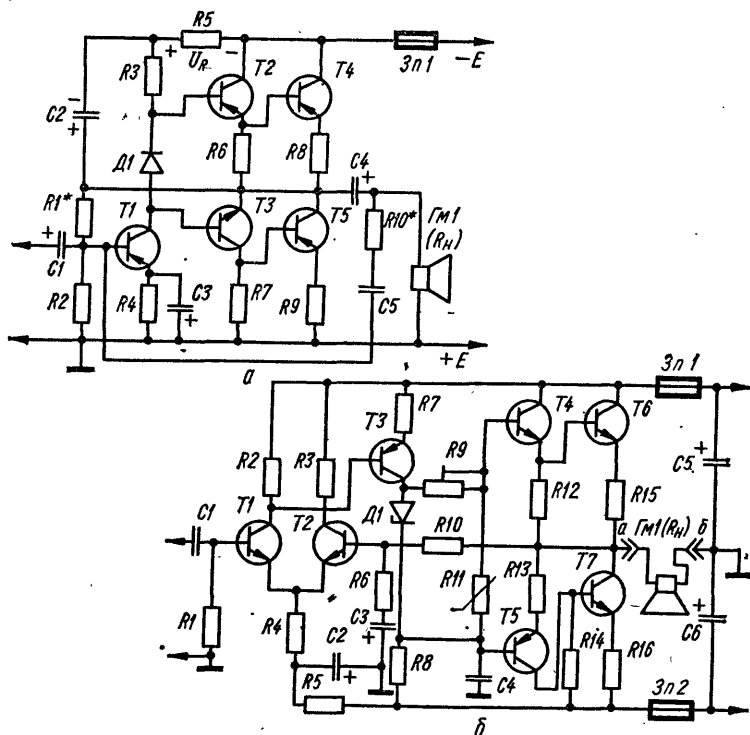


Рис. 27. Типові схеми безтрансформаторних вихідних каскадів з несиметричним (а) та симетричним (б) живленням

У літературі для радіолюбителів можна знайти багато схем стереофонічних підсилювачів, які відрізняються типами застосованих транзисторів та принциповими електричними схемами. Однак всі вони виконують однакові функції — підсилюють електричні сигнали звукових частот до такого рівня потужності, при якому гучномовці забезпечують необхідну гучність звуковідтворення. У кожному підсилювачі можна виділити умовно такі основні блоки: попередній підсилювач з регуляторами гучності й тембру, комутатор входів або попередніх підсилювачів, вихідний підсилювач (його ще називають підсилювачем потужності) та джерело живлення.

Почнемо з вихідних підсилювачів і розглянемо дві схеми, що найчастіше зустрічаються в любительських конструкціях (рис. 27). Ці схеми характеризуються приблизно однаковими параметрами — при вхідній напрузі 0,7—1 В потужність на виході може становити від одиниць до десятків ват (залежно від опору навантаження R_n гучномовців, типу використаних на виході транзисторів та напруги джерела живлення). Нелінійні спотворення в обох схемах можна довести добором транзисторів та негативним

зворотним зв'язком до 1—0,2%, а смуга робочих частот може сягати 20—40 кГц.

У першій схемі (рис. 27, а) менше деталей. Вона простіша при виготовленні й налагодженні, проте має трохи нижчу стабільність роботи, ніж друга. У цій схемі каскад на транзисторі $T1$ підсилює напругу сигналу до максимального можливого рівня, при якому забезпечується задана вихідна потужність. Транзистори $T2$ й $T3$ виконують функції фазоінвертора. Один з них пропускає позитивну, а інший негативну півхвилю сигналу. Вихідні транзистори $T4$ і $T5$ підсилюють ці півхвилі за потужністю й передають

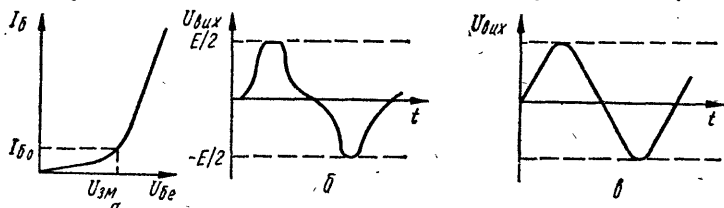


Рис. 28. Вхідна характеристика транзистора (а), форма вихідної характеристики з характерними спотвореннями (б) й без них (в)

їх через конденсатор $C4$ на гучномовець $\Gamma M1$, який виконує роль навантаження R_H . Оскільки позитивна й негативна півхвилі підсиленого сигналу йдуть у часі одна за одною, то на навантаженні виділяється єдиний синусоїдальний сигнал. Внаслідок певної нелінійності вхідної характеристики транзистора (рис. 28, а) форма вихідного сигналу може спотворюватись (рис. 28, б). Спотворення синусоїди мають вигляд сходинок та обмежень по амплітуді згори й знизу. Для боротьби із сходинками необхідно перевести режим роботи вихідних транзисторів $T4$ і $T5$ на лінійні ділянки їх вхідних характеристик. Досягають цього введенням деякого прямого зміщення, подаючи на переходи емітер — база транзисторів деяку напругу $U_{зм}$. В базових колах вихідних транзисторів при цьому проходить початковий струм I_{B0} , а підсилювач споживає деякий струм I_0 , що називається початковим або струмом спокою. У більшості сучасних безтрансформаторних підсилювачів НЧ спотворення типу сходинка зникають при струмах спокою від 30 до 100 мА. В наведених схемі напруга зміщення виділяється на діоді $Д1$. Вона прикладена між базами транзисторів $T2$ та $T3$.

Обмеження вихідного сигналу виникає тому, що амплітуда його не може перевищити напругу джерела живлення кожного транзистора (приблизно половина напруги E), незалежно від амплітуди вхідного сигналу. Крім того, частина напруги ΔE падає на колекторному переході відкритого транзистора. Оскільки спад напруги ΔE становить від 0,4—0,8 В у германієвих і 1—5 В у кремнієвих транзисторах, то максимальна неспотворена амплітуда підсиленого сигналу на виході може досягти $E/2 - \Delta E \approx E/2$.

Щоб одержати таку амплітуду, потрібно подавати на бази вихідних транзисторів також сигнал з амплітудою близько $E/2$. Проте каскад підсилення на резисторах не може підсилити сигнал більше, ніж до амплітуди $E/3$. Що ж робити? Відповідь проста — потрібно підвищити напругу живлення каскаду на транзисторі $T1$ на кілька вольт порівняно з напругою E . Такого підвищення досягають або введенням у схему окремого малопотужного випрямляча з напругою E_1 , яка додається до напруги E й подається разом з нею на підсилювальний каскад, або такою видозміною схеми, щоб необхідна додаткова напруга виникала автоматично.

У схемі рис. 27, а резистор $R5$ і конденсатор $C2$ утворюють так званий позитивний зв'язок по живленню. Із зростанням вихідного сигналу відбувається перезаряджання конденсатора $C2$, і потенціал точки з'єднання ре-

зисторів $R3$, $R5$ перевищує величину E , завдяки чому амплітуда спотвореного сигналу на базах транзисторів $T2$ і $T3$ зростає. Справді, при відсутності сигналу на вході потенціал* точки з'єднання транзисторів $T4$ і $T5$ приблизно дорівнює $E/2$, а на резисторі $R5$ за рахунок колекторного струму транзистора $T1$ виділяється напруга U_{R5} . Конденсатор $C2$ заряджений при цьому до напруги $E/2 - U_{R5}$. Коли транзистори $T2$ і $T4$ відкриваються під впливом негативної півхвилі сигналу на базі транзистора $T2$, конденсатор $C2$ через відкритий транзистор $T4$ приєднується паралельно до резистора $R5$, тобто послідовно до джерела живлення, завдяки чому напруга живлення першого каскаду підсилювача зростає.

Конденсатор $C2$ називають іноді конденсатором вольтодобавки, ніби підкреслюючи цією назвою його призначення збільшувати напругу (вольти). Ємність цього конденсатора має бути досить великою, щоб напруга на ньому не встигала помітно змінитися протягом періоду підсилюваних коливань. Опір резистора $R5$ повинен перевищувати у 10—15 разів значення опору навантаження. Резистори $R6$ і $R7$ є навантаженнями відповідних транзисторів, тоді як резистори $R8$ і $R9$ (їх опір лежить у межах 0,2—2,0 Ом) підвищують стабільність роботи вихідних транзисторів і зменшують нелінійні спотворення, хоча й знижують дещо вихідну потужність.

Транзистор $T1$ можна брати типу МП40А, ГТ321В, П601А, П605А тощо. У фазоінверторі можуть успішно працювати пари транзисторів ГТ402 і ГТ404, КТ203А і КТ601А, П605А і ГТ801Б, КТ502 і КТ503, КТ814 і КТ815. На виході використовують транзистори типу П213 — П217, П601 — П605, ГТ806, ГТ905 тощо. Трохи видозмінивши схему, в ній можна застосувати і потужні кремнієві транзистори, такі як П701, П702, КТ801 — КТ808 та ін.

Резистор $R1$ створює негативний зворотний зв'язок одночасно за постійним і змінним струмом. Опір його добирають так, щоб потенціал у точці з'єднання резистора $R8$ з конденсатором $C4$ і колектором транзистора $T5$ наближався до $E/2$. Якщо коефіцієнт нелінійних спотворень перевищує при цьому задане значення, то вводять додаткове коло негативного зворотного зв'язку, роль якого виконує ланка $R10C5$.

У другій схемі (рис. 27, б) навантаження R_n (G_m1) з'єднане з підсилювачем без роздільного конденсатора. Режим роботи схеми добирають так, щоб через гучномовець не проходив постійний струм, тобто, щоб точки a і b мали однаковий нульовий потенціал. У процесі роботи підсилювача за рахунок прогріву транзисторів потенціал точки a може змінюватися. Щоб цього не трапилося, вхідний каскад складено по так званій диференційній схемі.

Транзистори $T1$ і $T2$ добирають з однаковими параметрами, а резистори $R2$ і $R3$ — з рівними опорами. Сумарний струм, який споживається разом обома транзисторами, обмежується досить високоомними резисторами $R4$ і $R5$ (останнім часом замість одного з них навіть ставлять стабілізатори струму). В цих умовах зміна потенціалу бази одного з транзисторів диференційного каскаду негайно супроводиться перерозподілом струмів між обома транзисторами і, як наслідок, зміною потенціалу колектора транзистора $T1$, який керує режимом роботи усього підсилювача. Оскільки база цього транзистора з'єднана через резистор $R1$ з шасі й має нульовий потенціал, а база транзистора $T2$ з'єднана через резистор $R10$ з виходом, то в точці a також автоматично підтримується нульовий потенціал. Негативний зворотний зв'язок за змінним струмом через ланку $R10R6C3$ введено для зниження нелінійних спотворень, а резистором $R9$ можна регулювати початковий струм вихідних транзисторів, змінюючи напругу зміщення між базами транзисторів $T4$, $T5$ фазоінверторного каскаду.

* Виставляють при налагодженні добром опорю резистора $R1$.

Стабілізується напруга зміщення діодом $D1$, а терморезистор $R11$ протидіє надмірному збільшенню початкового струму при нагріванні вихідних транзисторів у процесі роботи. Живиться підсилювач від двох нестабілізованих випрямлячів, які дають однакового значення позитивну й негативну напруги. Конденсатори $C5$ і $C6$ (з ємністю по кілька тисяч мікрофарад) фільтрують випрямлені напруги. Плавкі запобіжники $3n1$ і $3n2$ введені для захисту підсилювача від перенавантажень за струмом.

Порівнюючи між собою розглянуті схеми вихідних підсилювачів, можна бачити, що за числом порівняно дорогих елементів — вихідних і фазоінверторних транзисторів, електролітичних конденсаторів великої ємності,

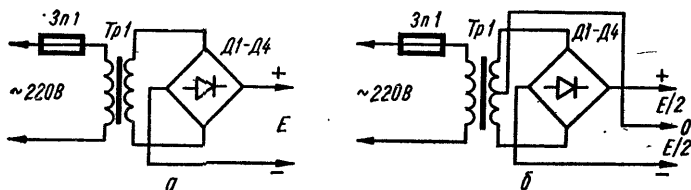


Рис. 29. Схеми мостових випрямлячів:
а — на одну напругу; б — на дві напруги

вони однакові. Вартість двох вхідних транзисторів та кількох резисторів не може істотно вплинути на економічні міркування при виборі схеми для повторення.

У потужних підсилювачах вихідні транзистори встановлюють на радіаторах з площею охолодження 200—400 см², а фазоінверторні — 50—100 см². Радіатори беруть або готові, або виготовляють самостійно, головним чином, з дюралюмінію. Оцінити якість радіатора в аматорських умовах не важко. Його площа вважається достатньою, якщо протягом кількох годин роботи на еквівалентному навантаженні при максимальній вихідній потужності температура транзистора не перевищує 40—60° С. У тому разі, коли встановлений на радіаторі транзистор швидко нагрівається вище вказаної межі, необхідно збільшити площу радіатора, або замінити транзистор потужнішим.

Наведемо кілька простих формул, які будуть корисні для вибору схеми підсилювача потужності [19].

Вихідна потужність $P_{\text{вих}}$ зв'язана з опором навантаження R_H та максимальним колекторним струмом $I_{\text{к.м}}$:

$$P_{\text{вих}} = \frac{R_H^2 I_{\text{к.м}}^2}{2}; \quad I_{\text{к.м}} = \frac{U_K}{R_H + R_T + R_e}, \quad (3.1)$$

де R_T — опір повністю відкритого транзистора; R_e — додатковий опір у колі емітера.

Можна вважати, що колекторна напруга $U_K \approx E/2$, тому, знаючи R_H , R_T , R_e , $P_{\text{вих}}$, можна визначити $I_{\text{к.м}}$ з формули для потужності, а за нею напругу джерела живлення $E \approx 2U_K$.

На колекторі транзистора (в робочому режимі) розсіюється потужність

$$P_K \approx E^2 / (40R_H), \quad (3.2)$$

а від джерела живлення споживається

$$P_0 = EI_{\text{к.м}} / \pi = EI_0, \quad (3.3)$$

де I_0 — середній споживаний струм.

Відношення вихідної потужності до споживаної дає ККД вихідного каскаду

$$\eta = P_{\text{вих}}/P_0. \quad (3.4)$$

Дослідження показали, що безтрансформаторні транзисторні підсилювачі можуть забезпечити максимальне значення ККД до 60—70%. Слід зауважити, що таку високу ефективність підсилювач має лише при потужностях, що наближаються до максимальної. При роботі з малими вихідними потужностями ККД схеми знижується й не перевищує 10—30%.

Для живлення любительських підсилювачів НЧ користуються переважно мостовими випрямлячами (рис. 29), а для одержання двох однакових напруг різної полярності досить зробити відвід від половини витків вторинної обмотки силового трансформатора й з'єднати його з нульовим проводом схеми.

ПОПЕРЕДНІ ПІДСИЛЮВАЧІ З ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ

В любительських умовах доводиться мати справу з різними джерелами звукових програм. Якщо рівень сигналу на виході стереодекодера та п'єзокерамічного звукознімача може досягати 0,3—0,5 В, то після детектора в транзисторному радіоприймачі маємо лише 20—40 мВ, а динамічний мікрофон розвиває ще меншу напругу — до 2—3 мВ. Таку ж напругу дає й електромагнітний звукознімач, який до того ж потребує спеціальної корекції частотної характеристики. Перечислені джерела відрізняються й вихідними опорами. П'єзокерамічний звукознімач, наприклад, можна приєднувати лише до підсилювачів, які мають вхідний опір не менше 500—800 кОм, тоді як для мікрофона досить кількох кілоом.

Усі ці особливості джерел звукової програми доводиться брати до уваги при проектуванні й виготовленні попередніх підсилювачів. Як правило, такі підсилювачі мають по кілька входів — для приєднання різних джерел програми. Вважається, що один із входів обов'язково повинен мати чутливість 0,2—0,4 В і вхідний опір близько 500 кОм для приєднання п'єзокерамічного звукознімача. Інші входи мають бути з вищою чутливістю. Щоб не погіршувати відношення сигнал/шум підсилювача в цілому, для мікрофонного входу виготовляють спеціальний (мікрофонний) підсилювач, тоді як для інших входів підсилювач використовується той самий. Коли взяти за основу чутливість 20 мВ при вхідному опорі 50 кОм, то сигнал від п'єзокерамічного звукознімача можна поділити в 10—20 раз, і одержимо чутливість 0,2—0,4 В, а вхідний опір 500—1000 кОм. Приклади можливих схем вхідних каскадів наведені на рис. 30. У першій схемі (рис. 30, а) струм зміщення на базу транзистора $T1$ надходить із колекторного кола через резистор $R1$. Така схема є найпростішою і може забезпечити вхідний опір каскаду до кількох сотень кілоом з одночасним підсиленням сигналу в десятки разів. Для підвищення стабільності роботи каскаду в другій схемі (рис. 30, б) введено подільник напруги $R2R3$ та автоматичне зміщення в емітерному колі (резистор $R5$ і конденсатор $C4$). На вхід II , який має вхідний опір до кількадесяти кілоом, можна подавати сигнал з напругою 20—40 мВ, а на вхід I — до 400—600 мВ. У третій схемі застосовано емітерний повторювач, що дає можливість довести вхідний опір входу I до одиниць мегаом. Ця схема не підсилює напругу сигналу, тому після вхідного каскаду необхідні підсилювальні каскади.

Одночасно з підсиленням напруги сигналу й доведенням її до значення 0,5—1 В, при якому добре працюють вихідні підсилювачі, у попередні підсилювачі треба ввести різні регулятори — гучності, тембру, стереобалансу. Де розмістити такі регулятори, щоб найкраще використати можли-

вості підсилювача? Відповідь на поставлене питання залежить нерідко від наявних у радіолюбителя потенціометрів, особливо спарених. Якщо опір регуляторів тембру й гучності становить декілька десятків кілоом, то ставити такі регулятори у вхідному каскаді недоцільно, бо забезпечити його високий вхідний опір буде важко. В тому випадку, коли опори згаданих резисторів перевищують 100 кОм, їх краще використати на вході, де вхідний каскад має високий вхідний опір.

Стереобаланс доводиться регулювати, тому що канали стереосистеми можуть бути не зовсім ідентичними, відрізнитися, наприклад, рівнем запису на магнітофонній стрічці, підсиленням у ПНЧ чи віддачею гучномовців.

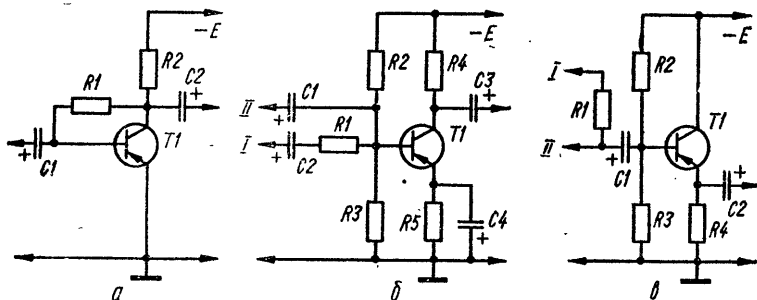


Рис. 30. Схеми вхідних каскадів ПНЧ:

а — з одним входом; б — з двома входами й підсиленням; в — з підвищеним вхідним опором

Щоб гучність звучання обох гучномовців можна було вирівняти під час слухання, необхідно мати можливість змінювати підсилення одного каналу відносно іншого в кілька разів. У простих стереопідсилювачах роблять регулятори гучності в каналах незалежними і стереобаланс добирають зміною гучності в одному з каналів. Такий спосіб регулювання має певні незручності, бо доводиться маніпулювати двома ручками при кожній зміні рівня гучності звучання. В досконаліших конструкціях регулятори гучності спарюють так само, як і регулятори тембру, а стереобаланс добирають спеціальним регулятором.

Перейдемо тепер до розгляду конкретних схем попередніх підсилювачів НЧ (рис. 31). Кожна з цих схем дає можливість приєднувати до свого входу п'єзокерамічний звукознімач безпосередньо, тобто має вхідний опір 400—500 кОм, а чутливість 250—300 мВ. Рівень вихідної напруги на середніх частотах становить 0,5—1 В, що досить для більшості вихідних підсилювачів. На рисунках подані лише схеми лівого каналу, правий канал аналогічний.

У першій схемі (рис. 31, а) гучність регулюється резистором $R1$ ($R1'$), встановленим на вході. Такий спосіб регулювання запобігає перенавантаженню першого каскаду підсилювача сильним вхідним сигналом. Кремнієвий транзистор $T1$ з низьким рівнем шумів увімкнтий по схемі емітерного повторювача. Його режим визначається резистором $R2^*$, опір якого добирають так, щоб потенціал емітера $T1$ становив приблизно половину потенціалу на стабілітроні $Д1$.

Регулятор тембру мостового типу ввімкнтий між першим і другим каскадами підсилювача. Низькі частоти регулюються резистором $R5$, а високі — $R7$. Діапазон регулювання на частотах 100 Гц та 10 кГц становить ± 10 дБ. Роботу схеми регулятора тембру можна пояснити так. На середніх частотах, де корекції немає, подільник $R4R6$ зменшує амплітуду

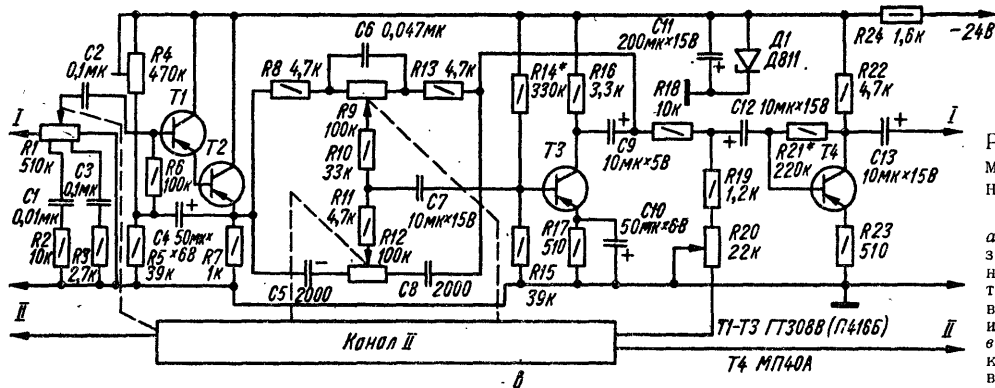
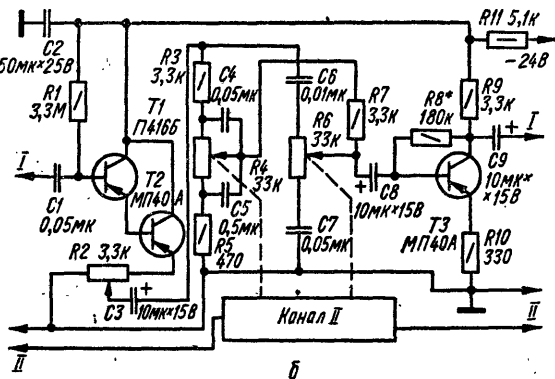
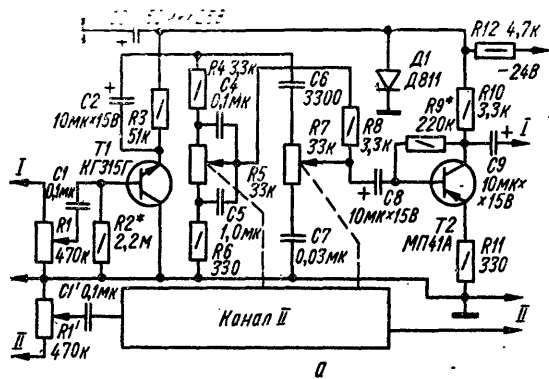


Рис. 31. Схе-
ми поперед-
ніх підсило-
вачів:

а — на тран-
зисторах різ-
ної провідно-
сті; б — з під-
вищеним вхід-
ним опором;
в — з глибо-
ким регулю-
ванням тембру

сигналу у 10 раз, тобто на 20 дБ. На низьких частотах рівень сигналу на вході другого каскаду залежить від положення движка потенціометра $R5$. Якщо движок цього потенціометра перевести у верхнє (по схемі) положення, то рівень низьких частот буде піднятим по відношенню до рівня середніх частот, бо коефіцієнт передачі визначатиметься подільником $R4R5 R6$ і дорівнюватиме відношенню $(R5 + R6) / (R4 + R5 + R6) \approx 1$. В нижньому положенні цього потенціометра коефіцієнт передачі значно знизиться й стане рівним $R6 / (R4 + R5 + R6) \approx 0,01$, тобто низькі частоти будуть ослаблені по амплітуді порівняно з середніми майже в 10 раз. Частоти, на яких відбувається така глибока корекція, залежать від вибору ємностей конденсаторів $C4$ і $C5$.

На високих частотах тембр регулюється резистором $R7$, який змінює коефіцієнт передачі подільника напруги $R7 R8C6 C7$. У верхньому (по схемі) положенні движка потенціометра $R7$ високі частоти передаються з піднятим рівнем, а в нижньому — ослабленими.

Щоб компенсувати ослаблення середніх звукових частот у регуляторі тембру, необхідний додатковий каскад підсилення на транзисторі $T2$. Режим роботи його виставляється добром резистора $R9$ так, щоб потенціал колектора $T2$ наближався до половини спаду напруги на стабілітроні $D1$. Потенціометри $R5$ і $R7$ спарені з відповідними потенціометрами другого каналу. Для більш плавного регулювання тембру ці потенціометри бажано брати типу В, тобто з показниковою залежністю опору від кута повороту. Стереобаланс регулюється незалежними регуляторами гучності $R1$ і $R1'$.

Друга схема (рис. 31, б) має підвищений до 800—900 кОм вхідний опір, що сприяє кращому відтворенню грампластини з п'єзокерамічними звукознімачами. Для регулювання гучності використовуються потенціометри $R2$ ($R2'$) в емітерному колі транзистора $T2$ ($T2'$).

У третій схемі (рис. 31, в) гучність регулюється спареними потенціометрами $R1$ та $R1'$ з одночасною тонкомпенсацією (елементи $R2C1$ та $R3C3$). Оскільки чутливість нашого слуху на низьких та високих частотах нижча, ніж на середніх, то при зниженні гучності ми гірше чуємо низькі й високі частоти. Щоб поліпшити сприйняття цих частот, у високоякісних підсилювачах і застосовують регулятори тембру з тонкомпенсацією. По мірі зниження гучності в цілому відношення рівнів низьких та високих частот до рівня середніх частот автоматично підвищується, оскільки елементи $R1 - R3, C1, C3$ утворюють частотно-залежний подільник напруги. Щоб ще більше підняти рівень високих частот між лівим (по схемі) кінцем потенціометра $R1$ та його середнім виводом, вмикають конденсатор ємністю 100—200 пФ. Тут регулятори тембру відрізняються від описаних вище і працюють так. Сигнал звукової частоти передається з емітерного резистора $R7$ транзистора $T2$ в коло бази транзистора $T3$ через елементи $R8, R9, R10$ і $C7$ (низькі і середні частоти) та $C5, R11, R12, C7$ (високі частоти). Одночасно туди ж надходить напруга негативного зворотного зв'язку з колекторного кола транзистора $T3$ через елементи $R13, R9, R10, C7$ та $C8, R11, R12, C7$. Коли змінюється положення движків потенціометрів $R9$ і $R12$, то одночасно змінюється коефіцієнт передачі й глибина зворотного зв'язку на низьких та високих частотах. На середніх частотах рівень сигналу змінюється мало, бо резистор $R9$ зашунтовано конденсатором $C6$. Перевагою такої схеми регулювання тембру є більша глибина корекції та можливість використати доступніші спарені потенціометри типу А, тобто з лінійною залежністю опору від кута повороту.

У зведеному вхідному емітерному повторювачі на транзисторах $T1, T2$ використано зворотний зв'язок з емітера $T2$ на базу $T1$ через конденсатор $C4$. Така схема поєднує високу стабільність роботи з високим вхідним опором. Розрахунки показують, що, хоча опір резистора $R4$ лише 100 кОм, для змінного струму вхідний опір каскаду може досягати кількох одиниць мегаом [19].

Стереобаланс регулюється потенціометром $R20$, який є частиною подільника напруги $R18R19R20$. Оскільки його движок з'єднаний із спільним провідником схеми, то переміщення движка вгору чи вниз (по схемі) змінює коефіцієнт передачі подільника від $R19/(R18 + R19) \approx 0,1$ до $(R19 + R20)/(R18 + R19 + R20) \approx 0,6$, тобто майже в 6 раз (близько 18 дБ).

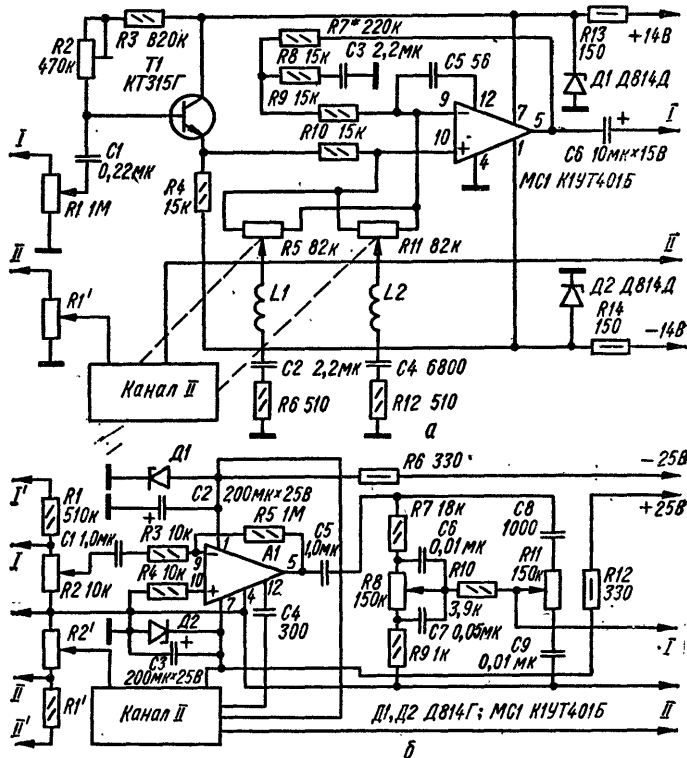


Рис. 32. Схеми попередніх підсилювачів з мікросхемою

Потенціометр $R20$ увімкнений так, що збільшення коефіцієнта передачі в одному каналі супроводиться одночасним зменшенням його в другому.

Схема (рис. 31, в) характеризується досить високими параметрами: смуга робочих звукових частот становить 20—20 000 Гц; глибина регулювання тембру на частотах 40 Гц та 16 кГц досягає ± 18 дБ; діапазон регулювання гучності — 60 дБ; нелінійні спотворення (при амплітуді сигналу на виході до 2,5 В) — менше 0,1%; стереобаланс регулюється в інтервалі ± 9 дБ.

Для повторення схеми необхідно придбати два одинарні потенціометри від регуляторів гучності радіолі «Сакта» або «Симфонія» й здвоїти їх між собою. Експлуатація схеми протягом майже трьох років підтвердила її високі можливості. В ній можна успішно використати й кремнієві транзистори КТ312Б, КТ315Г, КТ315В, змінивши полярність електrolітичних конденсаторів, джерела живлення та стабілітрона Д1.

Подані вище схеми можна використати разом з вихідними підсилювачами, складеними як по схемі на рис. 27, а, так і по схемі на рис. 27, б.

В останньому випадку для живлення попередніх підсилювачів можна скористатися або позитивною, або негативною напругою джерела.

Хороші результати забезпечує використання у попередніх підсилювачах інтегральної мікросхеми К1УТ401Б, особливо при роботі разом з вихідними каскадами, які мають симетричне живлення.

У роботі [22] показано використання цієї мікросхеми для створення простого підсилювача з глибоким регулюванням тембру до ± 20 дБ. У стереоваріанті така схема має вигляд, поданий на рис. 32, а. Підсилювач має емітерний повторювач на транзисторі *T1* і операційний підсилювач *MC1* з регуляторами тембру *R5* (НЧ) та *R11* (ВЧ). Для підвищення стабільності роботи операційного підсилювача він охоплений негативним зворотним зв'язком, напруга якого подається з виходу на інвертуючий вхід мікросхеми по колу *R7R8C3R9*. Конденсатор *C3* знижує глибину зворотного зв'язку за змінним струмом. Коефіцієнт підсилення мікросхеми по постійному струму набагато нижчий, ніж по змінному, чим досягається висока стабільність роботи.

Тембр регулюється частотно-залежними подільниками напруги, в які входять коливальні контури *L1C2R6* та *L2C4R12*. Коли движки потенціометрів перевести в крайнє ліве (по схемі) положення, то коливальні контури приєднуються в коло передачі сигналу, і відповідні смуги частот ослабляються. У правому ж положенні движків коливальні контури знижують глибину негативного зворотного зв'язку, й відповідні частоти піднімаються.

Котушка *L1* намотана на двох складених разом кільцевих осердях М2000НМ-А-К20 $\times 12,5 \times 5$ і містить 1400 витків провода ПЕВ-2 0,1. Її індуктивність близько 5 Гн. Котушка *L2*, яка намотана на одному такому осерді, містить 130 витків провода ПЕВ-2 0,27 і має індуктивність 0,02 Гн.

Ще простішу схему попереднього підсилювача з мікросхемою К1УТ401Б запропоновано в роботі [26] (рис. 32, б). Вхід *I* має чутливість 10 мВ, а вхід *I'* — 500 мВ. Тембри регулюються звичайною мостовою схемою, а гучність — незалежними резисторами *R2* і *R2'* на входах стереоканалів. Стабілітрони *D1* і *D2*, як і аналогічні стабілітрони в попередній схемі, стабілізують негативну й позитивну напруги живлення мікросхеми.

Монтувати описані схеми попередніх підсилювачів можна з використанням друкованих плат або навісного монтажу. Розміщувати попередні підсилювачі бажано неподалік від регуляторів гучності й тембру й закривати металевими екранами.

ПРАКТИЧНІ СХЕМИ ВИХІДНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ

Приступаючи до створення стереофонічного підсилювача, варто починати з простого вихідного каскаду, який неважко налагодити навіть без спеціальних вимірювальних приладів. Одна із схем такого підсилювача наведена на рис. 33. Вона відрізняється від типової (див. рис. 27, а) змінним резистором *R6*, увімкнутим послідовно з діодом *D1*, що дає можливість регулювати напругу зміщення, та конденсатором *C3*, який запобігає самозбудженню схеми на високих частотах. Випрямляч для живлення схеми складений за мостовою схемою на діодах *D2—D5*. Випрямлена напруга фільтрується конденсатором *C6*. Силловий трансформатор намотують на осерді УШ 22 $\times$ 44. Обмотка 1—2 містить 575 витків, а обмотка 2—3 — 425 провода ПЕВ-1 0,31. Обмотка 4—5 має 90 витків провода ПЕВ-1 0,8. Екран намотано проводом ПЕВ-1 0,31.

Підсилювач доцільно змонтувати спершу на макеті, замінивши вихідні транзистори низькочастотними германієвими транзисторами типу П213—П217. Їх встановлюють на пофарбованих у чорне радіаторах з площею охолодження не менше 200 см².

Слід старанно перевірити правильність монтажу, перш ніж вмикати

макет підсилювача в електромережу. Впевнившись, що помилок монтажу немає, замість гучномовця приєднують до виходу підсилювача дрітаний резистор 5—10 Ом, здатний витримати потужність понад 20 Вт. Виймають запобіжник *3n1* і замість нього вмикають амперметр із шкалою на 1А і послідовно з ним з'єднаний дрітаний резистор 100—200 Ом 10 Вт. Коли струм, що споживається схемою, не перевищує 100—150 мА, можна видалити обмежувачий резистор і приступати до регулювання режиму роботи схеми за постійним струмом. Резистором *R6* добирають таке зміщення, щоб струм спокою становив 30—50 мА, а резистором *R1* виставляють потен-

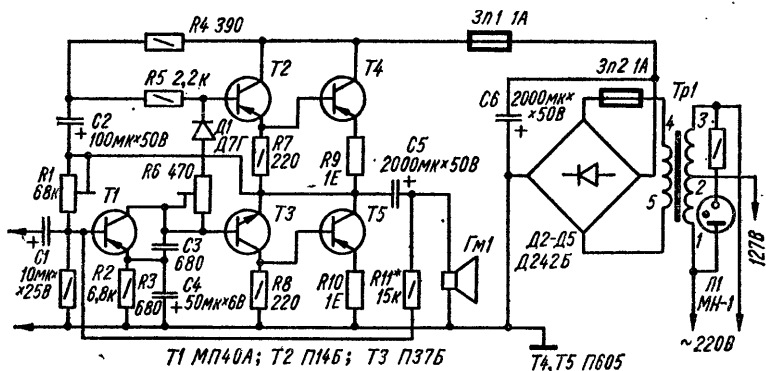


Рис. 33. Проста схема вихідного підсилювача середньої потужності

діал точки з'єднання резистора $R9$ з колектором транзистора $T5$ та конденсатором $C5$ рівним половині напруги на конденсаторі $C6$.

Тепер вимикають макет підсилювача з електромережі і приєднують гучномовець. На вході тимчасово ставлять потенціометр 5—10 кОм і послідовно з ним — резистор 180—300 кОм, з'єднаний з радіотрансляційною мережею. Регулюючи гучність цим потенціометром, перевіряють роботу підсилювача на слух. Коли помітних спотворень немає, можна замінити вихідні транзистори вказаними на схемі й повторити процес налагодження.

Лише після того, як макет підсилювача буде повністю відрегульованим і задовольнятиме вас якістю роботи, можна змонтувати схему в корпусі радіоприймача чи електрофона. Особливо старанно слід перевірити після монтажу, чи немає КЗ в колі навантаження, бо безтрансформаторні ПНЧ дуже чутливі до таких замикань — у них одночасно виходять з ладу всі п'ять транзисторів. Підсилювач другого каналу монтують і налагоджують аналогічно. Його приєднують до того ж випрямляча, що й перший канал. Налагодивши двоканальний вихідний підсилювач, збирають попередній підсилювач до нього. Потім приєднують джерело стереопрограми — магнітофонну приставку або стереодетектор, і можна слухати стереозвук.

Мине якийсь проміжок часу. Ви прослухаєте кілька стереофонічних програм і впевнитесь у їх перевагах перед монофонічним звуком. З'явиться бажання створити підсилювач більшої потужності. Тут доцільно не розбирати вже налагоджену схему, а лише поступово вдосконалювати її.

Замінивши вихідні транзистори $T4$ і $T5$ кремнієвими середньої потужності типу КТ801Б (або П701А, КТ807Б), можна довести неспотворену вихідну потужність до 10 Вт (рис. 34, а). Одночасно варто замінити й транзистори фазоінверторного каскаду та підвищити до 36–40 В напругу живлення (для цього досить збільшити число витків обмотки 4–5 силового трансфор-

матора на 10—20%). Процес налагодження видозміненої схеми не відрізняється від описаного раніше.

Щоб довести вихідну потужність кожного каналу до 20—25 Вт на канал, необхідно у вихідному каскаді застосувати потужніші транзистори, такі як П702, КТ802, КТ805, КТ808 тощо. Оскільки ці транзистори характеризуються невеликими коефіцієнтами підсилення струму, то для угодження їх із фазоінвертором необхідно увімкнути ще по одному транзистору між кожним вихідним і фазоінверторним транзисторами (рис. 34, б). Вихідні транзистори Т6, Т7 ставлять на радіатори площею охолодження не мен-

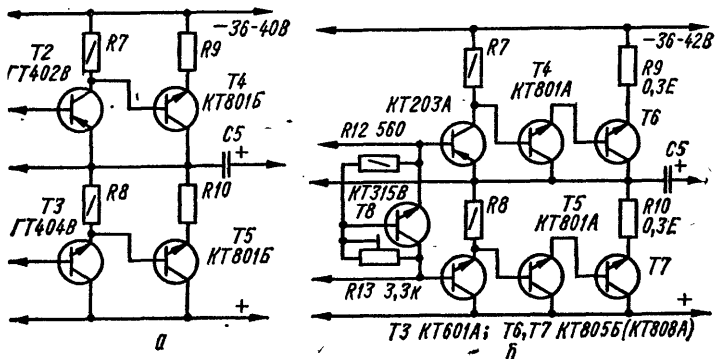


Рис. 34. Зміни у схемі вихідного підсилювача:

а — при переході на кремнієві транзистори; б — для підвищення вихідної потужності

ше 300 см², а транзистори Т4, Т5 — 50—100 см². На радіаторі одного з вихідних транзисторів приклеюють транзистор Т8, який стабілізує початковий струм вихідних транзисторів при зміні їх температури в процесі роботи підсилювача. Початковий струм (у межах 100—120 мА) встановлюють при налагодженні резистором R13. Якщо опір гучномовця становить 8 Ом, то підсилювач забезпечує вихідну потужність при вказаних на схемі номіналах деталей до 15—20 Вт. Щоб у піках гучності не зростав рівень фону змінного струму або підсилювач не збуджувався на низьких частотах, необхідно збільшити у два-три рази ємність конденсатора С6 у схемі випрямляча (див. рис. 33) або в колі живлення використати транзисторний стабілізатор напруги.

Для високоякісного стереопідсилювача значної потужності можна скористатися схемою, поданою на рис. 35 *. Ця схема забезпечує на навантаженні 4 Ом вихідну потужність до 30 Вт при нелінійних спотвореннях 0,5—0,6% у смузі частот 20 Гц — 20 кГц. На навантаженні 10 Ом неспотворена вихідна потужність може досягати 15 Вт.

Диференційний каскад на транзисторах Т1 і Т3 та каскад на транзисторі Т4 підсилюють напругу вхідного сигналу до амплітуди 15—18 В. Наступні каскади підсилюють потужність. Емітерний повторювач на транзисторі Т6 різко знижує навантаження вихідним каскадом транзистора Т4, що сприяє зниженню спотворень. Глибокий негативний зворотний зв'язок, напруга якого надходить на базу транзистора Т3 з подільника R14R10C6, розширює смугу робочих частот і також знижує спотворення.

Транзистор Т2 є генератором постійного струму. Оскільки потенціал його бази стабілізований стабілітроном Д5, струм колектора залишається

* В основу схеми покладені конструкції, описані в роботах [43, 52].

стабільним, чим підтримується сталою й сума струмів транзисторів диференційного каскаду. Ще один стабілізатор струму складений на транзисторі $T7$. Він стабілізує початковий струм вихідних транзисторів, значення якого виставляється резистором $R12$. Встановлений на одному з вихідних радіаторів транзистор $T5$ протидіє надмірному зростанню цього струму під час роботи схеми. Конденсатори $C2$ і $C4$ протидіють самозбудженню схеми на ультрависоких частотах.

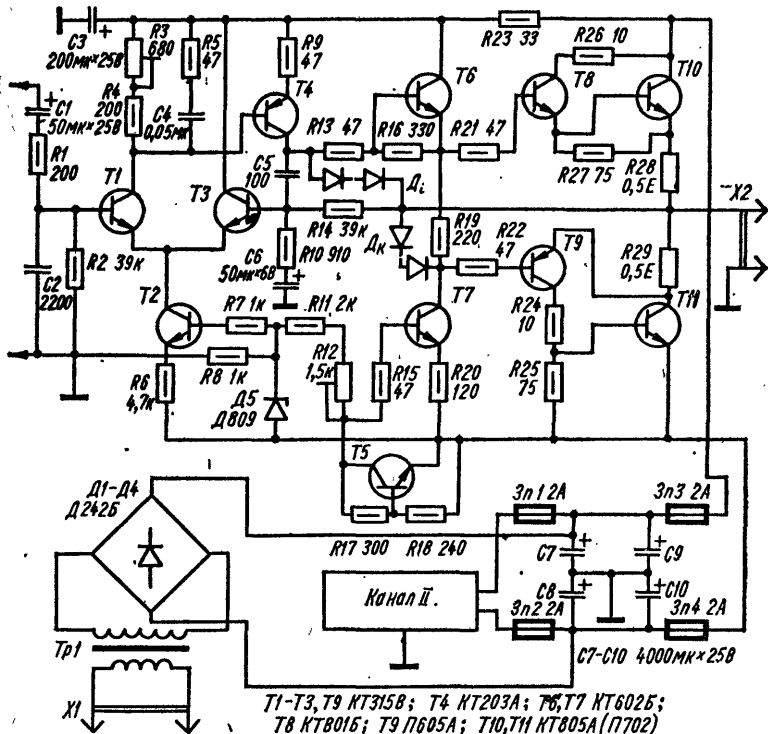


Рис. 35. Схема високоякісного вихідного підсилювача

Резистором $R3$ при налагодженні виставляють на виході схеми позитивну напругу 20—40 мВ (щоб на конденсаторі $C6$ було невелике пряме зміщення), тобто балансують схему.

Щоб запобігти виходу підсилювача з ладу від перенавантажень струмом та КЗ, у навантаженні використано простий і надійний захист діодами D_i у верхньому плечі й D_k у нижньому. Працює схема захисту так. Під час дії позитивної півхвилі сигналу на базі транзистора $T6$ струм через вихідний транзистор $T10$ зростає лише доти, доки сума спадів напруги на емітерних переходах $T6$, $T8$, $T10$ і резисторі $R28$ не досягне такої величини, коли різко починає зростати струм через діоди D_i . Дальше зростання струму на виході припиняється, бо діоди D_i шунтують базове коло транзистора $T6$. Рівень обмеження вихідного струму залежить від числа діодів, яке добирається при налагодженні схеми дослідним шляхом. Аналогічно діють під час негативної півхвилі діоди D_k , шунтуючи на певному рівні базове коло транзистора $T9$.

Монтувати схему бажано спершу на макеті, підбравши попарно транзистори $T1$ і $T3$, $T6$ і $T7$ та $T10$ і $T11$. Силовий трансформатор для підсилювача можна застосувати будь-який, треба лише, щоб його потужність була не меншою 100 Вт, а напруга кожного плеча вторинної обмотки (без випрямляча) становила 18—19 В.

Налагодження змонтованого макету підсилювача доцільно проводити у такій послідовності. Діоди D_i та D_k спершу не впаюють, а до вихідного роз'єкта $X2$ приєднують еквівалент навантаження — дротяний резистор $4\text{ Ом} \times 50\text{ Вт}$ або $8\text{ Ом} \times 30\text{ Вт}$ (коли опір гучномовця 8 Ом). Паралельно до навантаження вмикають вольтметр постійного струму й осцилограф. На вхід схеми подають синусоїдний сигнал частотою 1000 Гц. Замість одного з запобіжників вмикають амперметр послідовно з дротяним резистором $100\text{ Ом} \times 20\text{ Вт}$, замість другого лише такий самий резистор.

Резисторами $R3$ і $R12$ (при відсутності вхідного сигналу) добиваються такого режиму роботи, щоб постійна напруга на навантаженні не перевищувала кількадесяти мілівольт, а споживаний струм — десятків міліампер. Якщо схема не балансується, то ще раз перевіряють правильність монтажу та справність транзисторів, особливо $T4$.

Потім обмежуючі резистори видаляють і знову балансують схему резистором $R3$ та виставляють початковий струм у межах 60—80 мА резистором $R12$. Спостерігають за дрейфом нуля та зміною початкового струму протягом однієї-двох годин. Цей струм буде потроху зростати до 120—140 мА, а потім залишатиметься на рівні (130 ± 10) мА. Такий режим означає, що термостабілізуючий транзистор вибрано і встановлено правильно. Якщо ж початковий струм постійно зростатиме, то можна дійти висновку, що тепловий контакт транзистора $T5$ з радіатором вихідного транзистора недостатній або ж транзистор $T5$ має мале підсилення.

Відрегулювавши режим роботи підсилювача за постійним струмом, можна подати сигнал і спостерігати за його формою на екрані осцилографа. Відсутність видимих спотворень свідчить про справність схеми.

В останню чергу добирають кількість діодів D_i та D_k так, щоб при максимальному неспотвореному сигналі на виході приєднання діодів не впливало помітно на форму позитивної і негативної півхвилі цього сигналу. Зменшення опору навантаження або кількості діодів (на один) у кожному плечі повинно супроводитись обмеженням відповідної півхвилі сигналу по амплітуді. Після налагодження макету підсилювача поканально його монтують у вибраному корпусі (наприклад, електрофона чи стаціонарного радіоприймача) й знову перевіряють якість роботи.

Попередній підсилювач до розглянутої схеми також має бути високоякісним. Його можна скласти за схемою, показаною на рис. 31, *в* або 32, *б*. Проведені дослідження на лабораторному макеті показали, що підсилювач забезпечує досить високі параметри навіть без спеціального добору вихідних транзисторів. Так, після підвищення до 2,2 кОм опору резистора $R10$ підсилювач у стереоваріанті забезпечував у обох каналах на навантаженні 10 Ом неспотворену потужність по 15,5 Вт при вхідному сигналі близько 0,75 В (ефективне значення). Напруга живлення була $2 \times 25\text{ В}$, а споживаний струм досягав 1,2 А. У смузі частот 20 Гц — 20 кГц нерівномірність підсилення не була більшою — 0,8—1 дБ. На вихідних потужностях 10—12 Вт нелінійні спотворення у всьому робочому діапазоні частот були 0,6—0,7%.

ВІД ПІДСИЛЮВАЧА НЧ ДО ЕЛЕКТРОФОНА

Після виготовлення стереофонічного ПНЧ нерідко постає питання, що робити далі. Відповідь на нього повністю визначається можливостями радіолюбителя. Можна обмежитись слуханням стереофонічних радіопере-

дач при поступовому виготовленні інших компонентів стереокомплексу — магнітофона або магнітофонної приставки, програвача, гучномовців. Магнітофон відноситься до найскладніших радіотехнічних побутових пристроїв, тому приступати до його виготовлення можна лише з достатнім досвідом. Гучномовці для початку можна придбати готові, наприклад 10МАС-1 або 8АС-3. Доцільно придбати й електропрогравач, такий як «Вега-106», проте в продажу ці апарати бувають дуже рідко. Отже, щоб мати можливість слухати стереофонічний грамзапис, радіолюбителю нічого не залишається крім самостійного виготовлення стереофонічного програвача в наявній панелі монофонічного.

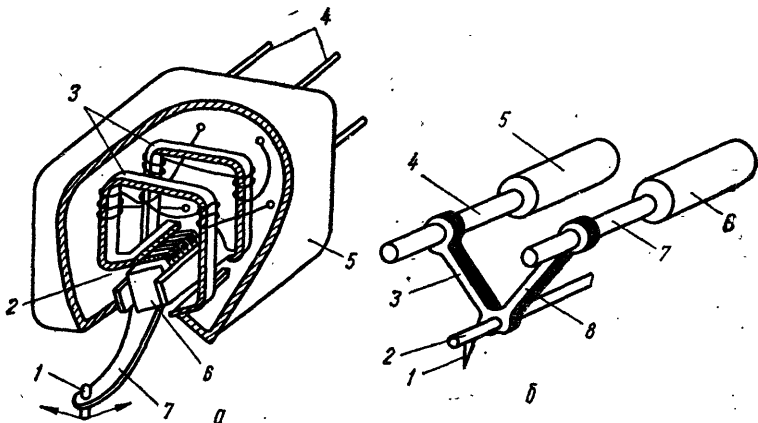


Рис. 36. Схематичне зображення магнітної (а) та пьезокерамічної (б) звукознімальних головок

Так само як для прийому стереопередач обов'язково потрібен стереодетектор, для відтворення стереопластинок обов'язково потрібен стереозвукознімач. Сучасні стереофонічні звукознімальні головки поділяються на динамічні, напівпровідникові, магнітні та п'єзокерамічні.

У динамічних звукознімачах котушки пересуваються голкотримачем у магнітному полі — як у динамічному мікрофоні. Такі головки мають прекрасні частотні та механічні характеристики, але надзвичайно низьку чутливість — напруга вихідного сигналу не перевищує кількох мікрвольт. Застосовуються, головним чином, у професійній апаратурі.

У напівпровідникових головках використовується кристал кремнію, через який проходить струм від зовнішнього джерела. Рух голки у звуковій канавці створює механічний вплив на кристал. Змінюються електричний опір кристалу і струм, що протікає по ньому. З'являється змінна складова струму, амплітуда і частота якої визначається грамзаписом. Напівпровідникові головки відтворюють широкую смугу частот, від нуля до кількох десятків кілогерц. Їх чутливість близько $10 \text{ мВ} \cdot \text{с/см}$.

Найширше застосування мають магнітні та п'єзокерамічні головки. Магнітні головки мають досить низьку чутливість — близько $1 \text{ мВ} \cdot \text{с/см}$, вони чутливі до зовнішніх змінних магнітних полів, проте забезпечують високу якість звуковідтворення. Застосовуються в електропрогравальних пристроях (ЕПП) першого й вищого класів. Принцип дії магнітної звукознімальної головки можна пояснити з допомогою рис. 36, а [12].

Між двома магнітопроводами 3, що мають взаємно перпендикулярні магнітні зазори, переміщується невеликий постійний магніт 6, вміщений в еластичний хомутик 2. Постійний магніт 6 з'єднаний голкотримачем 7

а голкою 1. При переміщенні голки по звуковій канавці магніт коливається і наводить у обмотках магнітопроводів електричні коливання, подібно до електрогенератора. В обмотці одного магнітопровода наводяться струми, головним чином, від лівого стереоканалу, в іншій — від правого. Магнітна система вміщена в екран 5 із пермалою для зниження наведень від зовнішніх магнітних полів. Головка з'єднується із тонармом виводами 4. Магнітні звукознімачі, як правило, комплектуються попередніми підсилювачами, для корекції частотної характеристики та збільшення вихідної напруги сигналу.

Стереофонічні ЕПП другого та третього класів комплектуються п'єзокерамічними звукознімальними головками. Такі головки, хоч і мають дещо гірші механічні властивості — недостатню гнучкість рухомої системи, оскільки доводиться деформувати тверде тіло — п'єзоелемент, — забезпечують високу чутливість і прості по конструкції.

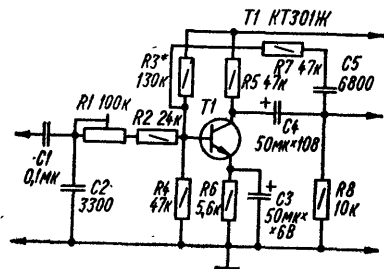


Рис. 37. Схема коригуючого каскаду

Для пояснення принципу дії стереофонічної п'єзокерамічної головки розглянемо рис. 36, б. Голкотримач 2 передає коливання голки 1 тягач 3, 8, які з'єднані тримачами 4, 7 з двома п'єзоелементами 5, 6. Тяги розміщені перпендикулярно одна до одної, тому механічні коливання від лівого схилу звукової канавки передаються переважно п'єзоелементу, зв'язаному з правою тягою, і навпаки. Вітчизняна п'єзокерамічна стереоголовка ГЗКУ-631Р забезпечує відтворення звукового діапазону 60—12 500 Гц і має розділення між каналами до 15—16 дБ. Ця головка встановлюється в пристроях ІІ-ЭПУ-52с та ІІ-ЭПУ-62с. Придбавши такий пристрій і приєднавши його до виготовленого самостійно ПНЧ, ви створите електрофон і зможете програвати як монофонічні, так і стереофонічні пластинки. На жаль, згадані пристрої дуже рідко бувають у продажу, але значно частіше зустрічаються їх, так би мовити, монофонічні брати ІІ-ЭПУ-40, ІІ-ЭПУ-50, ІІ-ЭПУ-60. Їх неважко перетворити на стереофонічні, використавши головку ГЗКУ-631р (або ГЗКУ-631ра — з алмазною голкою).

Спершу виймають монофонічну головку ГЗК-661, потім пластмасову вкладку, в якій вона трималася. Вкладка виймається після того, як паяльником обережно розплавляється пластмасова заклепка. Далі відпаюють і виймають металевий екранчик. У пластмасовому тримачі, що лишився на тонармі, роблять чотири надрізи у передній і середній частинах. У бокових стінках тримача роблять два отвори. Нагріваючи тримач паяльником, вирівнюють верхню площину. Головку ГЗКУ-631р вставляють у тримач, так щоб передня частина пластмасового корпусу головки зайшла в надрізи, а верхня площина зайняла горизонтальне положення. Притиснувши головку до тримача, намічають місця отворів. Вийнявши головку, в помічених місцях розпеченим шилом роблять наскрізний отвір у пластмасовому корпусі головки. До виводів головки припаюють м'які екрановані проводи (середній вивід — екран) і пропускають їх через трубку тонарму. Вставляють головку в тримач, одночасно натягуючи проводи. Положення головки фіксується шпилькою із міцного дерева, яку пропускають через отвори в корпусах тримача та головки. Шпильку з країв обрізують. Якщо головка не входить у тримач (зовнішні розміри головки та внутрішні тримача майже однакові), то гострим ножом обережно здирають з бокових виступів головки шар пластмаси 0,1—0,2 мм.

До виводів головки кабель можна не припаювати, а зробити спеціальне роз'єднання, яке закріплюється у тримачі головки. Легше всього це роз'єднання можна виготовити із шматочка полістиролу або пінопласту розміром $8 \times 7 \times 6$ мм. При такому способі з'єднання головки із схемою бокові отвори у тримачі і корпусі головки можна не робити, бо головка добре фіксується самим роз'єднанням.

Виводи головки ГЗКУ-631р можна безпосередньо з'єднувати з входами попереднього ПНЧ, складеного по одній з розглянутих вище схем, оскільки їх вхідний опір наближається до 500 кОм. Разом з тим, при такому з'єднанні має місце помітний завал частотної характеристики на найнижчих частотах. У роботі [41] показано, що на частоті 50 Гц цей завал може досягати 12 дБ. Зменшити втрату низькочастотних складових сигналу можна простим коригуючим каскадом (рис. 37), який вмикають між виходом стереоголовки і входом стереопідсилювача [41]. Каскад доцільно змонтувати на невеличкій платі із фольгованого гетинаксу і встановити цю плату на нижній стінці ЕПП неподалік від осі тонарму. Таке розміщення попереднього підсилювача-коректора знижує фон змінного струму від наведень в кола живлення електродвигуна. Споживаний двоканалним підсилювачем-коректором струм становить кілька десятків часток міліампера і його можна приєднувати до джерела живлення стереопідсилювача. В разі потреби можна змінити тип транзистора і полярність електролітичних конденсаторів та напруги живлення, взявши, наприклад, транзистори П416, ГТ308В або КТ361В.

Встановлений на вході схеми конденсатор $C2$ має значно більшу ємність, ніж ємність п'єзoeлемента. Цим знижується напруга, що розвивається п'єзoeлементом, і коригується характеристика на високих частотах. Основна корекція здійснюється ланкою $R7C5$ у колі зворотного зв'язку. Резистором $R1$ добирають баланс високих і низьких частот при відтворенні на слух. Цей резистор спарений з таким самим регулятором другого каналу. Конденсатор $C1$ обмежує смугу пропускання каскаду знизу, щоб ослабити вплив перешкод, які виникають через вібрації деталей програвача.

ПРОСТИЙ СТЕРЕОФОНІЧНИЙ ЕЛЕКТРОФОН З МОНОФОНІЧНОГО

Процес створення любительського стереофонічного електрофона набагато спрощується, коли за основу для нього використати наявний монофонічний апарат першого чи другого класу. Взяти хоча б електрофон «Ноктюрн-201». Він має сучасний зовнішній вигляд і достатні для розміщення стереофонічного ПНЧ середньої потужності розміри корпусу. Встановлена в електрофоні динамічна головка 2ГД-22 для стереофонічного апарата не потрібна. Після її видалення звільняється додатковий простір, в якому можна встановити на радіаторах вихідні транзистори.

Переробку проводять так. Потенціометри регуляторів тембру замінюють спареними такого ж номіналу, а регулятор гучності — двома незалежними потенціометрами, встановленими на спільній осі. Обмотки 5—7 силового трансформатора ТС-40-2 дублюються на обох половинах осердя і в монофонічному електрофоні використані не повністю. Щоб підвищити напругу живлення, необхідно з'єднати виводи 7 обох обмоток між собою і приєднати до спільної точки електрофона. Одночасно для фільтрації випрямленої напруги встановлюють електролітичний конденсатор типу К50-3 ємністю 2000 мкФ на робочу напругу 50 В на місці попереднього конденсатора 1000,0 $\times$ 25 В. Знімають з плати ПНЧ вихідні транзистори П213Б разом з їхніми радіаторами. Виготовляють ще один підсилювач і закріплюють його плату (після налагодження) над платою попереднього підсилювача. Вихідні транзистори типу П605А встановлюють на радіаторах площею

200 см², закріплених поруч із платами підсилювачів на вільному місці знімного дна електрофона (рис. 38) так, щоб у складеному стані ці транзистори зайняли положення видаленої динамічної головки. Резистор *R32* (заводської схеми) закорочують, конденсатор *C14* видаляють, а опір резистора *R24* збільшують до 2,7 кОм. Резистори *R33* і *R34* замінюють виготовленими з ніхромового дроту 0,3 мм по 0,5 Ом кожний. Вихідний автотрансформатор із схеми видаляють, а роздільний конденсатор на виході беруть 2000,0 × 50 В. Одночасно збільшують робочу напругу конденсатора *C15* до 50 В. Встановлені на задній стінці роз'язки *X1* і *X2* використо-

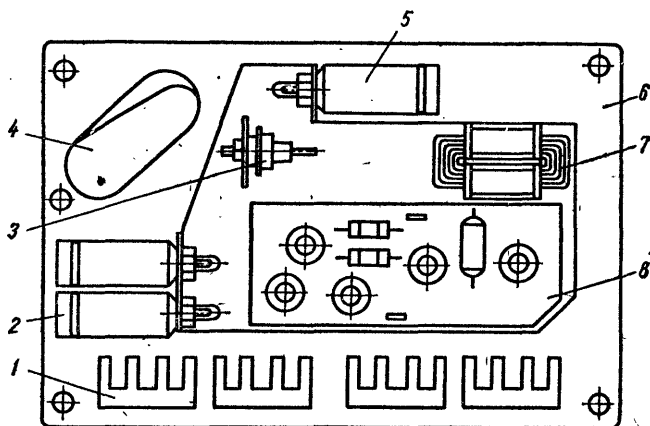


Рис. 38. Схема розміщення основних деталей простого стереофонічного електрофона:

1 — радіатори вихідних транзисторів ПНЧ; 2 — вихідні роздільні конденсатори; 3 — діоди випрямляча; 4 — отвір для шнура електромережі; 5 — конденсатор фільтра; 6 — нижня стінка; 7 — силовий трансформатор; 8 — плата ПНЧ

вують для приєднання виносних гучномовців з опором 8—12 Ом. Виводи 2 цих роз'язок залишаються заземленими, а до виводів 3 припаюють провідники від вихідних роздільних конденсаторів *C16*. Перемикачі залишаються на своїх місцях, але тимчасово не використовуються. Подумайте, як можна відновити їхні функції. Перероблений електрофон матиме вихідну потужність до 10 Вт на канал при нелінійних спотвореннях близько 1,5% і зможе відтворювати смугу частот 50 Гц — 15 кГц.

Виводи стереоголовки ГЗКУ-631р, встановленої замість моноголовки, приєднуються прямо до входів каналів стереопідсилювача або безпосередньо, або через підсилювач-коректор (див. рис. 37). Ще кращі результати можна одержати, якщо виготовити спеціальний підсилювач [34; 20] (рис. 39). Цей підсилювач відрізняється від попереднього тим, що він має низький вхідний опір — лише кілька сотень Ом. В таких умовах п'єзоелемент добре демпфірується і нелінійні спотворення та нерівномірність частотної характеристики помітно зменшуються, а якість відтворення стереофонічного грампозапису наближається до якості електромагнітного звукознімача.

Підсилювач-коректор складений на трьох однотипних низькочастотних германієвих транзисторах (рис. 39, а) і охоплений частотно-залежним зворотним зв'язком, напруга якого надходить з резистора *R7* у колі емітера транзистора *T3* в коло бази транзистора *T1* через резистори *R3*, *R4* і конденсатор *C2*. На низьких частотах зворотний зв'язок визначається, в основному, резистором *R3*. У процесі підвищення частоти цей резистор

поступово шунтується ланкою $R4C2$ (оскільки знижується опір конденсатора $C2$), і глибина зворотного зв'язку зростає. Відбувається корекція частотної характеристики — низькі частоти підсилюються більше, ніж високі.

На найвищих звукових частотах (12—18 кГц) глибина зворотного зв'язку трохи знижується, бо частина його струму замикається через ємність п'єзoeлемента. Наслідком цього є деякий підйом найвищих частот і розширення робочого діапазону головки звукознімача.

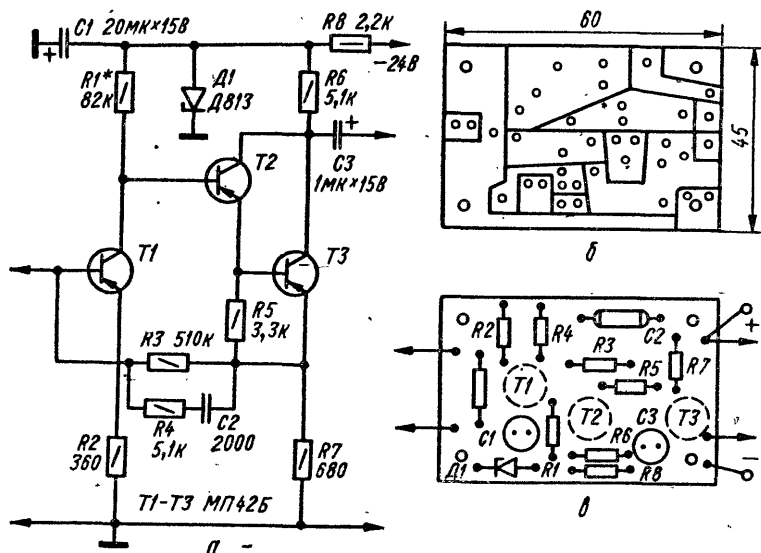


Рис. 39. Схема підсилювача-коректора для головки ГЗКУ-631р (а), його монтажна плата (б) та схема розміщення деталей (в)

Монтувати підсилювач-коректор доцільно на двох однакових платах із фольгованого гетинаксу (рис. 39, б), розміщених одна над одною або поруч. При виготовленні плат спершу свердлять отвори, а потім гострим різак розділяють електродне покриття на струмопровідні ділянки. З протилежного боку вставляють виводи деталей (рис. 39, в) і припаюють їх до струмопровідних доріжок. Такий метод монтажу корисно застосовувати завжди, коли немає можливості витравлювати друковані плати у хлорному залізі. У схемі можна використати будь-які низькочастотні транзистори з коефіцієнтом підсилення струму 45—70.

Налагодження коректора зводиться до добору резистора $R1$ у межах 30—150 кОм, щоб напруга на колекторі транзистора $T3$ становила 5—6 В відносно спільної точки схеми.

Закріплювати виготовлений і налагоджений підсилювач бажано на панелі ЕПП неподалік від осі тонарму. Щоб запобігти нагріванню підсилювача-коректора основним підсилювачем, його можна закрити зовні кожухом із пінопласту або вмістити в металевий екран з блискучою поверхнею.

Підсилювач-коректор доцільно вмонтувати і в стереоелектрофони промислового виготовлення такі, як «Мелодія-101», «Акорд-стерео», «Акорд-101» тощо. Якість відтворення стереофонічного запису цими апаратами

значно поліпшиться. Оскільки споживаний двома каналами струм не перевищує 10—12 мА, підсилювач-коректор можна приєднати до блока живлення стереопідсилювача. У тому випадку, коли у підсилювачі з'єднаний із спільним проводом негативний полюс джерела живлення, транзистори замінюють кремнієвими типу КТ315А — КТ315Г і змінюють полярність електролітичних конденсаторів і стабілітрона Д1.

Схему можна використати з успіхом і в монофонічному електрофоні. Щоб не роздумувати над вибором джерела живлення, у цьому випадку досить з'єднати послідовно дві-три батареї 3336Л, видаливши діод Д1 й замкнувши резистор R8. Комплекту батарей вистачить на багато місяців роботи.

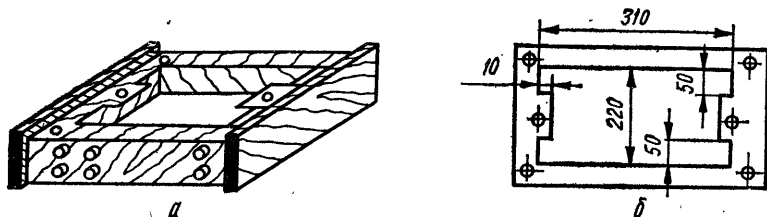


Рис. 40. Можлива конструкція корпусу електрофона (а) та панель кріплення ЕПП (б)

У тому випадку, коли у вас немає монофонічного транзисторного електрофона, а є лише панель ІІЭПУ-50, ІІЭПУ-40 чи ІІЭПУ-60, для створення стереофонічного електрофона доведеться виготовляти не лише стереопідсилювач, а й корпус для нього. Тут широкое поле діяльності для радіолюбителя-конструктора і багато можливостей по вибору форми, розмірів і матеріалу корпусу. Найчастіше корпус виготовляють у вигляді прямокутного ящика з розмірами (наближено) $410 \times 320 \times 110$ мм із 10-міліметрової фанери (рис. 40, а). У верхній частині цього ящика закріплюють панель кріплення ЕПП (рис. 40, б), в нижній частині встановлюють металеве шасі з ПНЧ, а на передню панель виносять ручки керування — регулятори тембру, гучності, стереобалансу, перемикачі режимів роботи тощо. Вихідні роз'єкти виносять, як правило, на задню стінку, хоча іноді їх встановлюють і по боках. Зовні корпус електрофона обклеюють декоративною плівкою або шпоном цінних порід деревини й покривають лаком або полірують.

Панель ЕПП у неробочому положенні прикривають зверху спеціальною прозорою кришкою $62 \times 290 \times 370$ мм для програвачів ІІЭПУ-40 або ІІЭПУ-50 із органічного скла або полістиролу, щоб пил не попадав на диск програвача й потім на пластинку. В разі відсутності готової кришки її можна склеїти діхлоретаном із уламків структурних розсіювачів від ламп денного світла або листового органічного скла. Можна обійтися на перших порах і непрозорою кришкою із фанери чи полістиролу. Головне, щоб пил не осідав на диск програвача.

ЗАМІНА СТЕРЕОГОЛОВКИ

Якість звуковідтворення за допомогою головки ГЗКУ-631р ще досить далека від природного звучання. Причиною цього є та обставина, що для перетворення механічних коливань голки у звуковий канал на електричні сигнали необхідно деформувати тверде тіло — п'єзоелемент звукознімача, який механічно з'єднаний з голкою.

Коли амплітуда коливань голки зростає (на звуках великої гучності), завдяки певній нелінійності п'єзоелемента та системи голка — голкотримач — п'єзоелемент викликають значні спотворення відтвореного сигналу. Ці спотворення помітні на слух у вигляді характерного хрипіння гучних звуків.

Іншим недоліком п'єзокерамічних головок є необхідність досить значної притискної сили (тиск голки на схили звукової канавки), яка для голки ГЗКУ-631 р становить 50—70 мН (5—7 г). Дослідження показали,

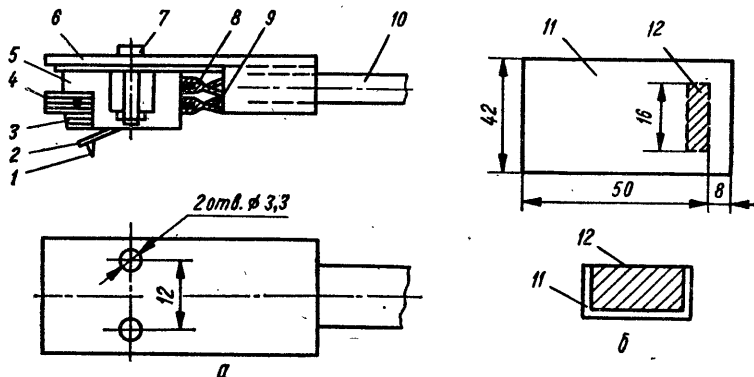


Рис. 41. Положення магнітної стереоголовки на тонармі (а) й противага (б) для неї

що навіть при одному програванні з притискною силою 50 мН пластинка спрацьовується сильніше, ніж при 50 програваннях з силою 10 мН. Одночасно значною мірою зношується й голка звукознімача, тому термін її служби не перевищує 150 год.

Вільними від вказаних недоліків є електромагнітні звукознімачі, що здатні забезпечити звуковідтворення, близьке до природного звучання. Тут рухома частина головки — голка з голкотримачем та насадженням на його кінчику невеличким постійним магнітом — не має механічного зв'язку з іншими елементами. Перетворення механічних коливань голки на електричні сигнали здійснює саме магніт, який наводить у магнітопроводах двох маленьких електромагнітів змінне магнітне поле. Внаслідок зміни магнітного потоку в обмотках електромагнітів виникає електрорушійна сила, амплітуда якої пропорційна до амплітуди коливань голки у звуковій канавці, тоді як частота збігається з частотою записаних звуків. Електромагнітні головки мають алмазні голки й працюють з незначною притискною силою — лише близько 10 мН, тому середній термін роботи таких головок становить 1500 год.

Якщо п'єзокерамічні головки здатні відтворити в кращому випадку смугу частот 60—12 000 Гц з нерівномірністю до 12 дБ, то головка ГЗМ-103 відтворює вже смугу 31,5—16 000 Гц (такою є смуга частот самого звукозапису на пластинці), а головка ГЗМ-003 має ще кращі параметри — вона здатна відтворювати частоти в смузі 20—20 000 Гц. Нерівномірність частотної характеристики електромагнітних головок не перевищує 6 дБ. Хоча названі головки призначені для роботи в електрофонах та радіолах відповідно першого та вищого класів, вони різко поліпшують якість звучання й у програвачах другого класу. Ось чому доцільно замінити ними головки ГЗКУ-631р не лише після виходу останніх із ладу, а й у всіх випадках, коли бажано мати високу якість звуковідтворення грамзапису.

Заміну можна провести в такій послідовності [16]. Передню частину б тонарму 10 (рис. 41) слід дещо переробити, вирівнявши й обрізавши трохи верхню площину. Головку 5 закріплюють двома гвинтами 7 з гайками М3, захищаючи голку 1 від пошкоджень ковпачком 4 або виїнявши її на час встановлення з головки за повідець 3. На виводи 8 насаджують затискувачі, виготовивши їх, наприклад, із ламелей пальчикової лампової панелі. До затискувачів припаюють гнучкі провідники 9 і пропускають їх крізь трубку тонарму 10.

Головка ГЗМ-103 має масу 7 г і разом з гвинтами й виводами помітно збільшує притисну силу — майже до 80—90 мН, тому з тильного боку

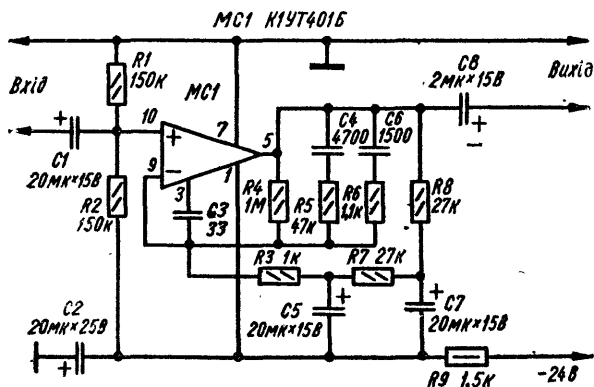


Рис. 42. Схема підсилювача-коректора для електромагнітного звукознімача

тонарму закріплюють протизагу. Цю протизагу можна виготовити із прямокутної сталльної чи латунної пластини завтовшки 1,5—2 мм, зігнувши по пунктирних лініях рис. 41, б. У тильній частині протизаги слід застиснути тягарець 12 — круглий стержень припою ПОС-40. Бокові стінки підгинають так, щоб пластина з певним натягом одягалась на тильну частину тонарму. Положення протизаги вибирають так, щоб притисна сила головки становила 10—15 мН. Цю відповідальну операцію можна виконати двома способами. Перший спосіб полягає в тому, що положення протизаги добирають так, щоб тонарм був зрівноваженим у горизонтальній площині, а потім над голкою звукознімача приклеюють тягарець вагою 20 мН (це дорівнює вазі монети 2 коп.).

Другий спосіб, хоч і потребує трохи більше часу, проте забезпечує кращі результати. Із алюмінію або м'якого заліза згинають прості терези і балансують їхне коромисло на голці, застромлений в учнівську гумку [19]. Терези ставлять на диск програвача, вимкнувши його попередньо з електромережі. На одному плечі ставлять захисний ковпачок головки 5, а на іншому кладуть тягарці — монети по 1 коп. Добирають таке положення протизаги, при якому зрівноважується одна монета. Це оптимальне положення можна зафіксувати клеєм.

Наступним етапом буде виготовлення підсилювача-коректора, необхідного для узгодження головки з основним підсилювачем електрофона. Оскільки на виході електромагнітної головки напруга становить лише 3—5 мВ, а чутливість електрофона не вища 150—200 мВ, то сигнал необхідно попередньо підсилити в 40—50 раз. Одночасно слід компенсувати підйом частотної характеристики грампозапису на високих і спад на низьких частотах.

Одна з можливих схем підсилювача-коректора подана на рис. 42. Завдяки мікросхемі К1УТ401Б одержані прекрасні частотні й шумові параметри. Треба виготовити два однакові підсилювачі, розмістивши їх у металевому екрані. При цьому слід стежити, щоб вхідні кола кожного каналу були подалі від вихідних. Якщо довжина з'єднувального кабелю від головки до попереднього підсилювача незначна, на вході кожного каналу потрібно увімкнути по конденсатору ємністю 300 пФ. Змонтований без помилок підсилювач починає працювати без налагодження.

Слухаючи стереофонічну пластинку з новою головкою, ви помітите, якими чіткими й виразними стануть усі звуки, особливо високочастотні.

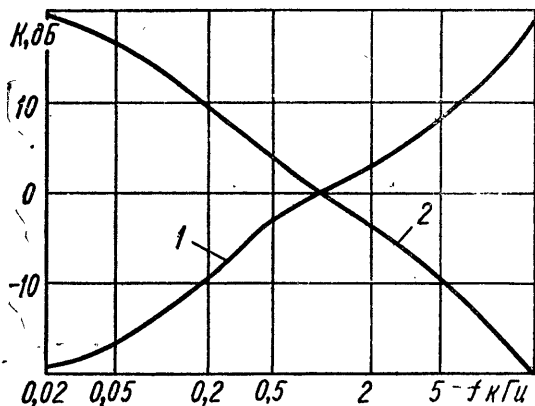


Рис. 43. Стандартизовані частотні характеристики грамзапису (1) та підсилювача-коректора (2)

Одночасно помітнішими будуть і недоліки механічної частини ЕПП. У паузах і тихих місцях запису ви почуєте низькочастотний гул (фон змінного струму) і щось подібне до гуркоту віддаленого тракторного двигуна. Всі ці неприємності викликані тим, що для корекції частотної характеристики грамзапису у підсилювачі-коректорі сильно підняті низькі частоти (рис. 43). Одночасно з корисним низькочастотним сигналом, записаним на пластинку, підсилюються різні наведення та перешкоди. Позбутися гудіння, викликаного нерівномірністю обертання різних елементів механічної частини в пристроях ІІЭПУ-50, неможливо. На перших порах ослабити вплив наведень можна лише одним способом, знизивши дещо підсилення на низьких частотах. Для цього переводять регулятор тембру НЧ в середнє положення або трохи завалюють низькі частоти. Можна спробувати знизити рівень наведень від механічної частини, скориставшись порадами по демпфюванню ЕПП, викладеними детально в роботі [19].

Значно кращими будуть результати, коли в електрофоні застосовувати панель ЕПП першого класу, наприклад, ІЭПУ-73с чи G-600В. Основною перевагою цих програвачів перед ІІЭПУ-40 (ІІЭПУ-52с) є менші наведення від вібрації (не більше -46 дБ) та низький коефіцієнт детонації (близько 0,1%), крім того, є можливість регулювати притискну силу.

Корпус для пристрою ІЭПУ-73с можна виготовити з набору дерев'яних панелей від магнітофона «Юпитер-202-стерео», які бувають у продажу в магазинах «Юний технік». Бокові панелі цього набору використовуються для передньої і задньої стінок, а дві інші дещо вкорочують і встановлюють по боках (рис. 44). Панелі скріплюють між собою або дерев'яними брусками

трикутної форми, або металевими стойками. Із фанери зовтовшки 10—12 мм вирізають панель кріплення ЕПП (рис. 44, а), яку вмонтовують зверху склеєного ящика *.

У вікнах пластмасових декоративних ґраток закріплюють металеву пластинку з вихідним роз'язт'ям типу СГ-5 (спереду) або невелику металеву коробку для шнура живлення, що покривається ззаду пластмасовою кришкою аналогічного призначення від магнітофона «Маяк-203». Панель ІЭПУ-73с кріпиться пружинними амортизаторами, що вставляються в пластмасові стаканчики. Для таких стаканчиків і свердлять чотири од-

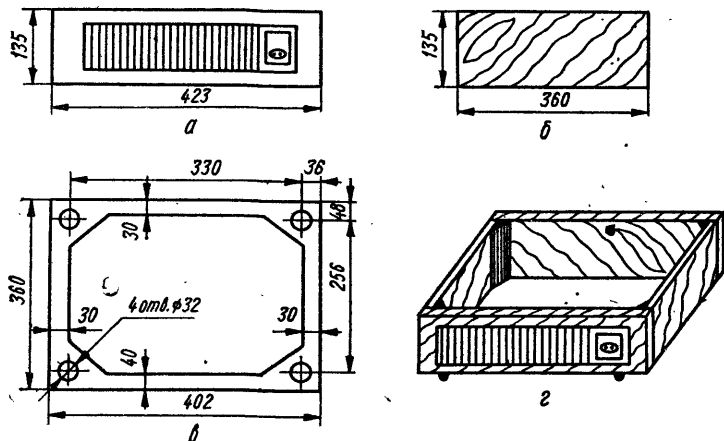


Рис. 44. Деталі корпусу електропрогравача:

а — передня (задня) панель; б — бокові стінки; в — панель кріплення ЕПП; г — зібраний корпус

накові отвори в панелі кріплення. Коли немає таких стаканчиків, їх можна замінити пластмасовими корками відповідних розмірів.

Знизу корпус закривається дном із 6-міліметрової фанери. На дні закріплюють трансформатор живлення, вторинна обмотка якого повинна мати напругу 14—15 В, мостовий випрямляч на діодах Д226Б та фільтр із електролітичного конденсатора ємністю 500 мкФ $\times$ 50 В. Складений таким способом програвач з голівкою ГЗУМ-73 забезпечить відтворення діапазону частот 31,5—16 000 Гц. Його вмонтований попередній підсилювач споживає струм 10 мА при напрузі (22 ± 2) В. Для живлення двигуна користуються відводом від первинної обмотки трансформатора 127 В. При бажанні в корпусі програвача можна розмістити потужний ПНЧ (наприклад, за схемами рис. 35 і 27, б), винісши ручки керування на передню панель. Так буде виготовлено високоякісний стереофонічний електрофон.

Для захисту панелі програвача від пилу зверху його прикривають спеціальною кришкою із структурного органічного скла розміром 80 $\times$ 350 $\times$ 395 мм. Кришка матиме привабливіший вигляд, коли її бокові стінки зробити трохи скошеними так, щоб верхня площа мала розмір 340 $\times$ 380 мм.

Згодом електрофон з програвачем ІЭПУ-73с можна вдосконалити, замінивши в ньому попередній підсилювач-коректор саморобним (рис. 45). У цьому підсилювачі вжито спеціальних заходів щодо обмеження підси-

* Таку ж панель можна використати й для кріплення ІЭПУ-62с.

лення найнижчих частот, щоб перешкоди від механічних вібрацій ЕПП не проникали на вхід стереопідсилювача [45]. Ланки $R1C1$ та $R2C2$ створюють спад підсилення на частотах, менших 35 Гц, близько 12 дБ на октаву, що дає можливість досягти в програвачі з головкою ГЗУМ-73с динамічний діапазон 55—58 дБ. Необхідна форма частотної характеристики підсилювача-коректора досягається ланкою негативного зворотного зв'язку $C4R3C5R6R9$.

Резистори $R7$ і $R8$ утворюють подільник напруги і разом з резистором $R4$ визначають режим роботи за постійним струмом. Ланка $R5C7$ протидіє самозбудженню підсилювача.

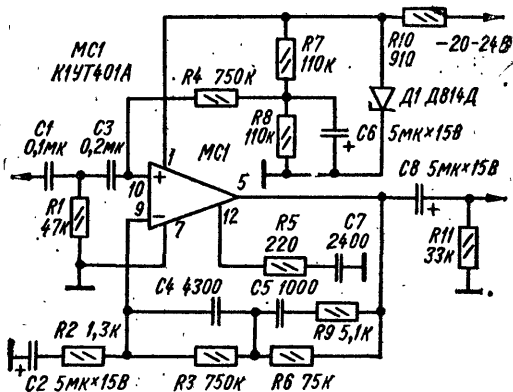


Рис. 45. Схема підсилювача-коректора з фільтром високих частот

Монтувати два однакові підсилювачі можна в корпусі власного коректора ІЭПУ-73с, який видаляється.

Починаючи з 1978 р., панелі ІЭПУ-73с випускають з новою головкою ГЗМ-105 і вмонтованим підсилювачем-коректором на мікросхемі К1УТ531А. Знизити наведення від вібрації у таких програвачах можна зменшенням вхідних ємностей у підсилювачі-коректорі, значення яких добирають дослідним шляхом.

НАЗАД ДО ЛАМПИ?

Відомо, що перші транзистори з'явилися в середині п'ятидесятих років нашого століття. Менше ніж за два десятиріччя вони зуміли завоювати для себе міцні позиції в усіх галузях радіотехніки і майже повністю витіснили радіолампи з побутових радіопристроїв. Основними перевагами транзисторів над лампами є значно вища надійність, економічність та довговічність. У правильно спроектованій і виготовленій радіосхемі транзистор може працювати не менше, ніж інші компоненти, зокрема конденсатори й резистори, тоді як термін служби будь-якої радіолампи обмежений довговічністю її катода. Радіолампи не можуть працювати без розжареного до 1000—1200 К катода, що знижує економічність і підвищує вимоги до температурного режиму конструкції, тому малогабаритні лампові радіопристрої зустрічаються рідко.

Не дивно, що транзистори поступово замінили своїх попередників у всіх каскадах радіоприймального пристрою — від підсилювача ВЧ до

вихідного підсилювача. Технологія виробництва транзисторів невпинно вдосконалюється і параметри їх поліпшуються. Був час, коли вважали, що на частотах сотні й тисячі мегагерц транзисторам робити нічого. Проте вже зараз цей діапазон освоєний і немає сумніву, що в недалекому майбутньому гранична частота транзисторів ще більше зростає. Лампи утримують свої позиції нині лише в телебаченні, зокрема у вихідних каскадах рядкової розгортки та відеопідсилювачах телевізорів, не кажучи вже про кінескопи, які поки що замінити нічим.

Здавалося б час, коли лампи широко застосовувались у підсилювачах звукових частот, пішов у небуття. Проте не будемо поспішати з висновками.

Простежити шлях розвитку побутового звуковідтворення нелегко, але весь цей розвиток був спрямований до єдиної мети — забезпечити якомога природніше звучання. Поступово навчилися вимірювати об'єктивні критерії якості звуку й встановили, що при рівномірному підсиленні смуги частот 20—20 000 Гц із нелінійними спотвореннями до 1,8% і динамічним діапазоном до 50 дБ звучання наближається до природного. Так було і з транзисторними підсилювачами потужності. Спершу труднощі були пов'язані з частотним діапазоном, бо потужні вихідні транзистори задовільно працювали лише до частот 5—10 кГц. Після створення потужних кремнієвих високочастотних транзисторів ці труднощі подолали. Глибокий негативний зворотний зв'язок давав змогу довести коефіцієнт нелінійних спотворень до надзвичайно малого значення — менше 0,1%. Від підсилювача з такими параметрами можна було чекати найвищої природності звучання. Проте надії не справдилися. Опитування великих груп слухачів, проведені в наукових закладах різних країн, показали, що лампові підсилювачі нерідко краще звучать, навіть при спотвореннях до 3%. В чому справа?

Відповіді на поставлене питання вчені-акустики довго не могли. Вивчалися й порівнювалися склад гармонік спотвореного синусоїдального сигналу в ламповій і транзисторній схемах та особливості сприйняття цих гармонік нашими органами слуху, ступінь спотворень при передачі імпульсних сигналів цими схемами, їх фазові характеристики тощо. Було встановлено, що в лампових схемах найбільший внесок у нелінійні спотворення вноситься переважно третя гармоніка підсилюваного сигналу, тоді як у транзисторній схемі часто присутні й мають значну амплітуду більш високі гармоніки — до восьмої включно. Органи слуху людини до вищих гармонік надзвичайно чутливі. Дослідження показали, що слух сприймає спотворення звукового сигналу пропорційно $n^2/4$ (n — номер гармоніки). Легко підрахувати, що четверта гармоніка в чотири рази помітніша за другу, а шоста — в дев'ять раз! [11, 54, 56]. Таким чином, було виявлено, що однією із причин гіршої якості звучання транзисторних підсилювачів можна вважати ширший спектр гармонік. Для боротьби з цим явищем почали змінювати початковий режим роботи транзисторів вихідного каскаду, все більше наближаючи його до класу А (замість економічного режиму класу В), й збільшувати глибину зворотного зв'язку. Та ці заходи мало допомагали. Чим потужнішим ставав підсилювач, тим помітнішою була неприродність звуку. Він здобував якусь характерну металічність, різкість, а подеколи й хрипкість. Що за парадокс? Чим досконаліший підсилювач, тим гірше він «звучить»!

Нарешті «винуватця» згаданих неприємностей вдалося пізнати. Це так звані динамічні спотворення. Вони можуть виникати і в лампових схемах при певних умовах, але найчастіше зв'язуються в транзисторних підсилювачах [29—31]. Фізична природа цих спотворень така.

Для зниження нелінійних спотворень у транзисторних підсилювачах потужності використовують глибокий негативний зворотний зв'язок, напруга якого надходить із виходу підсилювача на його вхід. Під впливом зворотного зв'язку, як відомо, знижується коефіцієнт підсилення, розши-

ються смуга пропускання підсилювача в бік низьких і високих частот і зменшуються спотворення. Для синусоїдального сигналу все гаразд — підсилювач має прекрасні параметри. Але реальні звукові сигнали сильно відрізняються від синусоїдальних, вони містять багато імпульсних складових, рівень яких невинно змінюється. Ось тут і починається дивина. В момент, коли відбувається зміна рівня музичального сигналу (він зростає або знижується), зворотний зв'язок не діє, коефіцієнт підсилення зростає в багато разів, каскади підсилення напруги перевантажуються, бо транзистори входять у режим насичення і обмежують амплітуду сигналу.

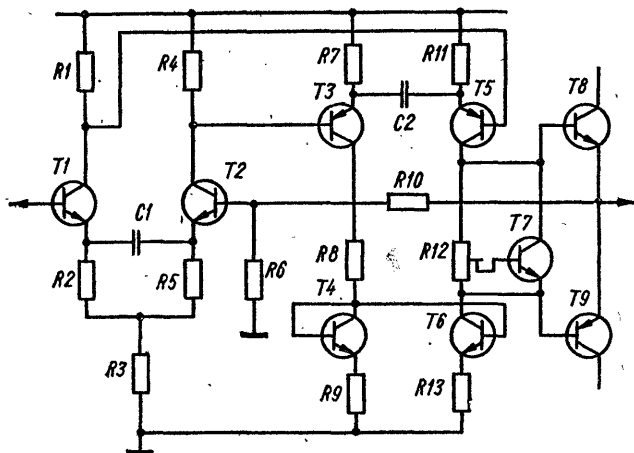


Рис. 46. Приклад схеми підсилювача з симетричними каскадами

На виході з'являється сильно спотворений сигнал. Хоча тривалість такого явища дуже мала, усього кілька мільйонних часток секунди, з'являється та характерна окраска звуку, яка й робить його неприродним.

Тепер, коли причину різниці в природності звучання транзисторних і лампових підсилювачів НЧ певною мірою з'ясовано, ведуться інтенсивні пошуки способів зниження динамічних спотворень [6; 31]. Проведені вітчизняними й зарубіжними вченими дослідження показали, що корінного поліпшення якості звуковідтворення можна досягти лише шляхом використання підсилювачів з симетрією у всіх каскадах. Прикладом такої «симетризації» в підсилювачі потужності може бути схема рис. 46 [30].

В емітерному колі транзисторів $T1$ і $T2$ першого диференційного каскаду резистори $R2$ та $R5$ утворюють місцевий негативний зворотний зв'язок, який підвищує лінійність та симетричність каскаду. Конденсатор $C1$ протидіє різкому зростанню колекторних струмів перших транзисторів під час швидкої зміни вхідної напруги, доки не з'явиться сигнал негативного зворотного зв'язку на базі $T2$. Такий захід знижує динамічні спотворення й робить їх менш помітними. У другому каскаді на транзисторах $T3$ та $T4$ аналогічну роль виконує конденсатор $C2$. Для симетричного управління вихідними транзисторами $T8$ та $T9$ різної провідності застосовано так зване «струмове дзеркало» на транзисторах $T5$ і $T6$. Їх параметри добираються так, щоб колекторні струми транзисторів $T6$ та $T4$ були рівними.

Транзистори для обох диференційних каскадів потрібно добирати не тільки по однакових коефіцієнтах передачі струму, а й по напрузі база-емітер. Транзистор $T7$ використано для регулювання початкового струму.

Отже, за поліпшення характеристики підсилювача доводиться платити як збільшенням числа транзисторів у підсилювачі потужності до 9—11 штук, так і старанним добором їх за параметрами.

Взявши по дві лампи типу 6Н1П та 6РЗП, можна виготовити підсилювач, що матиме вихідну потужність 20—30 Вт і смугу частот від 20 Гц до 20—30 кГц з малими нелінійними й непомітними динамічними спотвореннями. Можливо, високоякісні підсилювачі звукових частот взагалі слід конструювати на лампах? Чимало любителів музики відповідають на поставлене запитання ствердно. Інші вважають, що непоганих результатів можна досягти й з транзисторами, треба лише їх дбайливо добирати.

Звичайно, радіолюбителям було б набагато легше працювати, якби крім суб'єктивних оцінок якості звуковідтворення слухачами були певні

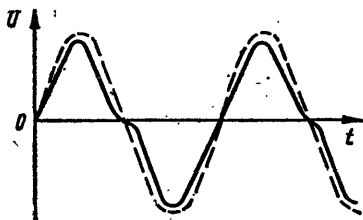


Рис. 47. Форма сигналу при динамічних спотвореннях

об'єктивні критерії. Із доступних радіолюбителям методів можна назвати контроль форми синусоїдального сигналу високої частоти на екрані осцилографа та вимірювання коефіцієнта нелінійних спотворень у всій смузі робочих частот. Коли динамічні спотворення у деякій конкретній схемі підсилювача малі, то форма сигналу залишається синусоїдальною (штрихова лінія на рис. 47) як на низьких, так і на високих частотах звукового діапазону, а коефіцієнт нелінійних спотворень майже не залежить від частоти.

Якщо ж підсилювач характеризується значними динамічними спотвореннями, то на високих частотах з'являється характерна сходинка (суцільна лінія на рис. 47) на одному схилі кривої. Амплітуда сходинки зростає при підвищенні частоти, а ліквідувати сходинку збільшенням початкового струму не вдається. Іноді позбутися сходинки можна заміною одного з транзисторів вихідного або фазоінверторного каскадів підсилювача. Проведені спостереження за кількома стереопідсилювачами промислового виготовлення, зокрема «Одиссей-001», «Мелодия-101», П-70 (від магнітофона «Тембр-2»), «Бриг-001» показали, що лише останній не мав характерної сходинки на частотах понад 10 кГц. Однак, прослухавши роботу названих підсилювачів з акустичними системами 10 МАС-1 при відтворенні магнітофонного стереозапису «Маяк-203», чітко визначеної переваги «Брига-001» не виявили. Можна вважати, що динамічні спотворення стають помітними рядовому слухачеві лише при відтворенні музичних програм дуже високої якості.

Розділ IV ГУЧНОМОВЦІ ДЛЯ СТЕРЕОФОНІЇ

ПАРАМЕТРИ ГУЧНОМОВЦІВ

Відтворення будь-яких музичних програм після підсилення до необхідного рівня здійснюється гучномовцями (акустичними системами), що складаються з однієї або кількох динамічних головок прямого випромінювання та акустичного оформлення. Навіть найдосконаліший гучномовець без хорошого акустичного оформлення не може забезпечити якісне відтворення звукових програм, особливо низькочастотних. Справа в тому, що між звуковими хвилями, які випромінюються передньою та задньою сторонами дифузора динамічної головки, виникає інтерференція. Фази звукових ко-

ливань, які приходять до слухача від передньої та задньої сторін дифузора на низьких частотах, протилежні, що різко знижує звуковий тиск на цих частотах. Завдання акустичного оформлення полягає в тому, щоб ослабити вплив коливань, що випромінюються задньою стороною дифузора. Досягають цього різними способами: подовженням шляху для звукових хвиль з допомогою акустичних екранів [49], введенням звукопоглинача [44], інверсією фази низькочастотних коливань [1; 49] та ін.

Пристаючи до конструювання та виготовлення акустичних систем, слід починати з вибору динамічних головок, бо так само, як без акустичного оформлення не може працювати хороший гучномовець, найкраще оформлення не усуне вад поганої динамічної головки.

Якість звуковідтворення залежить від багатьох факторів. Важливе значення при цьому мають параметри акустичних систем.

Смуга відтворюваних частот показує, які частоти звукового діапазону випромінюються системою при заданій різниці звуків тисків. Визначають смугу відтворюваних частот за частотною характеристикою звукового тиску. Загальна частотна характеристика акустичної системи залежить від частотних характеристик окремих динамічних головок, їх взаємного розміщення, форми та розмірів акустичної камери, наявності звукопоглинаючих матеріалів тощо.

Нерівномірність частотної характеристики акустичної системи показує, в скільки разів (або на скільки децибел) відрізняється звуковий тиск, що створюється гучномовцем на різних частотах робочого звукового діапазону.

Оскільки допустима нерівномірність частотних характеристик вітчизняних динамічних головок досягає 14 дБ, добитися малої нерівномірності характеристик акустичних систем неможливо. Застосовуючи звукопоглинаючі та звукодемпферні матеріали, іноді вдається згладити частотну характеристику, довівши її нерівномірність до 6—10 дБ.

Коефіцієнт нелінійних спотворень (КНС) акустичної системи може значно перевищувати КНС ПНЧ. Спричиняти нелінійні спотворення можуть нерівномірність магнітного поля в зазорі, нелінійність системи підвіски та центрування дифузора, паразитні резонанси стінок та об'єму акустичної камери та ін. До спотворень звуку ведуть також дзигнання металевих, пластмасових та дерев'яних панелей, ґраток, елементів кріплення. Слід звертати особливу увагу на кожний металевий предмет (кришку, перегородку, кронштейн), що входить до акустичної системи. Всі вони повинні бути міцно закріплені шурупами на повстиях або гумових прокладках.

Навіть для динамічних головок, що стоять у приймачах вищого класу, допускаються спотворення до 15% на частотах нижче 200 Гц і до 4—5% на більш високих частотах. Значного зниження КНС можна добитись, застосовуючи в акустичних системах динамічні головки великої потужності і подаючи на них значно нижчу звукову потужність.

Номінальна електрична потужність акустичної системи — та, при якій КНС не перевищує заданої величини. На жаль, гучність звучання визначається не тільки потужністю. Вона залежить також від чутливості динамічних головок та їх акустичного оформлення. Чутливість акустичної системи, тобто стандартний звуковий тиск, що розвивається нею, неможливо виміряти в любительських умовах. Тому порівнювати акустичні системи доводиться за їх електричною потужністю.

Напрявленість випромінювання акустичних систем визначається, головним чином, розміщенням динамічних головок у корпусі системи. На характеристики спрямованості впливає також спосіб розміщення акустичних систем у приміщенні. За рахунок відбивання звукових хвиль від стін та стелі може значно змінитися розподіл інтенсивності звуку за напрямком.

Серед радіолюбителів набули значного поширення такі акустичні системи: фазоінвертори, закриті ящики із звукопоглиначем або з панеллю акустичного опору (ПАО) та відкриті ящики з багатьма гучномовцями.

Фазоінвертор являє собою дерев'яний ящик, в якому встановлено одну або кілька потужних динамічних головок і зроблено отвір на одному боці з головкою, менший або рівний за площею отвору для дифузора (рис. 48, а). Цей отвір потрібен для використання випромінювання від задньої сторони дифузора, що збільшує віддачу гучномовця на найнижчих частотах. Завдяки пружності все повітря в об'ємі ящика і маса повітря в

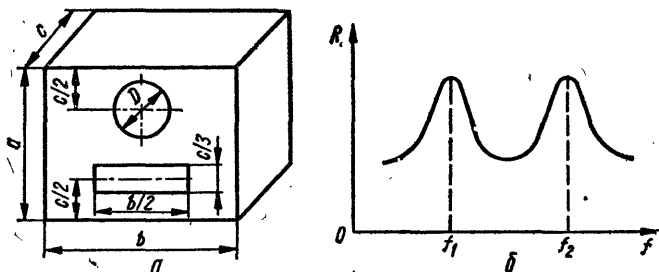


Рис. 48. Відносні розміри фазоінвертора (а) та характеристика його повного опору; (б):

a, b, c — відповідно висота, ширина та глибина ящика; D — діаметр отвору для динамічної головки

отворі фазоінвертора, яка залежить від площі та товщини країв отвору, утворюють резонатор Гельмгольца, що має резонансну частоту [51]

$$f_{\phi} = 5460 \frac{\sqrt{S}}{\sqrt{V}}, \quad (4.1)$$

де S — площа отвору, см^2 ; V — об'єм ящика, см^3 .

Як бачимо, резонансна частота фазоінвертора визначається, головним чином, об'ємом ящика. Так, для зменшення вдвічі резонансної частоти треба збільшити об'єм ящика в чотири рази, або зменшити площу отвору в 16 раз. Тому для попереднього вибору заданої резонансної частоти вибирають об'єм ящика, а потім плавно підстроюють частоту, змінюючи площу отвору.

На частотах, що наближаються до резонансної частоти ящика, маса повітря в отворі поводить себе подібно до дифузора, являючись додатковим випромінювачем. Фаза коливань в отворі повернута відносно фази коливань задньої сторони дифузора на 180° , тобто коливання повітря синфазні з коливаннями передньої сторони дифузора. Звідси походить назва акустичної системи — фазоінвертор.

Добре налагоджений фазоінвертор не тільки поліпшує відтворення нижніх звукових частот, але й знижує нелінійні спотворення поблизу частоти основного резонансу динамічної головки [50]. На цій частоті значно зростає амплітуда коливань звукової котушки та дифузора, досягаючи іноді 10—15 мм. Починає проявлятися нелінійність підвіски дифузора центруючої шайби, гофра і виникають спотворення. Завдяки значному акустичному опору фазоінвертора на резонансній частоті амплітуда коливань гучномовця знижується, а звуковий тиск створюється, головним чином,

отвором фазоінвертора. Оскільки нелінійних ефектів у коливаннях маси повітря в отворі немає, звук спотворюється менше. Звуковий тиск, створюваний отвором фазоінвертора, пропорційний коливній швидкості маси повітря в отворі, яка залежить від коливної швидкості дифузора та розмірів отвору.

Для полегшення розрахунків необхідного об'єму ящика фазоінвертора, залежно від бажаної частоти та товщини країв отвору, на рис. 49 наведена

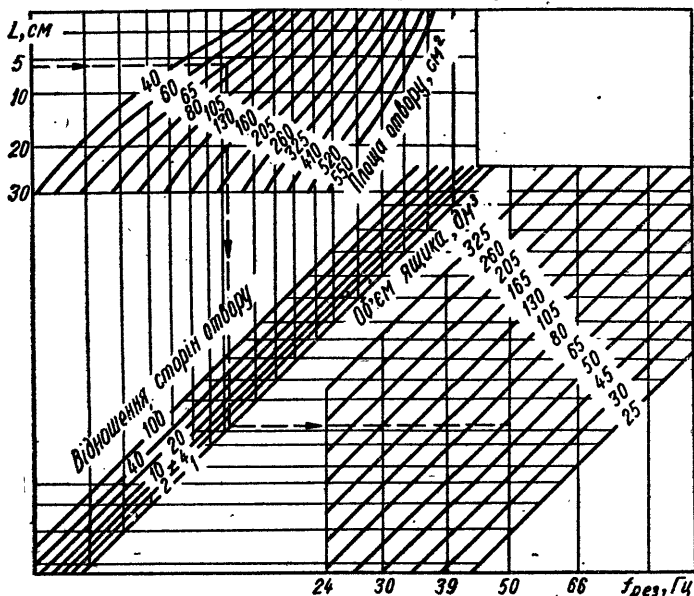


Рис. 49. Номограма для розрахунку фазоінверторів

номограма. Слід мати на увазі, що товщина країв отвору не повинна перевищувати 0,1 довжини хвилі, що відповідає резонансній частоті, а площа отвору має бути 0,8—0,2 площі дифузора. Збільшення площі отвору підвищує віддачу на низьких частотах, але підвищує одночасно і нижню граничну частоту. Розглянемо кілька прикладів.

1. Розрахуємо ящик фазоінвертора для гучномовця 6ГД2, що має частоту основного резонансу 30 Гц і діаметр робочої частини дифузора 190 мм. Вибираємо отвір діаметром 150 мм і довжиною 10 см. Площа отвору $S_0 = \pi D_0^2/4 = 176 \text{ см}^2$. Вибираємо резонансну частоту фазоінвертора рівною 30 Гц і проводимо через це значення частоти перпендикуляр. До цього перпендикуляра проводимо лінії через значення товщини країв отвору, площі отвору, відношення сторін отвору. Отримуємо, що для відтворення частот від 30 Гц ящик при вибраних площі та товщині отвору повинен мати об'єм 260 дм³.

Збільшення товщини отвору до 20 см та зниження діаметра отвору до 12 см, знижує необхідну величину об'єму ящика фазоінвертора до 130 дм³.

2. Визначимо резонансну частоту ящика, об'ємом 65 дм³, з отвором, діаметром 9 см і товщиною 6 см. Площа отвору — 63,5 см². Проводячи відповідні прямі, показані штриховою лінією із стрілками, знаходимо $f_{\text{рез}} = 50 \text{ Гц}$. Таку резонансну частоту мають деякі гучномовці типу 4ГД4. Отже, можна встановити цей гучномовець у порівняно невеликий ящик і відтворювати частоти від 50—55 Гц.

3. Знайти об'єм ящика фазоінвертора для гучномовця 8ГД1-РРЗ, що має частоту резонансу 35 Гц і діаметр робочої частини дифузора 250 мм. Виберемо діаметр отвору 200 мм, площа якого 310 см². Товщину стінок отвору покладемо 10 см. По номограмі знаходимо, що об'єм ящика мусить бути 260 дм³.

Наведені приклади наочно показують, що для відтворення низьких звукових частот потрібні динамічні головки з малим діаметром дифузора та низькою резонансною частотою. Об'єм ящиків для фазоінверторів мусить бути значним (100—300 дм³).

Відношення сторін ящика фазоінвертора істотно не впливає на частоту резонансу, проте рекомендують обрати 1 : 1; 4 : 2 або 1 : 1; 5 : 2,5. Форма ящика не обов'язково має бути прямокутною. Всі з'єднання сторін мають забезпечувати повну відсутність будь-яких щілин. Правильно налагоджений фазоінвертор має на частотній характеристиці повного опору (рис. 48, б) два піки, приблизно однакові по висоті. Провал між максимумами відповідає частоті основного резонансу динамічної головки. Для кращого відтворення середніх звукових частот задню стінку, дно та одну з бокових стінок ящика фазоінвертора покривають звукопоглинаючим матеріалом, наприклад пінопластом або товстю. Товщина покриття становить 1—4 см, її підбирають експериментально по найкращій якості звучання.

У фазоінверторі можна встановити також додаткові високочастотні динамічні головки. Щоб низькочастотні звукові коливання не впливали на високочастотні головки, треба закрити останні твердим кожухом. Слід враховувати зменшення об'єму ящика всіма встановленими в ньому головками. Приблизний об'єм гучномовця при діаметрі дифузора 15 см — 2,5 дм³; 20 см — 4 дм³; 25 см — 6,5 дм³; 30 см — 10 дм³. Досліджувався фазоінвертор, виготовлений із корпусу від телевізора «Огонек» (об'єм біля 50 дм³), до якого приклеєна задня стінка із деревно-тирсової плити товщиною 20 мм. З такої самої плити виготовлена передня панель. У ній прорізані отвір діаметром 180 мм для головки 4ГД4 та отвір фазоінвертора площею 6 × 12 см². Для збільшення товщини отвору зсередини наклеєні соснові планки товщиною 30 мм. Поряд з низькочастотною головкою встановлена високочастотна головка 1ГД2-РРЗ (від приймача «Фестиваль»), закрита зсередини алюмінієвим ковпаком. Передня панель після виготовлення обклеєна радіотканиною і закріплена шурупами до вклеєних у корпус планок. Вентиляційні отвори в нижній частині ящика закриті шматком деревно-тирсової плити. Бокові стінки ящика обклеєні пінопластом на 2 см. При закріпленні передньої панелі між нею та корпусом вміщена фетрова прокладка, щоб не було щілин.

Виготовлений у такий спосіб простий фазоінвертор добре відтворював звукові частоти від 55—60 до 15 000 Гц. Характерне для фазоінверторів «бубніння» усувалось пластиною пінопласту, яка підвішувалась у ящику поблизу отвору. Змінюючи положення пластини в об'ємі ящика, вдавалось зробити «бубніння» непомітним.

Фазоінвертор для динамічних головок 6ГД1-РРЗ або 6ГД-2РРЗ можна виготовити подібним способом із ящика від телевізорів УНТ-59, що мають об'єм до 100 дм³. Обклеюючи цей ящик зсередини пінопластом, вміщуючи окремі бруски його в об'ємі та добираючи товщину і площу отвору, можна добитися хорошого відтворення частот від 30—40 Гц. Для розширення смуги в бік високих частот слід встановити також високочастотну головку 3ГД-15; ВГД-1; 1ГД-3; 2ГД-36 чи 3ГД-1.

Використання ящиків від телевізорів для виготовлення акустичних систем має незаперечні переваги. Майже повністю відпадає потреба у проведених складних деревообробних робіт, оскільки верхня та бокові стінки фанеровані цінними породами дерева та поліровані. Передню ж панель можна покрити радіотканиною або декоративними ґратками, а задня стінка і дно ящика обротки не потребують. Часто у продажу є некондиційні ящики з незначними дефектами, що легко можуть бути усунуті самим радіолюбителем.

Телевізійні ящики добре узгоджуються з сучасними малогабаритними меблями. Їх можна ставити на книжкові шафи або підвішувати на стіні поруч із книжковими полицями.

ПАНЕЛЬ АКУСТИЧНОГО ОПОРУ В ГУЧНОМОВЦІ

Ящики з ПАО забезпечують поліпшену якість звучання завдяки ефективному демпфіруванню рухомої системи динамічної головки. Це знижує частотні та нелінійні спотворення в області нижніх частот і може бути здійснене різними способами.

Розглянемо конструкцію ПАО, запропоновану в роботі [37]. Між двома листами фанери товщиною 5—6 мм кожний, в котрих просвердлені наскрізні отвори діаметром 10—30 мм, міцно натягнута демпферна тканина.

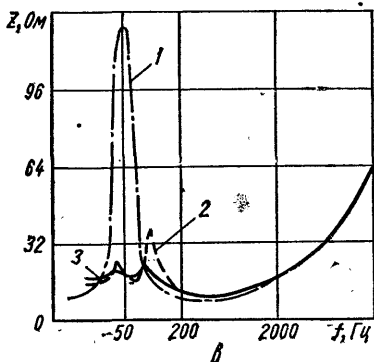
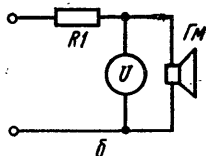
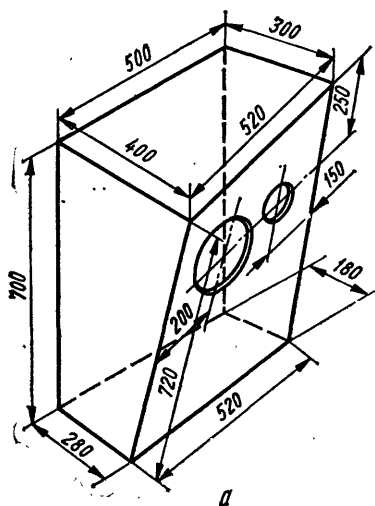


Рис. 50. Кутовий гучномовець:

a — основні розміри; *б* — схема вимірювання повного опору; *в* — частотні залежності повного опору

Листи фанери щільно стягнуті між собою гвинтами або шурупами. В закритому ящику за один з листів фанери править задня або бокова стінка. Загальна площа всіх отворів ПАО повинна становити не менше 40% площі отвору для динамічної головки (або головок, коли їх кілька). ПАО працює ефективно лише в області низьких частот, де весь об'єм повітря, що заповнює ящик, коливається як єдине ціле, а динамічна головка «продуває» повітря крізь тканину. Дуже важливо, щоб сама тканина залишалась нерухомою, що досягається добрим натягом її. Для демпфірування використовують льняне або бавовняне полотно в один-два шари, попередньо випране і висушене.

Для стереофонії можна рекомендувати виготовити дві акустичні системи з ПАО і розмістити їх для зручності по кутах кімнати (рис. 50, *a*). В нижній стінці просвердлено 580 отворів діаметром 6 мм і встановлено ПАО. Сумарна площа всіх отворів складає біля 170 см², що достатньо для таких динамічних головок, як 6ГД-1РРЗ; 6ГД-2РРЗ, або двох 4ГД-4; 4ГД-28 чи 4ГД-35. Для відтворення верхніх звукових частот у АС встановлюють додаткові головки ВГД-1 або 2ГД-36, з'єднані з основною через конденсатор ємністю 4 мкФ і закриті дерев'яним ковпаком.

Оцінити вплив акустичного оформлення на роботу динамічної головки в любительських умовах можна вимірюванням повного опору гучномовця

на різних частотах звукового діапазону. Увімкнувши між виходом потужного підсилювача НЧ та гучномовцем (акустичною системою) обмежуючий дротяний резистор R_1 з опором 100—200 Ом (рис. 50, б), вимірюють спад напруги на головці гучномовця U , поступово змінюючи частоту звукового генератора від 20 до 2000 Гц. Якщо напругу на виході підсилювача U_1 підтримувати сталою, то повний опір динамічної головки R_x можна визначити із простого відношення:

$$R_x/R_1 = U/(U_1 - U). \quad (4.2)$$

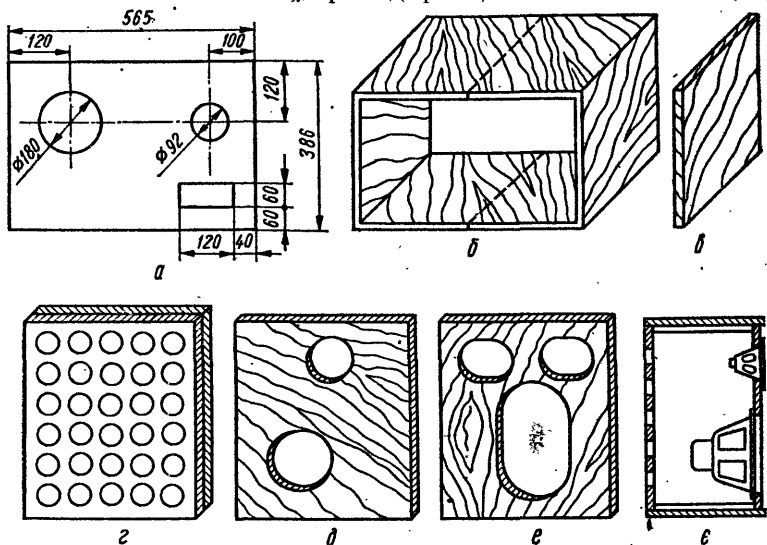


Рис. 51. Елементи конструкції корпусу гучномовця

Про вплив ПАО на динамічну головку 8ГД-1 РРЗ (від радіоприймача «Рига-10») можна судити з рис. 50, в, на якому наведені залежності його повного опору від частоти. Коли головка не має жодного акустичного оформлення (крива 1), її повний опір на резонансній частоті 50 Гц досягає 120 Ом, що вдвічі більше, ніж на середніх частотах. Та ж головка, встановлена на передній панелі кутового гучномовця з вимкнутою ПАО (затуленою складеною вчетверо ковдрою), має підвищену до 100 Гц частоту основного резонансу (крива 2). Введення ПАО знижує резонансний опір до 20 Ом (крива 3). Найвиступі двох невисоких виступів на цій кривій вказує на те, що дія ПАО подібна до фазоінвертора, але ступінь демпфірування в ПАО більший.

Щоб поліпшити перехідні характеристики на середніх частотах, зворотну сторону основної динамічної головки вкривають шаром вати. Спершу головку обтягують якою-небудь тканиною, яку закріплюють на дошці фанерним або картонним кільцем, а потім накладають зверху шар вати, скловати, або повсті товщиною 3—5 см і зв'язують кінці тканини.

Вирізані з фанери або деревно-тирсової (деревно-стружкової) плити деталі ящиків з'єднують між собою щільно (без щілини) рейками, клеєм та шурупами. В зв'язку з тим, що фронтальну дошку треба знімати, її кріплять до ящика кількома гвинтами, що загвинчуються у сталі кронштейни, встановлені на бокових стінках. Для щільного прилягання між фронтальною дошкою та ящиком прокладають смужку фетру.

Крім кутових АС хороші результати у побуді забезпечують також саморобні гучномовці менших розмірів, які можна виготовити з двох однакових ящиків від телевізора з розміром екрана 47 (50) см по діагоналі або одного ящика від телевізора УНТ-59 (УНТ-61). У першому випадку досить виготовити із фанери 10 мм завтовшки фронтальну дошку (рис. 51, а), встановити на ній динамічні головки 4ГД-4, 4ГД-35 та ВГД-1 (3ГД-1; 3ГД-15), закрити вентиляційні отвори в нижній стінці сумішно клею ПВА-М із тирсою, а позаду закріпити щільну стінку і простий гучномовець — фазоінвертор готовий.

З великим телеящиком доведеться поморочитись. Спершу ящик обережно розрізають пилюкою для металу (щоб менше пошкоджувалась полірована поверхня) на дві рівні частини (рис. 51, б). Виготовляють із фанери 10—14 мм завтовшки дві однакові бокові панелі (рис. 51, в) і приєднують їх клеєм та шурупами до місць розрізу. Вирізають із фанери 10 мм завтовшки задню стінку так, щоб вона заходила в корпус, а потім перетворюють цю стінку на ПАО (рис. 51, г). Сумарна площа усіх отворів ПАО повинна становити 40—50% від площі отвору під низькочастотну головку. Передню панель виготовляють також із фанери 10—12 мм завтовшки. Прорізають лобзиком круглі (рис. 51, д) або овальні (рис. 51, е) отвори для динамічних головок. Розміри отворів слід вибирати так, щоб крізь них добре було видно дифузор разом із першою канавкою гофра. Закріплюють динамічні головки на фронтальній панелі, виносячи високочастотні наскільки можливо вперед (рис. 51, є), щоб не знижувалась віддача на найвищих звукових частотах. Прослухавши роботу виготовлених гучномовців на різних гучностях і переконавшись у відсутності помітних спотворень, можна обтягти всю передню панель декоративною радіотканиною. Високочастотні динамічні головки приєднують до низькочастотних через конденсатор 2—4 мкФ або спеціальний роздільний фільтр.

Для відтворення низьких частот у кожному гучномовці стереофонічної пари беруть динамічні головки 6ГД-1РРЗ; 6ГД-2; 4ГД-4; 4ГД-7; 4ГД-28; 4ГД-35; 4ГД-36. Чотириватні головки для збільшення потужності гучномовця часом вмикують по дві-три паралельно чи послідовно. На середніх частотах (200—5000 Гц) застосовують перелічені чотириватні головки, а також 4ГД-8Е, 3ГД-38, 2ГД-40 тощо. Із високочастотних головок можна використати 1ГД-1РРЗ; 1ГД-2ВЕФ; 1ГД-3; 3ГД-1; 3ГД-15; 3ГД-31 та інші.

ФІЛЬТРИ В АКУСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

Кілька років успішно працюють два гучномовці, виготовлені описаним способом із ящика від телевізора «Славутинч-204». Їх об'єм становить по 50 дм³. У задній стінці просвердлено 13 × 22 отворів ПАО діаметром 8 мм. Передня панель кілька разів перероблялась, відповідно до застосовуваних динамічних головок. Хоча досліди проводились із кількома низькочастотними головками (6ГД-1РРЗ; 6ГД-2; 5ГД-1РРЗ; 5ГД-14; 2 × 4ГД-4; 2 × 4ГД-35), кожна з яких добре відтворювала різноманітні звукові програми, в остаточному варіанті використані потужніші головки 8ГД-1РРЗ (від радіоприймача «Рига-10»), що мають низьку резонансну частоту 30—40 Гц і високу віддачу (їх номінальний звуковий тиск близько 0,4 Н/м²). Спершу ці головки працювали разом з високочастотними ВГД-1 (по дві на канал). Пізніше в кожній АС замість однієї головки ВГД-1 було встановлено дві головки 2ГД-36. Нарешті гучномовець перетворився на трисмуговий — в нього вмонтували середньочастотну головку 4ГД-8Е і роздільний фільтр.

Електрична схема гучномовця містить нині 5 динамічних головок (рис. 52, а). Низькочастотна головка 8ГД-РРЗ відтворює смугу частот 40—800 Гц. Вона ввімкнута через фільтр низьких частот *LIRIC1*. Середньоча-

стотна головка 4ГД-8Е має опір звукової котушки близько 4 Ом, що майже в чотири рази менше, ніж для низькочастотної головки. Для узгодження опорів використано автотрансформаторне приєднання головки 4ГД-8Е. Високочастотні головки 2ГД-36 та ВГД-1 увімкнуті через фільтр високих частот $C3R2L3$. Знаками «+» і «-» показано на схемі фазування динамічних головок.

Частота розділення середньо- та високочастотних головок становить близько 7000 Гц. Усі котушки намотані проводом ПЕВ-21,0 на паперових каркасах 80 мм у діаметрі. Число витків котушок $L1$ і $L2$ становить відповідно 180 і 190. Намотані вони в чотири шари кожна, виток до витка. Відвід у котушці $L2$ зроблено посередині обмотки. Котушка $L3$ містить 50

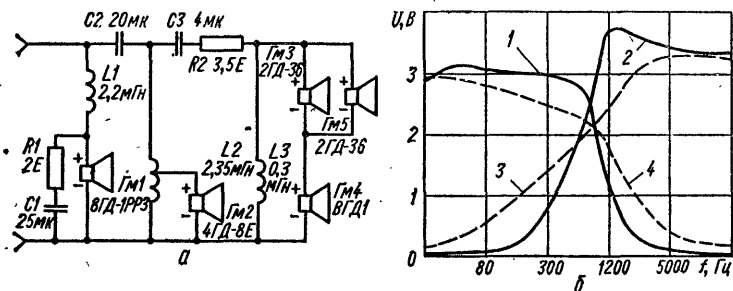


Рис. 52. Принципова схема (а) та частотна характеристика гучномовця (б)

витків, намотаних у вигляді кільця, товщина й висота котрого 10 мм, а внутрішній діаметр — 80 мм.

Конденсатор $C2$ складений із двох, з'єднаних паралельно по 10 мкФ. Усі конденсатори паперові. Резистори $R1$ і $R2$ виготовлені з ніхромового провуда 0,3 мм завтовшки. Вони згладжують резонансні піки на характеристиках розподілу напруг (рис. 52, б) між низькочастотною (крива 1) та іншими головками (крива 2).

Обидва гучномовці мають приемне звучання, причому низькі частоти відтворюються м'яко, без характерного для більшості акустичних систем бубніння. Повна потужність цих гучномовців становить близько 10—12 Вт, а смуга відтворюваних частот сягає 18—20 кГц. Оскільки головки 8ГД-1РРЗ та 4ГД-8 мають підвищену віддачу, то гучність описаної акустичної системи наближається до гучності сучасних потужних гучномовців промислового виготовлення, які мають набагато нижчу віддачу (наприклад, 20АС-1 або 20АС-2). Ще кращі результати отримано після перенесення усіх динамічних головок по схемі рис. 52, а в ящик з об'ємом близько 100 дм³, щільно закритий ззаду. На передній панелі крім динамічних головок встановлено поруч по три труби фазоінвертора діаметром 80 мм, довжиною 120 мм і товщиною стінки 5 мм, склеєні з картону. Якість відтворення найнижчих звукових частот після перенесення динамічних головок у новий ящик помітно поліпшилась.

На прикладі розглянутої високоякісної акустичної системи можна бачити, що при використанні кількох динамічних головок доводиться розділяти робочий діапазон звукових частот на окремі частотні смуги.

На практиці знайшли застосування одно-, дво- та трисмугові гучномовці. В перших використовуються одна-дві широкосмугові головки (4ГД-4; 4ГД-7; 4ГД-28; 4ГД-35; 4ГД-36; 3ГД-38; 2ГД-40 тощо), які відтворюють смугу частот від 60—100 Гц до 10—12,5 кГц. Прикладе́м таких гучномов-

ців можуть бути акустичні системи 8АС-3 (від магнітофона «Весна-201») чи шестиватні АС магнітофона «Тембр-2».

Радіолюбителям-початківцям, які роблять лише перші кроки в стереофонії, доцільно починати саме з таких простих гучномовців. Їх можна легко змонтувати з однієї-двох широкосмугових динамічних головок, вміщених у відкриті дерев'яні ящики об'ємом 20—40 дм³. Пізніше динамічні головки можна буде використати разом з ящиками в досконаліших гучномовцях.

Широкосмугові динамічні головки не відтворюють зовсім частот понад 12—13 кГц, та і в самій власній робочій смузі мають значну нерівно-

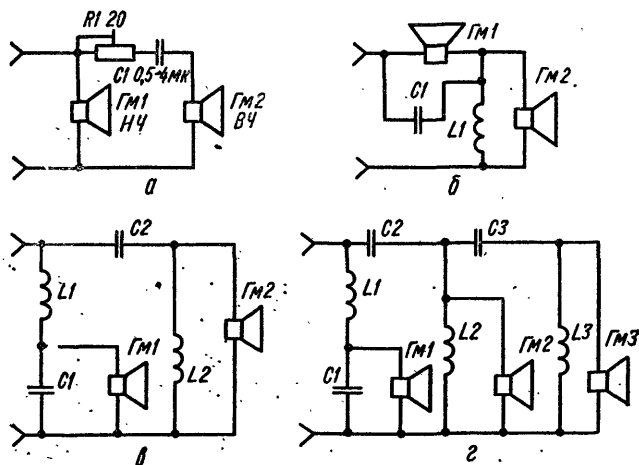


Рис. 53. Можливі схеми розділення частот у гучномовцях

мірність. Крім того, при широкосмуговому звуковідтворенні єдиною динамічною головкою стають помітнішими модуляційні спотворення підсилювача та гучномовців. Ослабити деякою мірою вказані недоліки дає можливість розділення робочого діапазону звукових частот на дві або три смуги.

У найпростішому випадку високочастотну головку вмикають паралельно до низькочастотної через конденсатор, ємність якого беруть 0,5—4 мкФ (рис. 53, а). Оскільки повний опір низькочастотної головки на частотах понад 2000 Гц швидко зростає (див. рис. 50, в), то рівень потужності високих частот у низькочастотній головці незначний, проте ці частоти легко передаються через конденсатор C1 на високочастотну головку ГМ2 і відтворюються нею.

У схемі (рис. 53, б) низькочастотна ГМ1 та високочастотна ГМ2 головки з'єднані послідовно й зашунтовані відповідно конденсатором C1 та індуктивністю L1. На низьких частотах конденсатор C1 має великий повний опір, а індуктивність L1 — малий. Високочастотна головка шунтується низьким опором, що наближається до активного опору самої котушки L1. Працює на цих частотах, в основному, головка ГМ1. При зростанні частоти повний опір конденсатора C1 знижується, а котушки L1 зростає. Головка ГМ1 поступово шунтується, її потужність знижується, тоді як рівень потужності в головці ГМ2 зростає. На високих частотах звукові коливання випромінюються лише головкою ГМ2. Криві розподілу напруг на двох головках опором 8 Ом (6ГД-2 і 2ГД-36), увімкнених по цій схемі з номіналами C1 = 28 мкФ, L1 = 2,35 мГ (рис. 52, б, штрихові лінії) показують, що рівень низьких частот у високочастотній головці (крива 3) та високих частот

у низькочастотній головці (крива 4) залишаються значно вищими, ніж при застосуванні складнішої схеми (рис. 52, а).

Проникнення високих частот на низькочастотну головку шкоди не зробить, бо ці частоти відтворюються головкою слабо. Інша річ низькочастотні коливання у звуковій котушці високочастотної головки. Вони можуть зруйнувати головку при значній потужності, а при малому рівні відтворюються сильно спотвореними, з характерним скрипінням та хрипами. Одночасно ВЧ головка дзвенить на своїй резонансній частоті.

Для чіткішого розділення частотних смуг використовують схему рис. 53, в, в якій головки вмикаються паралельно одна до одної через фільтри низьких ($L1C1$) та високих ($L2C2$) частот. Частотні характеристики такої системи наближаються до поданих суцільними лініями кривих рис. 52, б.

1. Номінали індуктивностей і ємностей в роздільних фільтрах

f, Гц	L, мГн		C, мкФ	
	4 Ом	8 Ом	4 Ом	8 Ом
500	1,3	2,4	80	40
1000	0,64	1,2	40	21
3000	0,26	0,4	13	7
6000	0,13	0,2	6	4

Неважко помітити, що спад характеристик за межами смуги пропускання крутий і низькочастотні коливання практично не потрапляють на високочастотну головку.

У трисмугових гучномовцях можна застосовувати схему рис. 53, г, яка є деякою видозміною розглянутої раніше схеми (рис. 52, а). У всіх чотирьох схемах (рис. 53) низькочастотні, середньочастотні та високочастотні головки мають однакові повні опори звукових котушок і однакову віддачу. Коли радіолюбитель має динамічні головки з різними опорами, то для їх узгодження необхідно користуватися автотрансформаторами (подібно до схеми рис. 52, а), а віддачу гучномовця на різних частотах можна вирівняти додатковими дротяними резисторами.

Частоту розділення при двосмуговому відтворенні вибирають в інтервалі 1—5 кГц, а при трисмуговому — на двох частотах. Нижня частота становить 600—1000 Гц, верхня лежить у межах 5—8 кГц. Вибравши певну граничну частоту f , номінали ємності C , мкФ, та індуктивності L , мГн, можна визначити по формулах [28]

$$C = \frac{160\,000}{Zf} ; \quad L = \frac{1000Z}{6,3f} \quad (4.3)$$

де Z — повний опір звукової котушки головки, Ом; f — частота розділення, Гц.

Для полегшення добору конденсаторів і котушок індуктивності у табл. 1 наведені їх значення на чотирьох заданих частотах при роботі з найчастіше вживаними динамічними головками 4 і 8 Ом.

МАЛОГАБАРИТНІ АКУСТИЧНІ СИСТЕМИ

Виготовлення великих акустичних систем іноді небажане, наприклад за браком місця. Для переносних стереомагнітофонів та стереопрогравачів також бажано мати легкі й малогабаритні звуковідтворювальні пристрої. Намагання зменшити розміри та масу привело до створення та освоєння серійного випуску динамічних головок з малими розмірами (діаметр дифузора до 20 мм) та низькими резонансними частотами. Дифузори таких головок мають дуже еластичну підвіску із латекса або подібного йому матеріалу. Дещо занижена чутливість таких головок (незважаючи на велику індукцію в магнітному зазорі, при малих розмірах дифузора не вдається

отримати хорошу віддачу) може бути компенсована збільшенням потужності вихідних каскадів ПНЧ.

Поширена в побуті малогабаритна акустична система 10МАС-1 має дві головки — низькочастотну типу 10ГД-30 та високочастотну — ЗГД-15М або ЗГД-31, що увімкнута паралельно до першої через конденсатор ємністю 2 мкФ та змінний резистор опором 22 Ом. Резистор дає можливість вирівнювати при регулюванні частотну характеристику системи в області високих звукових частот. Зсередини АС заповнена ватою. Розміри 10МАС-1 428 × 270 × 230 мм, а об'єм близько 27 дм³. Вона відтворює смугу частот 63—16 000 Гц з нерівномірністю частотної характеристики до 14 дБ. Проведені радіоспеціалістами дослідження показали, що малогабаритний гуч-

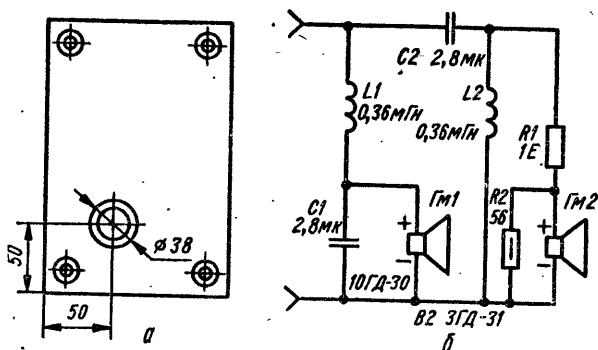


Рис. 54. Отвір фазоінвертора в гучномовці 10МАС-1 (а) та схема двосмугового фільтра (б)

номовець 10МАС-1 на низьких частотах (близько 63 Гц) відрізняється винятково малою віддачею (на 10 дБ і більше нижчою, ніж на середніх частотах). Це є наслідком сильного демпфірування головки 10ГД-30 закритим ящиком малого об'єму.

Одним із способів розширення вниз на одну-дві октави частотного діапазону гучномовця й зниження на цих частотах нелінійних спотворень є перетворення гучномовця в фазоінвертор. У роботі [47] запропоновано у дні корпуса гучномовця випилити круглий отвір діаметром 38 мм, в який щільно вклеюється поліетиленова труба довжиною 150 мм з тим самим зовнішнім діаметром і з внутрішнім 30 мм. Ватне заповнення з ящика видаляють, а його стінки, крім передньої, обклеюють повстю на товщину 10 мм. Знизу привинчуються чотири ніжки — ковпачки від тюбиків зубної пасти (рис. 54, а), щоб між дном гучномовця і підставкою, на якій він стоїть був повітряний проміжок 20—25 мм. Думається, що в такій конструкції позитивні властивості фазоінвертора і ПАО поєднані, бо довга вузька труба створює чималий акустичний опір при продуванні крізь неї повітря динамічною головкою. Мабуть, таке поєднання і створює те враження, яке автор конструкції називає чистим і «наповненим» звучанням.

Можна, однак, залишити ящик гучномовця закритим, проте обклеїти його стіни звукодемпферним покриттям — руберойдом чи ліноліумом, видаливши попередньо з нього вату. Головку 10ГД-30 знімають і збільшують діаметр отворів кріплення у фланці головки. На гвинти кріплення одягають гумові втулки, а під металеві шайби кладуть гумові прокладки. Динамічні головки приєднують через LC-фільтр (рис. 54, б), що має частоту розділення 5 кГц. Необхідну ємність 2,8 мкФ добирають паралельним

з'єднанням двох паперових конденсаторів ємністю 2 і 1 мкФ з від'ємним відхиленням від номіналу. Котушки $L1$ і $L2$ намотані проводом ПЕЛ-1 0,81 на паперовому каркасі 47 мм діаметром. Вони містять по 87 витків при ширині намотки 22 мм.

Щоб вирівняти амплітудно-частотну характеристику на високих частотах, застосовано подільник напруги $R1R2$. Ящик гучномовця старанно герметизують, промащуючи всі кути клеєм або герметиком. Під задню стінку по периметру наклеюють 5—7-міліметрову смужку поролону. Перед закриванням задньої стінки об'єм знову заповнюють ватою, збільшивши її масу на 100—150 г. Автори роботи [47] стверджують, що після такої переробки рівень низьких частот можна значно підняти регулятором тембру, не боячись характерного «бубніння», яке було до переробки.

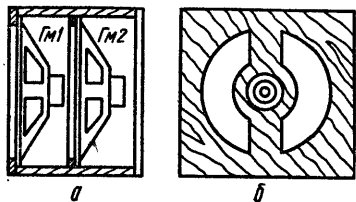


Рис. 55. Ескіз будови гучномовця із здвоєними динамічними головками:

а — положення динамічних головок у ящику; б — розміщення ВЧ головки на передній панелі

ками корпусів і високою герметичністю, чим досягається збільшення віддалі й зниження нелінійних спотворень на низьких частотах [1]. Готуються до випуску надмалогабаритні гучномовці, розміри яких будуть ще меншими, ніж 6МАС-4.

Не залишаються осторонь від конструювання малогабаритних гучномовців і радіолюбители. В роботі [13] пропонується встановлювати по дві однакові широкосмугові динамічні головки одна за одною, тобто здвоювати їх. Дифузори головок можуть спрямовуватися як назустріч, так і вслід. Наслідком такої конструкції є помітне зниження нерівномірності амплітудно-частотної характеристики на низьких частотах і різкий спад віддачі на частотах понад 2—3 кГц. Таким чином широкосмугові головки 4ГД-1, 4ГД-4; 4ГД-26; 4ГД-35 та 4ГД-36 перетворюються в низькочастотні, а потужність гучномовця подвоюється (порівняно з встановленням єдиної головки). Для відтворення високих частот необхідно обов'язково встановлювати високочастотну головку 2ГД-36 або 3ГД-31, яку можна закріпити перед основною (рис. 55). Розміри гучномовця із здвоєними головками можуть бути досить малими — до $260 \times 260 \times 200$ мм — при задовільному відтворенні низькочастотних звуків.

Чи не найменший з усіх відомих (по описах) фазоінвертор являє собою ящик об'ємом усього $8,5 \text{ дм}^3$, в якому розміщені динамічні головки 6ГД-6 та 2ГД-36, розділені по частоті двосмуговим фільтром [44]. Гучномовці, незважаючи на малі розміри, мають високі електроакустичні параметри. Вони відтворюють діапазон частот 40—20 000 Гц з нерівномірністю 8 дБ, і їх можна рекомендувати для повторення. Корпус гучномовця виготовляють із фанери або деревно-стружкової плити завтовшки 20 мм. Вирізавши по дві дощечки 240×240 ; 210×240 та 210×280 мм, їх герметично з'єднують клеєм і шурупами. У передній панелі (рис. 56, а) вирізають три отвори для динамічних головок і труби фазоінвертора. Трубу (металеву, пластмасову або картонну) з внутрішнім діаметром 30 мм вклеюють у передню стінку епоксидним клеєм і герметизують шов пластиліном (рис. 56, б).

Так само промащують пластиліном або замазкою інші внутрішні шви ящика.

На задній стінці закріплюють елементи фільтра (рис. 56, в) і провідники для головок довжиною 30 мм. Приклеївши до корпусу передню панель на глибині близько 20 мм, крізь отвір для низькочастотної головки промащують пластиліном шви між нею і корпусом. Потім закріплюють зовні динамічні головки. Декоративну рамку виготовляють із рейок 15 × 15 мм, обтягнувши її радіотканиною. Для ефективного використання

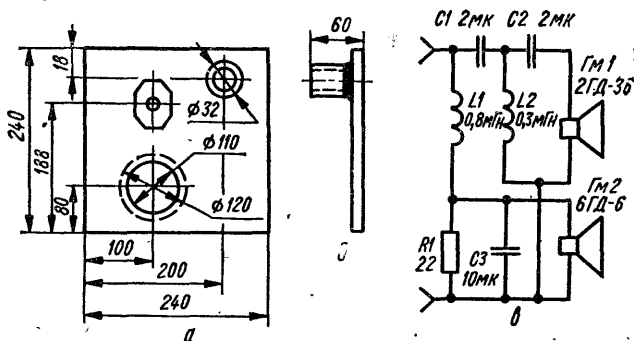


Рис. 56. Передня панель (а), труба фазоінвертора (б) та схема (в) малогабаритного гучномовця

можливостей описаних малогабаритних гучномовців потрібен стереопідсилювач, який на чотириомному навантаженні забезпечує неспотворену потужність 15—20 Вт. Динамічну головку 6ГД-6 можна замінити десятиватною головкою 10ГД-34, а замість 2ГД-36 використати головку 6ГД-11, прорізавши в передній стінці відповідний отвір по діаметру її магнітної системи.

ЯКИЙ ГУЧНОМОВЕЦЬ КРАЩИЙ?

Серед радіолюбителів, особливо початківців, поширена думка, що якість роботи низькочастотної динамічної головки тим краща, чим більша її потужність. Чи справедлива така думка? Не зовсім. Адже якість відтворення низьких частот звукового діапазону залежить не лише від потужності низькочастотної головки.

Велике значення має також віддача головки, або середній стандартний звуковий тиск — середнє арифметичне із звукових тисків, які створюються на відстані 1 м по осі динамічної головки на певних частотах, коли до головки підведено звукову потужність 0,1 Вт. Між середнім тиском P , який створюється на відстані l метрів від головки під дією звукової потужності W ват, і середнім стандартним звуковим тиском $p_{ст}$ існує такий зв'язок:

$$P = p_{ст} \frac{1}{l} \sqrt{\frac{W}{0,1}}. \quad (4.4)$$

Як бачимо, середній звуковий тиск P (на однаковій відстані від гучномовця) буде тим більший, чим вищу віддачу $p_{ст}$ має динамічна головка та чим більшу потужність можна на неї подавати. В довідниках наводяться значення $p_{ст}$ та номінальної потужності динамічних головок W_n . Корис-

туючись цими даними, можна підрахувати, якої величини звуковий тиск P_H може створити гучномовець на відстані 1 м при номінальній потужності

$$P_H = p_{ст} \sqrt{\frac{W_H}{0,1}}. \quad (4.5)$$

Визначені за цією формулою значення P_H , а також найнижчі частоти f_H , починаючи з яких задовільно працює та чи інша головка, наведені в табл. 2.

Порівнюючи величини P_H різних динамічних головок, можна дійти висновку, що для відтворення низьких звукових частот, починаючи з 30—

2. Основні параметри деяких низькочастотних динамічних головок

Тип	$p_{ст}$, Па	W_H , Вт	P_H , Па	f_H , Гц	$W_{2Па}$, Вт
4ГД-4	0,27	4	1,71	50	5,5
4ГД-28	0,2	4	1,26	63	10
4ГД-35	0,25	4	1,58	50—60	6,4
6ГД-1	0,40	6	3,1	45—50	2,5
6ГД-2	0,27	6	2,1	30—40	5,5
6ГД-6	0,1	6	0,77	30—40	40
10ГД-30	0,15	10	1,5	30—40	18
30ГД-1	0,15	30	2,6	20—30	18

40 Гц можна використати головки 6ГД-1; 6ГД-2; 6ГД-6; 10ГД-30 та 30ГД-1, проте гучність звучання (яка пропорційна звуковому тискові) при підведенні номінальної потужності буде різною. Щоб вирівняти звуковий тиск (або гучність), створюваний різними динамічними головками, до них потрібно підводити різну потужність, іноді більшу номінальної. З формули (4.5) можна одержати вираз для потужності W , яку потрібно підводити до гучномовця, щоб на відстані 1-м від нього створити звуковий тиск P :

$$W = 0,1 \left(\frac{P}{p_{ст}} \right)^2. \quad (4.6)$$

Обчислені за формулою (4.6) величини потужностей $W_{2Па}$, які відповідають звуковому тискові 2Па (рівень гучності 100 дБ) також наведені в табл. 2. За цим показником найкращими слід вважати головки 6ГД-1 та 6ГД-2, які створюють заданий звуковий тиск порівняно легко (на них необхідно подавати потужність, меншу номінальної). Найгіршою виявилась головка 6ГД-6, що використовується в надмалогабаритних гучномовцях. Тут за малі розміри уже доводиться розплачуватися якістю.

Таким чином, у всіх випадках, коли не ставиться завдання створити гучномовці дуже малих розмірів, у любительській практиці можна успішно користуватися не тільки головками 6ГД-1 та 6ГД-2, а й такими досить поширеними широкосмуговими, як 4ГД-4; 4ГД-28 та 4ГД-35.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК І ГУЧНОМОВЦІ

Досі йшлося про різні способи поліпшення звуковідтворення динамічних головок акустичним оформленням. Конструювання динамічних головок великої потужності з наднизькою резонансною частотою й малими розмірами, застосування ПАО, заглушування й герметизація ящика гучномов-

ця, інверсія фази низькочастотних коливань — усі ці заходи знижують нелінійні спотворення й нерівномірність амплітудно-частотної характеристики на найнижчих звукових частотах. Таких самих, коли не кращих результатів можна досягти електричним способом, використовуючи спеціальні підсилювачі з так званим електромеханічним (електродинамічним) зворотним зв'язком. Джерелом напруги цього зв'язку є звукова котушка низькочастотної динамічної головки гучномовця [36].

Взаємодія струму, що протікає в звуковій котушці головки при подачі на неї низькочастотного сигналу, з магнітним полем у зазорі примушує рухатися звукову котушку в тому чи іншому напрямку. Котушка передає коливання дифузорові, а той приводить у рух оточуюче повітря. Так виникають звукові хвилі. Одночасно в рухомій звуковій котушці наводиться деяка ЕРС, пропорційна швидкості руху звукової котушки та числу її витків. Якщо виділити цю ЕРС та подати на вхід ПНЧ, то виникне коло зворотного зв'язку змішаного — електромеханічного типу, оскільки джерелом електричного сигналу є механічний рух звукової котушки динамічної головки. Під впливом електромеханічного зворотного зв'язку (ЕМЗЗ) різні спотворення, що створюються гучномовцями, значно ослабляються. Звучання стає чистим і чітким. Система ЕМЗЗ із серійними головками, встановленими в ящиках порівняно малого об'єму (20—50 дм³), може добре відтворювати звукові частоти, починаючи з 20—40 Гц; із значно меншою нерівномірністю частотної характеристики звукового тиску.

Для виділення ЕРС, що виникає в звуковій котушці, та використання її для ЕМЗЗ виготовляють електромеханічний датчик мостового типу (рис. 57). В одну діагональ моста надходить вхідний сигнал з виходу ПНЧ, з другої діагоналі моста знімається напруга ЕМЗЗ і подається на вхід ПНЧ. Звукову котушку динамічної головки можна замінити еквівалентною схемою, що складається з індуктивності L_r , опору R_r та джерела ЕРС — e . Послідовно з головкою вмикають резистор r , опір якого приблизно в 10 раз нижчий опору R_r . В лівому (за схемою) плечі моста ставлять елементи, які мають у k разів більші номінали, відповідно kL_r , kR_r , kr . Резистор R_k компенсує втрати, що мають місце в звуковій котушці. Напруга U_m , що знімається з діагоналі моста, пропорційна ЕРС:

$$U_m = \frac{r}{\sqrt{R_r^2 + \omega^2 L_r^2}} e. \quad (4.7)$$

Цю напругу через коригуючу RC -ланку подають на вхід ПНЧ у протифазі з вхідним сигналом.

У дослідях, описаних в роботі [36], використовувалась схема ЕМЗЗ з двома головками 4ГД-28 з такими елементами: $r = 1$ Ом; $kr = 24$ Ом; $kR_r = 220$ Ом; $R_k = 5,6$ кОм; $kL_r = 25$ мГн; $C = 0,1$ мкФ; $R = 2$ кОм. Міст балансується при загальмованих дифузорах підбором індуктивності kL_r та резистора kR_r так, щоб напруга на виході схеми дорівнювала нулю. Для гальмування в магнітний зазор головки вставляють шматки кіноплівки або цупкого паперу.

Про ефективність системи ЕМЗЗ можна судити по перехідних та частотних характеристиках (рис. 58). Якщо в звичайній акустичній системі

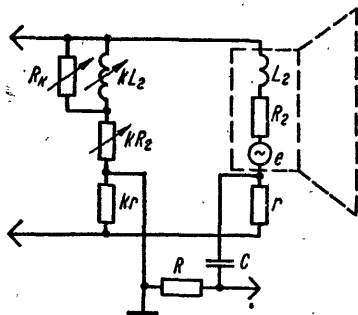


Рис. 57. Мостова схема ЕМЗЗ

кожен звуковий імпульс супроводиться помітним післязвучанням (рис. 58, а), то система ЕМ33 таке післязвучання ліквідує (рис. 58, б). Згладжується й характеристика звукового тиску з одночасним розширенням смуги звукових частот вниз (рис. 58, в), що дуже важливо при високоякісному відтворенні.

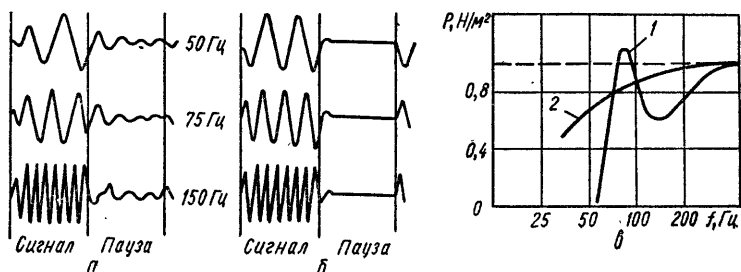


Рис. 58. Характеристики акустичних систем:

а — перехідні для звичайної системи; б — перехідні для системи з ЕМ33;
в — залежність звукового тиску p від частоти f : 1 — для звичайної системи; 2 — для системи з ЕМ33

Одна з можливих схем підсилювача НЧ з ЕМ33 наведена на рис. 59, хоча ЕМ33 можна ввести і в будь-який інший ПНЧ. Схема забезпечує потужність до 3—5 Вт при навантаженні 4—6 Ом. Особливістю підсилювача є штучне заземлення однієї з точок виміральної діагоналі моста. Різниця напруг з плечей $R13R14$ моста подається на базу і емітер транзистора $T6$.

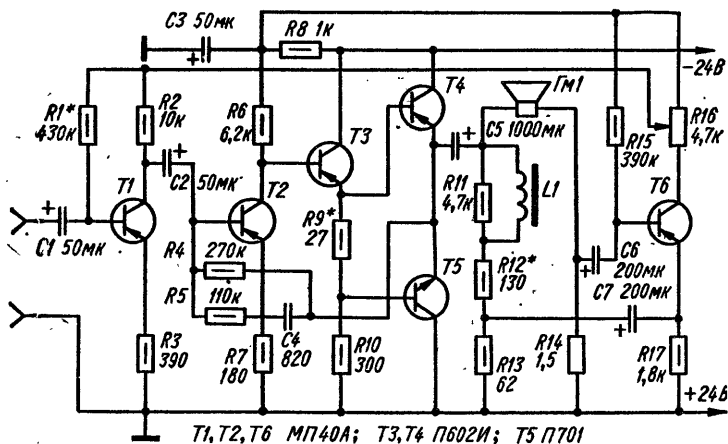


Рис. 59. Схема ПНЧ з ЕМ33

Підсилена цим транзистором напруга зворотного зв'язку надходить потім на колектор $T1$, а звідти на базу $T2$. Глибина ЕМ33 регулюється резистором $R16$. Котушка зворотного зв'язку $L1$ намотана на осерді Ш10 × 10 і містить 300 витків проводу ПЕВ-1 0,25. Величину індуктивності регулюють під час налагодження, змінюючи товщину прокладки між осердям та ярмом. Транзистори $T4$ і $T5$ добирають попарно. Ними можуть бути П601Б та КТ801Б; ГТ804Б та КТ805Б; КТ814Б та КТ815Б; КТ818Б та КТ819Б.

В останньому випадку потужність підсилювача можна довести до 10 Вт, підвищивши напругу живлення до 34—36 В.

Особливістю систем з ЕМ33 є можливість подавати на їх динамічні головки пікові значення потужності, що перевищують номінальні значення у декілька раз. Спостереження звуку при цьому бувають нижчі, ніж у звичайних умовах при номінальній потужності. Відомий випадок, коли на дві динамічні головки типу 6ГД-1РРЗ, встановлені в ящику з об'ємом 37 дм³, подавалась потужність до 40 Вт. Ефективність роботи ЕМ33 була настільки високою, що нерівномірність звукового тиску в діапазоні 25—25 000 Гц не перевищувала ± 2 дБ, а КНС був нижчим 1% [33].

Потреба у гальмуванні дифузії динамічних головок під час налагодження системи ЕМ33 певною мірою обмежує її застосування в домашніх умовах, оскільки індуктивність звукової котушки L_r визначити важко (доводиться вимірювати повний опір звукової котушки на високій частоті і визначати індуктивність непрямым способом). Вдалий вихід з цього становища описаний в роботі [2], де запропоновано відмовитись від балансування індуктивності складової повного опору звукової котушки динамічної головки. При такому підході виникає негативний зворотний зв'язок, напруга якого зростає з підвищенням частоти, бо міст збалансований лише за постійним струмом. Для компенсації негативного зворотного зв'язку на високих частотах вводиться корекція.

Схема виділення напруги ЕМ33 без компенсуючої індуктивності (рис. 60) відрізняється від розглянутої (рис. 59) емітерним повторювачем на транзисторі T_2 і фільтром низьких частот R_8C_4 , який компенсує дію негативного зворотного зв'язку на високих частотах. Балансування моста здійснюють так. Підсилювач вмикають з електромережі і до точки a схеми приєднують плюсовий полюс батарейки 3336Л, а до спільного провідника схеми — мінусовий. У другу діагональ моста вмикають міліамперметр. Резистором R_1 добиваються нульового відхилення стрілки, поступово збільшуючи чутливість міліамперметра до 100 мкА. Добором положення движка резистора R_9 виставляють задане значення вихідної потужності, а конденсатором C_4 коректують характеристику на ВЧ.

На прикладі розглянутої схеми легко бачити, що ЕМ33 можна ввести в будь-який ПНЧ, слід лише пам'ятати, що працюватиме схема лише з тим гучномовцем, на якому велось налагодження. Ось чому доцільно ПНЧ суміщувати з гучномовцем, виготовляючи в єдиному корпусі так званий електроакустичний агрегат. Зрозуміло, що для стереофонії слід виготовити два однакових агрегати.

У гучномовцях з ЕМ33 можна успішно використати такі поширені динамічні головки, як 4ГД-4, 4ГД-7, 4ГД-28, 4ГД-36 тощо. Для відтворення високих звукових частот потрібні, як і в звичайних гучномовцях, високо-частотні головки, що приєднуються до виходу ПНЧ через LC-фільтри високих частот [35, 36].

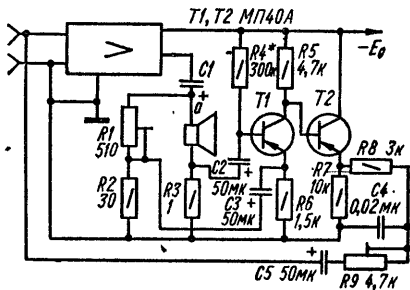


Рис. 60. Схема виділення напруги ЕМ33 без компенсуючої індуктивності

Розділ V

СТЕРЕОФОНІЧНІ МАГНІТОФОНИ

ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТНОГО ЗВУКОЗАПИСУ

При відтворенні магнітного запису рухома магнітна стрічка створює в зазорі відтворюючої (універсальної) головки змінний магнітний потік. За законом електромагнітної індукції ЕРС, що виникає в обмотках відтворюючої головки, прямо пропорційна амплітуді магнітного потоку та швидкості його зміни. Чим вища частота записаного звукового сигналу, тим швидше змінюється магнітний потік у зазорі головки. І тим вища ЕРС в її обмотці. Це означає, що амплітуда відтвореного головкою електричного сигналу пропорційна частоті, тобто на низьких частотах знімається сигнал меншої амплітуди, ніж на високих.

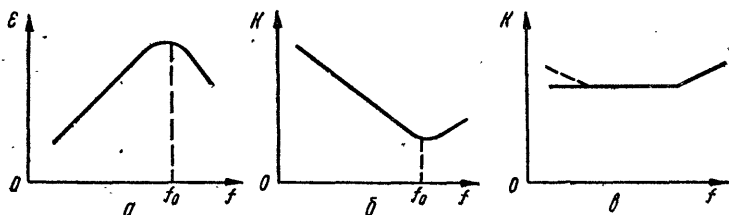


Рис. 61. Частотні характеристики:

a — магнітної головки; $б$ — підсилювача відтворення; $в$ — підсилювача запису

Однак, зростання амплітуди відтвореного сигналу відбувається лише до деякої частоти, а потім настає спад (рис. 61, a), викликаний втратами в магнітному зазорі. Якби для відтворення магнітного запису застосовувались підсилювачі з лінійною частотною характеристикою (тобто такі, в яких ступінь підсилення не залежить від частоти), то звук супроводжувався б сильними частотними спотвореннями — низькі частоти були б дуже ослабленими, а високі підкресленими. Щоб позбутися цих неприємностей, підсилювачі відтворення в магнітофонах мають специфічну частотну характеристику (рис. 61, $б$). Коефіцієнт підсилення на високих частотах вибирається значно меншим, ніж на низьких частотах. До частоти f_0 , на якій починаються щільні втрати, підсилення плавно спадає. Для компенсації щільних втрат після частоти f_0 коефіцієнт передачі підсилювача відтворення знову зростає. Частота f_0 залежить від ширини магнітного зазора головки й швидкості руху стрічки.

У сучасних магнітофонах, де зазор має ширину 3—5 мкм, щільні втрати починаються на частотах 12—14 кГц (при швидкості руху стрічки 19,05 см/с). Чим вужчий магнітний зазор відтворюючої головки, тим краще передаються високі частоти, проте одночасно погіршується передача низьких частот, не кажучи вже про технологічні труднощі, пов'язані з виготовленням мікронних щілин. Через значний підйом частотної характеристики підсилювач відтворення на низьких частотах стає дуже чутливим до фонових наведень, які проникають як по колу живлення, так і через магнітне поле розсіювання від силового трансформатора та двигуна. Для боротьби з наведеннями доводиться закривати відтворюючу головку, двигун та трансформатор магнітними екранами з пермалою або магнітно-м'якого валіза, добирати положення трансформатора відносно головки тощо. Знач-

ний підйом підсилення на верхніх звукових частотах погіршує відношення сигнал/шум, оскільки одночасно з корисним сигналом підсилюються також шуми підсилювача й фонограми. В спектрах більшості джерел звуку складові з частотами понад 10 кГц мають незначну амплітуду, тому на крайніх верхніх частотах можна ввести додаткову корекцію і в підсилювач запису, не боячись спотворення цих сигналів (рис. 61, *е*). На найнижчих звукових частотах у підсилювач запису також вводиться деяка корекція з метою полегшення боротьби з фоном змінного струму (штрихова лінія на рис. 61, *е*).

Корекція частотних характеристик підсилювачів запису та відтворення здійснюється на низьких частотах *RC*-ланками в колі передачі або зворотного зв'язку, тоді як на високих частотах крім *RC*-ланок застосовуються *LC*-контури. З метою забезпечення можливості обміну магнітними фонограмами частотні характеристики сучасних магнітофонів стандартизовані не лише по каналу запис — відтворення, а й окремо по запису і по відтворенню. Зроблений на одному магнітофоні запис можна успішно відтворити на іншому.

Другою особливістю магнітозапису є обмеження рівня записаного сигналу по амплітуді як згори, так і знизу. Обмеження згори (по максимуму) пов'язане з допустимим рівнем нелінійних спотворень магнітної стрічки. Для вітчизняних стрічок А2601-6Б; А3601-6Б; А4403-6Б та А4407-6Б цей рівень становить 256 нВб/м, а для стрічки А4409-6Б — 320 нВб/м. При таких рівнях запису спотворення стрічки не перевищують 3%, проте швидко зростають при більших рівнях. Обмеження знизу (по мінімуму) визначається шумами звуконосія та підсилювача відтворення. Шум звуконосія зумовлений типом застосованої магнітної стрічки і становить на сучасному етапі — 50—60 дБ від максимально можливого рівня. Амплітуда корисного сигналу на виході відтворюючої головки дуже мала і не перевищує кількох часток або одиниць мілівольт. Тому підсилювач відтворення повинен забезпечувати велике підсилення, малий рівень власних шумів і мати спеціально відкориговану частотну характеристику.

Третьою особливістю магнітофона є потреба в підмагнічуванні магнітної стрічки при запису та стиранні попередніх записів. У всіх сучасних магнітофонах застосовується високочастотне стирання, коли через окрему стираючу головку проходить струм високої частоти. Стрічка розмагнічується високочастотним магнітним полем значної амплітуди. До генератора струмів стирання та підмагнічування ставиться вимога високої симетрії форми коливань, бо при порушенні цієї симетрії зростають шуми фонограм.

Наведені особливості зумовлюють і схему будови сучасних магнітофонів. Кожен має з них пристрій для транспортування (переміщення) магнітної стрічки відносно робочих щілин магнітних головок — стрічкопротяжний механізм (СПМ), блок магнітних головок, підсилювачі запису (й відтворення, генератор струмів стирання й підмагнічування, підсилювач потужності, акустичну систему та блок живлення. У магнітофонних приставках акустичної системи та підсилювача потужності немає. Для побутових магнітофонів запис і відтворення здійснюється часто єдиною (універсальною) головкою, а функції запису і відтворення виконує суміщений (універсальний) підсилювач, який перемикається в разі потреби на той чи інший режим роботи.

Стерефонічний магнітофон відрізняється від монофонічного тільки тим, що одночасно ведеться запис і відтворення по двох окремих стереоканалах, для яких на спільному звуконосії виділяються дві незалежні звукові доріжки. Магнітний стереозапис у побуті ведеться, в основному, по чотиридоріжковій системі (рис. 62), що дає можливість використати стрічку для проходження повз головки двічі, так би мовити, вперед і назад. Ширина звукових доріжок при чотиридоріжковому запису на стандартну

стрічку завширшки 6,25 мм становить $(1 \pm 0,1)$ мм, а проміжків між ними — $(0,75-0,1)$ мм [48]. Магнітна головка для чотиридоріжкового запису є по суті блоком двох однакових головок, вміщених у спільному корпусі так, щоб відстань (по вертикалі) між магнітними зазорами становила 2,5 мм, а самі зазори були на спільній вертикалі. Осердя записуючих, відтворюючих та універсальних головок набирають із тонких $(0,1-0,15)$ мм), головним чином, пермалоевих пластин. Осердя стираючих головок роблять із феритів або трансформаторної сталі, оскільки магнітний зазор тут широкий і досягає 100—200 мкм. Щоб зазори магнітних головок менше засмічувались під час роботи, їх заповнюють діамантними прокладками із мідної або бронзової фольги відповідної товщини. Крім переднього робочого проміжку (щілини) в записуючих та універсальних головках є ще додатковий

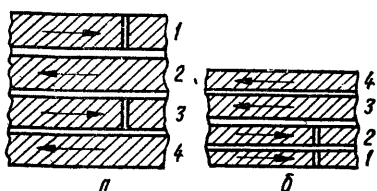


Рис. 62. Положення звукових доріжок в катушковому (а) та касетному (б) чотиридоріжкових стереомагнітофонах

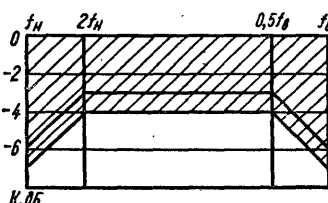


Рис. 63. Допустимі частотні характеристики магнітофонів

задній проміжок, який збільшує магнітний опір цих головок і запобігає їх намагніченню сильними імпульсами струму, що виникають при вмиканні високочастотного генератора.

Швидкість руху стрічки в побутових магнітофонах стандартизована і становить 19,05; 9,53; 4,76 та 2,38 см/с з допустимим відхиленням $\pm 2\%$. Діапазон робочих звукових частот залежно від класу апарата та швидкості руху стрічки становить від 63—6300 до 31,5—20 000 Гц. Амплітудно-частотна характеристика каналу запис — відтворення повинна відповідати нормам, наведеним на рис. 63. Допустима нерівномірність в інтервалі частот від $2f_H$ до $0,5f_B$ не повинна перевищувати 3—4 дБ. На верхніх і нижніх частотах в октавних смугах допускається спад до 6—7 дБ. Краще, звичайно, коли частотна характеристика матиме меншу нерівномірність, але при масовому виробництві довелось б чимало часу витрачати на налагодження, тому і введені допуски, які не погіршують суб'єктивного сприйняття.

Якість звуковідтворення магнітного запису залежить від багатьох причин — справності стрічкопротяжного механізму, стану робочої поверхні магнітних головок, ступеня зносу стрічки тощо. Вплив усіх перелічених факторів менше помітний при більших швидкостях руху, де смуга робочих частот ширша. Ось чому більшість колекціонерів магнітних фонограм користуються виключно швидкістю 19,05 см/с. Думається, що така «жертва» (більше потрібно стрічки) оправдана лише тоді, коли джерело музичної програми справді високоякісне — немає помітних шумів, трісків та спотворень звуку. Японські фірми, наприклад, в інструкціях на свої магнітофони радять користуватися швидкістю 19,05 см/с лише для запису симфонічної музики, яка має широкий частотний і динамічний діапазон, тоді як для запису джазу вважається цілком достатньою швидкість 9,53 см/с. Мабуть, у таких порадах є певний сенс, адже джазова музика містить багато «музичного» шуму і має знижений до 30—35 дБ динамічний діапазон, тому використання більшої швидкості істотної переваги не дає.

Швидкості 4,76 та 2,38 см/с застосовуються, головним чином, у касетних магнітофонах, де економія стрічки стоїть на першому місці. Для розширення частотного діапазону до 10—12 кГц при швидкості 4,76 см/с навіть з магнітними зазорами 1,5—2 мкм доводиться вводити глибоку високочастотну корекцію. В таких умовах шуми стрічки настільки підвищуються, що динамічний діапазон запису рідко перевищує 40 дБ. Значного поліпшення якості звуковідтворення в касетних магнітофонах вдалося досягти лише після того, як були створені спеціальні електричні системи шумозниження [27], найдосконалішою серед яких є компандерно-еспандерна система Долбі. В цій системі при запису динамічний діапазон звукової програми звужується на 10—12 дБ, а при відтворенні відповідно розширюється.

Основна перевага касетних магнітофонів — їх компактність — може бути найкраще використана в переносних та автомобільних апаратах, тоді як для стаціонарного користування кращими залишаються магнітофони котушкові. Починати освоєння любительського конструювання пристроїв магнітного звукозапису також доцільно з котушкових апаратів.

ЯК ВИКОРИСТАТИ СТАРИЙ МАГНІТОФОН?

Протягом післявоєнних десятиріч промисловість нашої країни випустила мільйони побутових магнітофонів різного типу. Серед них заслуженою популярністю користувалися апарати з маркою київського заводу «Маяк», зокрема «Дніпро-11», «Дніпро-14», «Маяк-202». Кожен з них можна успішно використати і для стереофонії, залишивши без зміни механічну частину, а електричну схему переробивши на транзисторний стереофонічний магнітофон, магнітофонну приставку чи магнітофонний програвач. Хороші результати в любительській практиці дає й використання інших магнітофонів, наприклад «Яуза-6», «Яуза-206» або «Дайна». СПМ цих апаратів здатні забезпечити на швидкості 19,05 см/с малий коефіцієнт детонації 0,2—0,15%, оскільки ведучі вузли з масивними маховиками добре стабілізують їх частоту обертання. Конструкція згаданих магнітофонів дає можливість порівняно легко розмістити в них універсальний підсилювач запису — відтворення стереоприставки; а для підвищення швидкості руху стрічки до 19,05 см/с досить замінити насадку на валу двигуна.

Для початку можна навіть електричної схеми старого магнітофона не чіпати, а замінити лише універсальну дводоріжкову головку чотиридоріжковою і виготовити нескладний підсилювач відтворення (рис. 64). Тут корекція характеристики на низьких частотах здійснюється в колі негативного зворотного зв'язку ланкою $R6C6$, а на високих — частотно-залежним подільником напруги $R11C9R12$. При вказаних на схемі номіналах деталей частотна характеристика підсилювача наближається до стандартної відтворення сучасних стереофонічних магнітофонів для швидкості 19,05 см/с. Щоб відтворювати фонограми, записані на швидкості 9,53 см/с, необхідно подвоїти ємність конденсаторів $C6$ та $C9$. Складаючи підсилювач, можна вмонтувати в нього перемикач корекції, який перемикатиме конденсатори $C6$ та $C9$ відповідної ємності. Живити схему можна від будь-якого випрямляча малої потужності, а в ламповому магнітофоні — від джерела анодної напруги через обмежувачий резистор 15—30 кОм, номінал якого добирають так, щоб напруга на конденсаторі $C4$ не була вищою 15 В. Споживаний двоканальним підсилювачем струм настільки малий, що трьох батарейок 3336Л, сполучених послідовно, вистачає на кілька сотень годин. Отже, досліди можна починати і з живленням від батарей.

Перевіривши роботоздатність старого магнітофона і пересвідчившись, що він працює задовільно, необхідно розібрати по черзі всі вузли СПМ,

промийти їх мильною водою, бензином (крім обгумованих деталей і гумових пасиків) або ацетоном, змастити згідно з заводською інструкцією, акуратно скласти й відрегулювати. СГМ апарата повинен надійно працювати в усіх робочих режимах, а натяг стрічки має відповідати вимогам до її типу. Протягом тривалого часу роботи старого магнітофона в ньому сильно зношуються напрямні колонки, притискний ролик та елементи передачі руху — проміжні ролики й пасики. Їх усі доцільно замінити новими від того ж апарата або аналогічними.

На місці старої універсальної головки встановлюють стереофонічну від магнітофонів «Маяк-203», «Юпитер-202» або «Яуза-204». Для закріп-

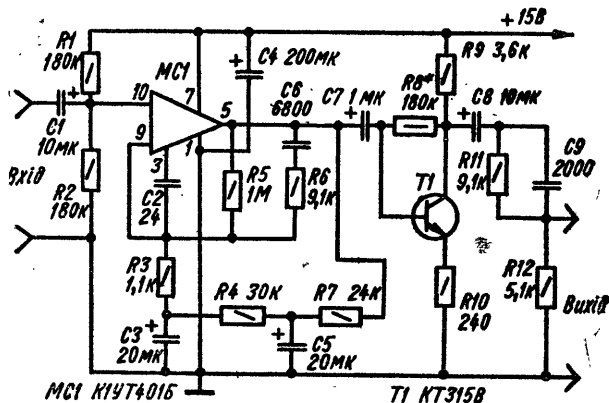


Рис. 64. Схема одного з каналів підсилювача відтворення

лення головок краще скористатися їхніми власними екранами й кронштейнами, просвердливши у відповідних місцях плати головок отвори з різьбою М3. Систему кріплення можна виготовити й самостійно. Майданчик 2 виготовляють із сталі 1,5—2 мм завтовшки (рис. 65, а). Із одноміліметрового пермалою згинають екран 5 прямокутної форми, розміри якого повинні бути такими, щоб головка входила в нього з зазором 1,5—2 мм по висоті й по боках. Нижньою частиною екран припаюють або приклеюють до майданчика так, щоб магнітні зазори закріпленої головки лежали в перпендикулярній площині, яка проходить через лінію, що з'єднує центри отворів під гвинти висоти 13. Між екраном і магнітною головкою розміщують текстолітові прокладки 6 і 12 і затискають головку гвинтами 7, які загвинчуються або в отвори з різьбою самої головки (подібно до магнітофона «Маяк-203»), або в отвори екрана. Положення головки в просторі повинно збігатися з положенням її попередниці. Встановивши головку й відрегулювавши наближено її положення по висоті та нахил робочого зазора, з'єднують виходи головок екранованим кабелем з входами відповідних каналів підсилювача відтворення. Але перш ніж поставити на магнітофон будь-яку фонограму, необхідно розмагнітити всі деталі, які контактують із стрічкою, і, насамперед, головки та напрямні колонки. Щоб зберегти високу якість записів, розмагнічування потрібно регулярно повторювати через кожні три-чотири місяці роботи. Увімкнувши електромагніт в електромережу на відстані 1—1,5 м від магнітофона, його повільно підносять майже впритул до деталей, а потім описують кілька колоподібних рухів, поступово віддаляючись. Для розмагнічування можна скористатися дроселем, намотаним на цівку із щільного картону діаметром 15 мм і довжиною 80 мм. На неї намотують близько 2000 витків провода ПЕВ-1 0,33. Всередину дроселя

вставляють осердя із смужок трансформаторної сталі. Виводи дроселя з'єднують із шнуром 2—3 м довжиною і старанно ізолюють кількома шарами ізоляційної стрічки.

Регулювати положення стереоголовки легше всього за допомогою спеціальної випробувальної стрічки 6ЛИТ4-ЧВН. Стрічку ставлять на маг-

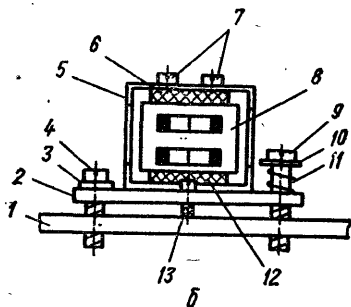
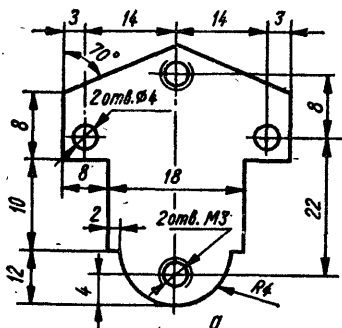


Рис. 65. Майданчик кріплення магнітної головки (а) та її положення на платі (б):

1 — панель магнітофона; 2 — майданчик; 3, 10 — шайби; 4, 7, 9, 13 — гвинти; 5 — екран; 6, 12 — текстолітові прокладки; 8 — головка; 11 — пружина

нітофон і вмикають швидкість 9,56 см/с. До виходів стереопідсилювача по чергово приєднують осцилограф і спостерігають за формою сигналу на його екрані. На цій стрічці записані спеціальні імпульсно-звукові сигнали в діапазоні частот від 400 до 12 500 Гц (для швидкості 9,53 см/с), а також сигнали регулювання висоти й нахилу [32].

Коли головка встановлена на потрібній висоті відносно стрічки, то на екрані осцилографа, вхід якого з'єднаний з лівим стереоканалом (йому

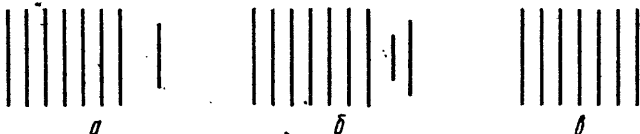


Рис. 66. Осцилограми при регулюванні висоти:

а — правильна висота; б — нижче норми; в — вище норми

відповідає верхня половина головки), видно серію із семи імпульсів різної висоти, праворуч від яких виділяється ще один, восьмий імпульс. Цей імпульс супроводиться іншим, розміщеним ліворуч, якщо висота занижена (рис. 66, б), або зникає зовсім, коли висота більше норми (рис. 66, в). Обертаючи шліци гвинтів висоти 13, добиваються, щоб на екрані стійко висвічувалась група імпульсів, що відповідає рис. 66, а.

Потім вхід осцилографа з'єднують з правим (нижнім) каналом і регулюють нахил магнітних зазорів головки, обертаючи гвинт нахилу 4. Нульовому нахилу робочих зазорів відповідає рис. 67, а, коли за першими сімома імпульсами чітко виділяються два однакові по висоті імпульси, розділені третім, меншої амплітуди *. Зміна нахилу головки супроводжується зміною співвідношення амплітуд цих трьох додаткових імпульсів (рис. 67, б, в).

* Не треба думати, що імпульси мають форму вертикальних прямих. Вони так зображені лише умовно. На екрані імпульси заповнені коливаннями і мають значну ширину.

Відрегулювавши положення універсальної головки по висоті й нахилу, можна до виходів підсилювача відтворення приєднати вхід стереопідсилювача з чутливістю 0,1—0,25 В і приступати до слухання стереофонічних фонограм, записаних на іншому магнітофоні.

Коли скористатися стрічкою 6ЛИТ4-ЧВН неможливо, положення по висоті регулюють так, щоб у паузах стереозапису не прослухалися сусідні (зворотні) доріжки, а нахил добирають по найкращому відтворенню верхніх звукових частот. Доцільно записати на справному стереомагнітофоні промислового виготовлення сигнал з частотою 10—12 кГц, вибравши його рівень у 5—6 раз нижчим номінального, а потім програвати цей запис

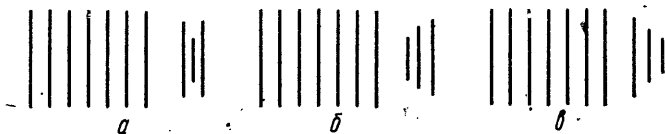


Рис. 67. Осцилограми при регулюванні нахилу:

а — правильне положення; б — нахил праворуч; в — нахил ліворуч

і регулювати нахил головки так, щоб вольтметр на виході підсилювача відтворення показував максимальне значення сигналу цієї частоти.

Розміщують змонтований і налагоджений додатковий підсилювач відтворення в такому (вільному) місці магнітофона, де рівень наведень на нього від двигуна й силового трансформатора мінімальний.

Якщо радіолюбитель має в своєму розпорядженні такий хороший монофонічний магнітофон, як «Тембр-2», то перехід до програвання стереофонічних чотиридоріжкових фонограм потребує лише заміни дводоріжкової відтворюючої головки чотиридоріжковою, наприклад 6Д24Н.10; 6Д24Н.40, адже в цьому магнітофоні є високоякісний двоканальний підсилювач відтворення. На основі цього магнітофона можна створити прекрасну стереофонічну приставку з наскрізним трактом, яка не поступається за своїми параметрами таким відомим апаратам, як «Ростов-102» чи «Илеть-101». Потрібно буде замінити також стираючу й записуючу головки, а також виготовити генератор струмів стирання та підмагнічування і підсилювач запису.

Не менше повезло й тим радіолюбителям, у кого є «Дніпро-11». Незважаючи на всю архаїчність цього «дідуса» сучасних «Маяків», магнітофон має надійну механічну частину, а його габарити достатні для розміщення не лише підсилювачів запису та відтворення, а й потужного стереопідсилювача. Про перетворення цього апарата на стереофонічний мова йтиме трохи пізніше, а поки що стереофонічну головку в ньому можна встановити, навіть не знімаючи монофонічної, праворуч від ведучої осі. Поруч з головою слід закріпити також додаткову напрямну колонку. Ступінь притискання стрічки до головки в такому варіанті визначатиметься виключно натягом її правим вузлом, проте для перших спроб відтворення стереофонограм якості звучання буде цілком задовільною.

Таким же способом, тобто праворуч від ведучого вузла, можна встановлювати додаткову головку в будь-якому стереомагнітофоні з універсальною головою. Додаткова головка разом з розглянутим підсилювачем відтворення (див. рис. 64) будуть контрольними. Їх можна використати під час запису для контролю його якості. Відпаде потреба в наступному прослуховуванні, без якого в звичайних умовах не можна бути певним, що запис вдався.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГНІТОФОННИЙ ПРОГРАВАЧ

Познайомимося ще з одним способом використання старого магнітофона, коли на базі його СПМ створюється універсальний програвач. Універсальність — це можливість відтворювати не лише чотиридоріжкові стерео й монозаписи, а й дводоріжкові монофонічні фонограми. Робиться все дуже просто. Стара монофонічна дводоріжкова універсальна головка переноситься на місце старої стираючої, яка видаляється зовсім. Нову чотиридоріжкову стереофонічну універсальну головку встановлюють замість старої і регулюють, як описано вище. Під час регулювання положення головки по висоті й нахилу можна успішно використати універсальний підсилювач старого магнітофона, приєднуючи до його входу по черзі виводи верхньої й нижньої половин стереоголовки, але краще відразу перейти до виготовлення нового двоканального підсилювача відтворення. Одна з найпростіших схем такого підсилювача уже розглядалася (див. рис. 64).

Розглянемо досконалішу схему (рис. 68). За її основу взято універсальний підсилювач від «Маяка-203», в якому видалені всі елементи, що використовуються при запису, а для зниження шуму на вході використано транзистор КТ342Б. Збережено нумерацію основних деталей підсилювача, щоб полегшити його монтаж на друкованій платі (яку можна придбати в магазинах «Юній технік»).

Корекція частотної характеристики здійснюється колом частотно-залежного зворотного зв'язку, напруга якого з виходу мікросхеми *MC1* надходить на її інвертуючий вхід через елементи *R16*, *C9*, *R15*, *R17*, *L1* та один з конденсаторів *C5*, *C6* або *C7* (залежно від швидкості руху стрічки). Резисторами *R8*, *R10* та *R12* регулюється при налагодженні підсилення на високих частотах 6300; 12 500 та 18 000 Гц відповідно для швидкостей 4,75; 9,53 та 19,05 см/с. Елементами *C11*, *R21*, *C12* і *R23* створюють глибокий негативний зворотний зв'язок за постійним струмом і підтримують високу стабільність роботи мікросхеми при зміні навколишньої температури. Додаткові ланки зворотного зв'язку *C13R22* та *C14* запобігають самозбудженню мікросхеми на ультразвукових частотах [8; 32].

Початкове положення перемикачів корекції *B1* і *B2* вибрано так, що частотна характеристика підсилювача відповідає швидкості 9,53 см/с. На швидкості 19,05 см/с з'єднаний з перемикачем швидкості магнітофона важіль натискає на перемикач *B2* і переводить його у праве (по схемі) положення, тоді як на швидкості 4,75 см/с переводиться в ліве (по схемі) положення перемикач *B1*.

Оскільки споживаний схемою підсилювача струм становить лише близько 10—15 мА, то використовується простий випрямляч з подвоєнням напруги на діодах *D01*, *D02* і конденсаторах *C01*, *C02* (нулі введені в нумерації деталей, яких немає в заводській схемі підсилювача). Роль силового трансформатора *T1* виконує вихідний трансформатор кадрової розгортки ТВК-110 від телевізора «Сигнал-2». Можна скористатися будь-яким трансформатором малої потужності, що має на вторинній обмотці напругу 10—12 В.

Для переходу до відтворення дводоріжкових чи чотиридоріжкових записів застосовано перемикач *B01*. Вихідне роз'єднання *X01* може приєднуватися по черзі до виходів лівого й правого каналів або до обох каналів одночасно перемикачами *B03* та *B04*. Коли натиснута одна з цих кнопок, вмикається відповідна доріжка 1—4 чи 3—2. Натиснутим обом кнопкам відповідає нормальне положення (в просторі) стереоканалів, а відсутнім — реверс, коли сигнали лівого стереоканалу магнітофона надходять на вхід правого каналу підсилювача й навпаки.

Налагодження змонтованого підсилювача зводиться до перевірки робочих режимів транзисторів і мікросхеми та частотної характеристики. Спершу перевіряють потенціал виводів 4, 5 і 10 мікросхеми, які повинні

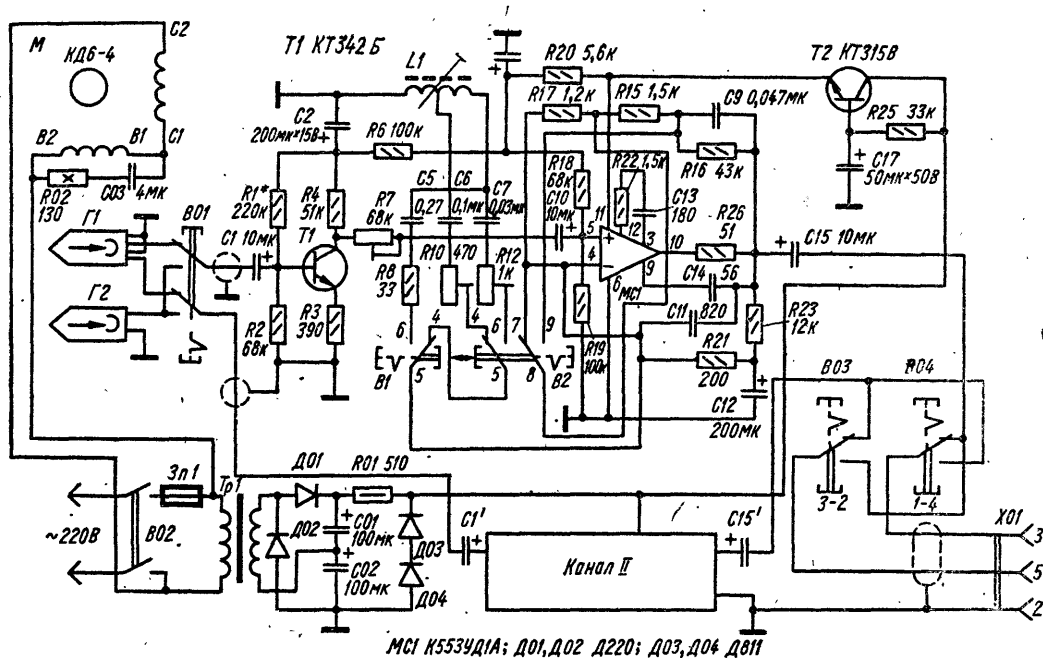


Рис. 68. Принципова схема універсального магнітофонного програвача

становити 10—12 В. Потім добирають резистор $R1$ так, щоб напруга колектора $T1$ становила 2—3 В.

Для перевірки частотної характеристики шунтують вхід кожного каналу підсилювача резистором 220—300 Ом і подають через обмежувачий резистор 10 кОм сигнал від звукового генератора. На частоті 1000 Гц напруга сигналу повинна становити близько 0,2 мВ. До виводів 3 і 5 роз'єкта $X01$ приєднують по черзі вольтметр ВЗ-38; ВЗ-39 або аналогічний. Змінюючи частоту від 40 Гц до 20 кГц, записують вихідну напругу. Ділять одержані величини на рівень частоти 1000 Гц і порівнюють з даними табл. 3.

3. Стандартні частотні характеристики каналу відтворення сучасних магнітофонів

Швид- кість, см/с	Рівень, дБ. на частоті, Гц											
	30	40	60	100	200	1000	3000	6300	10 000	12 500	16 000	18 000
4,75	+22	+24	+22	+18	+13	0	-1	+3	—	—	—	—
9,53	+24	+24	+22	+18	+13	0	-4	-2	+2	+4	—	—
19,05	+22	+22	+21	+17	+13	0	-5	-8	-6	-5	-3	-1

В разі потреби підганяють частотну характеристику магнітофонного програвача під стандартну доборою резисторів $R16$ (найнижчі частоти) $R15$, $R17$ (провал на частотах 3—8 кГц) та $R8$, $R10$, $R12$ (верхні частоти), враховуючи поле допусків (див. рис. 63).

Коливальний контур $L1C6R10$ настраюють на частоту 12 500 Гц на швидкості 9,53 см/с ще перед регулюванням рівня високих частот, а границі на інших швидкостях по цих частотах виставляють доборою відповідних конденсаторів $C5$ і $C7$. З метою кращої компенсації втрат в робочих щільностях можна на крайніх верхніх частотах підняти рівень проти стандартного на 2—3 дБ, змінюючи положення движків підстроювальних резисторів $R10$ та $R12$.

СПМ універсального програвача доцільно скласти з придбаних у магазині «Юний технік» окремих вузлів магнітофонів «Маяк-202» або «Маяк-203», тоді підсилювач неважко буде вмонтувати в такий апарат. Автор книги так і зробив. Придбавши лівий, правий і ведучий вузли, а також плату головок магнітофона «Маяк-203», він розібрав новісінький магнітофон цієї марки й скопіював там різні тяги, кронштейни та паразитні ролики. Пізніше всі ці вкрай необхідні елементи вдалося поступово придбати й повикидати застосовані раніше саморобні. Виготовлений в такий спосіб універсальний програвач успішно працює вже кілька років. Корпус апарата, а також верхнє й нижнє оздоблення використані готові, від магнітофона «Маяк-203». Перемикач доріжок $B03$, $B04$ встановлений на своєму «законному» місці, тоді як перемикач головок $B01$ — біля отворів фальшпанелі для індикаторів, котрі в нашій схемі не використовуються.

Оскільки в корпусі універсального програвача немає ні динамічних головок, ні підсилювача потужності, то там багато вільного місця, так би мовити пустоти. В майбутньому цю пустоту можна заповнити, вмонтувавши туди каскади попереднього підсилення з регуляторами гучності, тембру та стереобалансу, підсилювач для стереотелефонів, а то й стереопідсилювач з потужністю 10—12 Вт на канал. В останньому випадку доведеться чимало потрудитися, перш ніж буде знайдено таке положення силового трансформатора стереопідсилювача, при якому наведення на магнітні головки не створюватимуть помітного фону в гучномовцях.

Розглянуту схему підсилювача відтворення можна вмонтувати і в старі апарати. Щоб не ламати голову над тим, як з'єднати механічно перемикачі

B1 та *B2* з комутатором швидкості, можна для перемикання корекції використати електромагнітні реле. В тих магнітофонах, де можливі лише дві швидкості руху стрічки, елементи схеми *C5*, *R8* та *B1* можна видалити.

Окремо слід спинитися на такому поширеному магнітофоні, як «Маяк-201». У цьому апараті слід замінити насадку на валу двигуна, взявши її від «Маяка-203», помінявши одночасно напрямок перемикання швидкостей. Доцільно також схему фрикційної передачі при підмотуванні стрічки замінити пасиком, проточивши в рухомому шківі правого вузла відповідну канавку або замінивши цей шків, як і відповідний проміжний ролик. Названі переробки не складні, а якість роботи СПМ помітно зростає, зникають перебої й неприємний скрип. Тепер можна вмонтувати в «Маяк-201» підсилювач відтворення й перетворити його на універсальний магнітофонний програвач.

Кілька слів про використання спрацьованих магнітних головок, зокрема універсальних. У процесі роботи стрічка поступово стирає поверхню головки і в останній утворюється заглиблення. Ступінь притискання стрічки до робочого зазору ослаблюється і якість роботи магнітофона погіршується. Звук стає «глухуватим», бо сильно знижується рівень високих частот. Такі головки, як правило, знімають із магнітофона й замінюють новими.

Та роботоздатність знятої головки можна відновити. Слід уважно подивитися на робочий зазор через лупу. Коли зазор слабо помітний навіть при значному збільшенні, головка спрацьована ще не повністю. Дрібнозернистим надфілем обережно спилюють виступи, що утворилися, доти, поки поверхня не прийме своєї колишньої форми. Потім на товсте скло кладуть шматок мікронного наждачного паперу й шліфують поверхню головки цим папером, тручи об нього головкою. Далі шліфують учнівською гумкою для чорнила. Встановивши головку на місце, ставлять на магнітофон катушку з непотрібним старим записом на стрічці типу 2 або СН. Вмикають режим прискореного перемотування і продовжують процес полірування, притискаючи стрічку до поверхні головки пальцем так, щоб обробці піддавалася вся поверхня, а не лише область робочих зазорів. Стрічку перемотують вперед і назад двічі або тричі. Залишається промити робочу поверхню спиртом та розмагнітити всі елементи СПМ, що мають контакт із стрічкою.

Відновлювати таким способом роботоздатність головки можна два-три рази. Потім ширина зазора збільшиться настільки, що високих частот уже не буде й головку доведеться викинути.

Дводоріжкова головка *G2* в універсальному програвачі повинна бути низькоомною (наприклад, від транзисторної «Дайни»). Коли такої головки немає, то між виходом високоомної головки і перемикачем *B01* потрібно увімкнути резистор 100 кОм.

МАГНІТОФОННА СТЕРЕОПРИСТАВКА

Радіолюбитель, що приступає до конструювання магнітофона, як правило, має в своєму розпорядженні потужний підсилювач НЧ. Виготовляти ще один такий підсилювач і вмонтовувати в стереомагнітофон не завжди доцільно, тому багато кваліфікованих радіолюбителів віддають перевагу стереоприставкам. Ці апарати здатні якісно записувати на магнітну стрічку різноманітні стереопрограми, а також підсилювати сприйняті головкою в режимі відтворення електричні звукові сигнали до рівня 0,2—0,5 В з відповідною корекцією частотної характеристики. Відсутність підсилювача потужності не лише спрощує схему цих апаратів, а й поліпшує тепловий режим, оскільки немає таких джерел тепла, як вихідні транзистори. Споживана приставками потужність лежить у межах 30—20 Вт, тому силовий трансформатор має невеликі розміри, і легше знайти таке місце для нього,

коли рівень наведень на головку мінімальний. СПМ для приставки можна використати практично від будь-якого монофонічного магнітофона.

Є кілька варіантів виготовлення магнітофонної стереоприставки. Дехто з радіолюбителів складає з готових блоків апарати типу «Маяк-203», «Юпитер-202» або «Яуза-207» без вихідних підсилювачів, звичайно. Інші створюють усі блоки самотужки. Між цими полярно протилежними підходами є й своя «золота» середина, коли апарат комбінується з радіолюбительських та промислових блоків. Не станемо зважувати всі «за» та «проти» названих варіантів. Мабуть, кожен з них має право на життя, адже братися

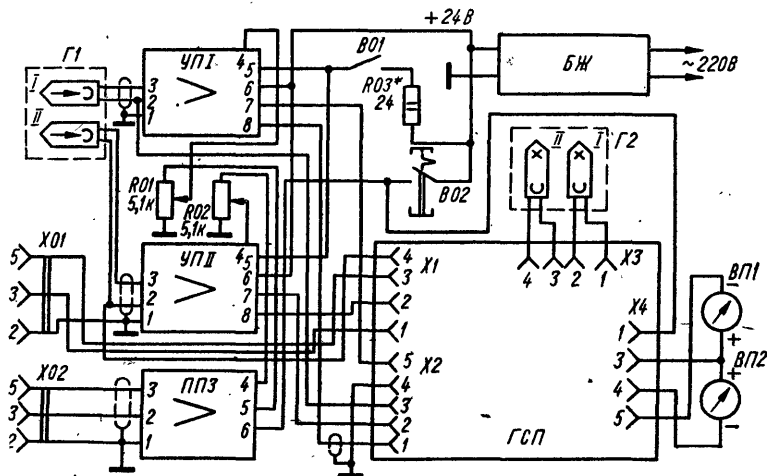


Рис. 69. Структурна схема магнітофонної приставки

за конструювання «свого» магнітофона може лише досвідчений радіоспеціаліст, тоді як підвищити свою кваліфікацію й оволодіти технологією магнітного запису допомагає й складання та налагодження схем промислових пристроїв.

Розглянемо не дуже складну стереофонічну магнітофонну приставку, яка здатна забезпечити на швидкостях руху стрічки 9,53 та 19,05 см/с досить високі параметри. Смуга записуваних та відтворюваних звукових частот становить відповідно 40—12 500 та 40—18 000 Гц при нерівномірності ± 3 дБ, рівень нелінійних спотворень не перевищує 2%, а динамічний діапазон досягає 48—50 дБ.

Схема приставки (рис. 69) містить два однакові універсальні підсилювачі УПІ та УПІІ з перемикачами *Запис* — *Відтворення* і корекції, попередній двоканальний підсилювач запису ППЗ, генератор струмів стирання й підмагнічування ГСП з перемикачем доріжок і індикаторами рівня запису ВП1 та ВП2, а також блок живлення БЖ.

Працює приставка так. У режимі відтворення електричні сигнали з блока головок Г1 надходять на підсилювачі УПІ та УПІІ, а звідти на перемикач доріжок, розміщений у блоці ГСП, і на вихідне роз'єднання Х01 лінійного виходу. Елементи корекції вмикаються за допомогою електромагнітних реле, напруга на які подається контактною групою В01, механічно з'єднаною з перемикачем швидкості магнітофона.

У режимі запису електричні звукові сигнали надходять через вхідне роз'єднання Х02 на ППЗ, навантажений регуляторами рівня запису R01 та R02, потім через відповідні каскади УПІ та УПІІ в блок ГСП. Тут звукові

сигнали змішуються з струмом високочастотного підмагнічування і ве-
«суміш» через відповідні контакти рознять $X1$ та $X2$ ГСП надходить на
блок головок $G1$. Одночасно через блок головок $G2$ проходить високочас-
тотний струм, який стирає попередній запис. Напруга живлення подається
на ППЗ та ГСП через вимикач $B02$, механічно з'єднаний з кнопкою Запис
магнітофона (там, де є така кнопка) або перемикачем Запис — Відтворення
УП1 чи УП11.

Блоки головок $G1$ та $G2$, а також ГСП і БЖ використані від магнітофо-
на «Маяк-203» [15].

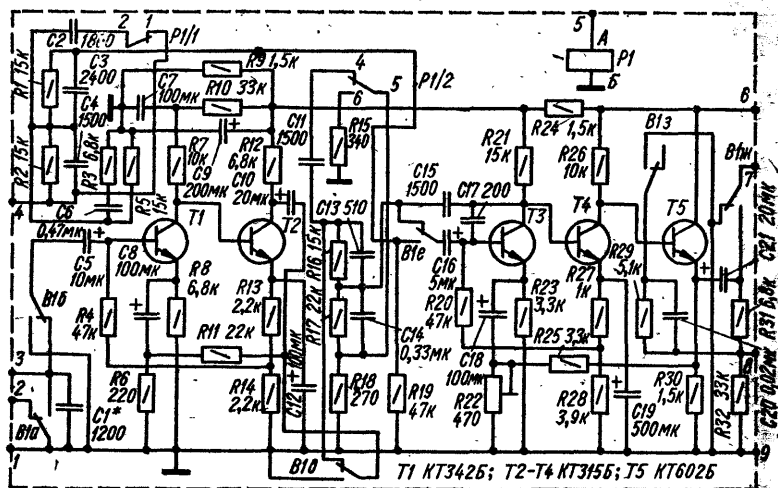


Рис. 70. Схема універсального підсилювача магнітофонної приставки

Оскільки в більшості випадків записувати доводиться сигнали з амплі-
тудою 0,2—0,5 В (лінійний вихід іншого магнітофона, п'езокерамічний зву-
кознімач чи вихід підсилювача-коректора магнітного звукознімача), то
ППЗ дуже спрощено і складено за схемою двоканального зведеного емітер-
ного повторювача на чотирьох транзисторах типу KT315Г (KT312Б), що
забезпечує вхідний опір близько одного мегома в кожному каналі. Ця схе-
ма ніяких особливостей не має і тут не подається.

В основу універсальних підсилювачів покладено схему, описану в
роботі [15]. Перевірка показала, що ця схема дійсно має хороші параметри
і практично не потребує налагодження, бо корекція відбувається без коли-
вальних контурів. Кожен з універсальних підсилювачів (рис. 70) має п'ять
транзисторних каскадів. Перші два каскади складені за схемою з безпо-
середнім зв'язком між транзисторами $T1$ та $T2$. Для корекції частотної
характеристики використовуються не ланки зворотного зв'язку, як у біль-
шості схем магнітофонів, а частотно-залежні подільники напруги на пасив-
них елементах — резисторах і конденсаторах, увімкнуті між другим і тре-
тнім каскадами універсального підсилювача.

У режимі відтворення амплітудно-частотна характеристика коригу-
ється ланкою, що складається з резисторів $R16$ — $R18$ та конденсаторів $C11$,
 $C13$ та $C14$. Стала часу ланки корекції змінюється (залежно від швидкості)
контактами реле $R1$ і при 19,05 см/с становить 50 мкс (конденсатор $C14$ і
з'єднані паралельно резистори $R16$ та $R18$). На високих частотах основний
підйом характеристики (близько 8 дБ) створюється індуктивністю обмот-

ки універсальної головки, яка разом з ємністю конденсатора $C1$ настроєна на частоту 18—20 кГц. Це ще одна особливість схеми підсилювача. Ланка $R16C13$ також трохи підвищує передачу високих частот.

На швидкості 9,53 см/с резистор $R15$ вимкнтий, тому стала часу збільшується до 90 мкс. Конденсатор $C11$ приєднується до конденсаторів $C13$ і $C14$, що підвищує на 5 дБ коефіцієнт передачі на частоті 16 кГц.

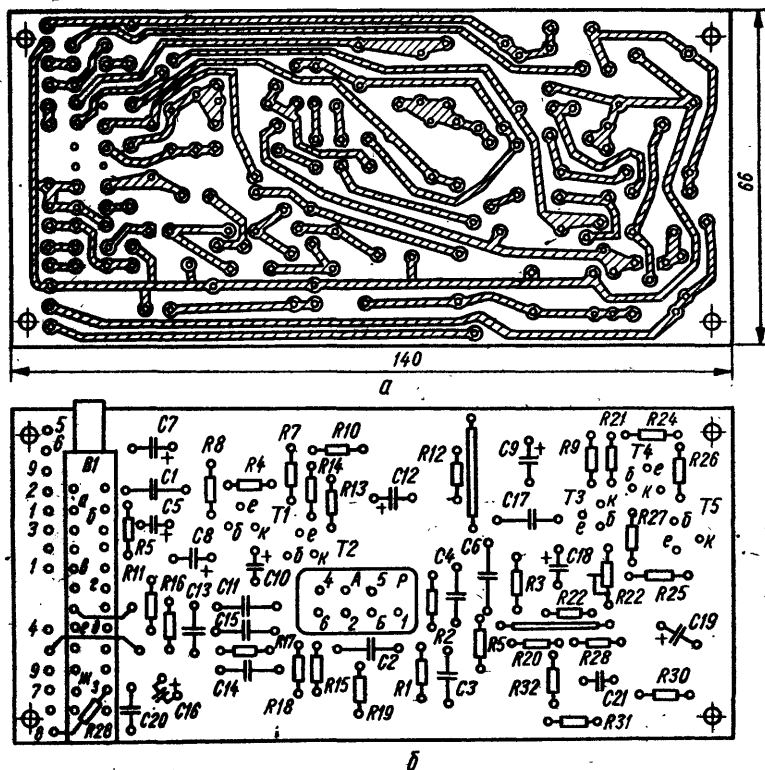


Рис. 71. Монтажна плата універсального підсилювача (а) та схема розміщення деталей на ній (б)

У режимі запису корекція на високих частотах здійснюється резисторами $R1$ — $R3$, $R5$ і конденсаторами $C2$ — $C4$, $C6$. Ланка $R3C6$ має сталу часу 3190 мкс і збільшує підсилення найнижчих частот на 4—4,5 дБ.

Перші два каскади підсилювача використовуються лише при відтворенні, тоді як три наступні є дійсно універсальними. Вихідний емітерний повторювач дає можливість приєднувати стереопідсилювач кабелем завдовжки до 5 м.

Для переходу з режиму відтворення в режим запису використано кнопковий перемикач $B1$ типу П2К, встановлений безпосередньо на друкованій платі (рис. 71, б), виготовлений із фольгованого гетинаксу. На цій же платі закріплено й реле типу РЕС-47 (паспорт РФ4.500.417.П2). У схемі використано резистори МЛТ-0,25, причому $R15$ відібрано з номіналу

330 Ом. Електролітичні конденсатори *C8, C12, C18, C19* мають робочу напругу 6 В, решта — 25 В.

Набрані монтажні плати універсальних підсилювачів встановлюють на П-подібному шасі $150 \times 90 \times 76$ мм, зігнутому із заліза 1 мм завтовшки (рис. 72, а). Одна з плат кріпиться на ізоляційних прокладках 3 безпосе-

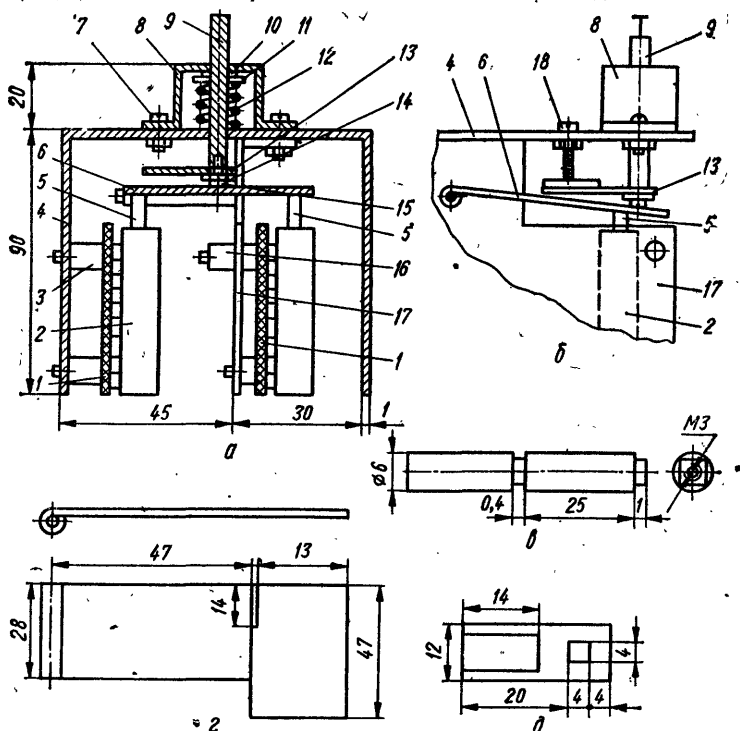


Рис. 72. Ескіз складеного перемикача *Занис — Відтворення* (а, б) та основні розміри осі (г); штовхача (з) й фіксатора (д):

1 — плати універсальних підсилювачів; 2 — перемикачі П2К; 3 — ізоляційні прокладки; 4 — основне шасі універсальних підсилювачів; 5 — шток перемикача П2К; 6 — штовхач; 7 — гвинт; 8 — скоба; 9 — вісь; 10 — фіксуюча шайба; 12 — пружина; 13 — фіксатор; 11, 14 — шайби; 15 — гвинт М3; 16 — контактна група; 17 — кронштейн; 18 — гвинт фіксації

редньо до лівої внутрішньої стінки шасі 4, тоді як інша встановлюється на допоміжному кронштейні 17.

Перемикач *Занис — Відтворення* повинен мати таку конструкцію, при якій одночасно і однаковою мірою рухаються штоки кнопкових перемикачів 2 на обох платах універсальних підсилювачів. Наприклад, для цього можна вісь перемикача повернути на 90° [15], але для такої конструкції необхідно виконувати ряд токарних робіт. Обійтися без таких робіт дає можливість інша конструкція, ескіз якої й подано на рис. 72. Тут перемикач здійснюється натисканням осі 9 вниз і наступним поворотом її за годинниковою стрілкою також на 90° . Поворот потрібен для фіксації штоків П2К у положенні *Занис* (натиснутому). Вісь 9 тисне гвинтом 15 на штовхач

6, який і опускає шток 5 перемикачів 2 у нижнє (натиснуте) положення. Повертаючись, фіксатор 13 заходить своїм виступом під гвинт 18 і залишається в такому стані після відпускання осі 9 (рис. 72, б). Щоб повернутися в режим *Відтворення* досить повернути вісь 9 проти напрямку годинникової стрілки. Фіксатор 13 звільниться від гвинта 18, пружина 12 відкине вісь 9 вгору, а пружини перемикачів (на рисунку не показані) П2К переведуть їх шток у верхнє (відпущене) положення.

На кронштейні 17, з протилежного від плати 1 боку, встановлена контактна група 16, яка замикається штовхачем 6 у нижньому положенні й замикає коло живлення ГСП та ППЗ. Корисно в це саме коло увімкнути дві лампи розжарення 26В $\times$ 0,1А, встановлені поруч з індикаторами рівня запису. Такі лампи освітлюватимуть індикатори і одночасно вказуватимуть на те, що режим запису ввімкнута.

Виготовляти перемикач доцільно в такій послідовності. Над шасі 4 закріплюють гвинтами 7 скобу 8 розміром 20 $\times$ 20 $\times$ 36 мм, зігнуту із сталі 1—1,5 мм завтовшки. По центру скоби свердлять вертикально отвір діаметром 6 мм одночасно в скобі 8 та шасі 4. Вісь 9 беруть від будь-якого зіпсованого потенціометра. Її довжина має бути такою, щоб над поверхнею панелі магнітофона виступав кінець близько 15 мм для ручки керування. У нижній частині осі свердлять отвір на глибину 8—10 мм і нарізають різьбу М3. Потім обпилюють надфилем кінець осі під квадрат або прямокутник, а на відстані 25 мм від нього роблять заглиблення 0,5 мм під стопорну шайбу 10 (рис. 72, а, в). Штовхач 6 (рис. 72, г) та фіксатор 13 (рис. 72, д) виготовляють із сталі 1,5—2 мм завтовшки марки СТ30. Насаджують фіксатор 13 на кінець осі 9 і закріплюють гвинтом 15, підклавши під нього шайбу 14. Гвинт вставляють знизу в отвір шасі 4, попередньо вмістивши між ним і скобою 8 пружину 12 (від перемикача роду робіт магнітофона «Маяк-203» або аналогічну) і шайбу 11 з зовнішнім діаметром 12—14 мм. Вісь фіксується стопорною шайбою 10 (також від потенціометра). Тепер можна закріпити на кронштейні 17 вісь штовхача 6 — гвинт М3 $\times$ 30 мм, насадити штовхач 6 і зафіксувати його вісь гайкою М3. Положення гвинта 18 добирають таким, щоб перемикачі П2К впевнено фіксувалися в натиснутому стані. Всі місця, де труться деталі одна об одну, потрібно змастити технічним вазеліном або мастилом ЦІАТИМ.

Налагодження магнітофонної приставки зводиться до перевірки частотних характеристик універсального підсилювача в режимі відтворення та до добору оптимальних струмів запису й підмагнічування. Приєднавши до входу універсального підсилювача виводи стереоголовки, виставляють описаним раніше способом (див. с. 82) її нахил і висоту. Потім регулюють струм стирання в стираючій головці (добираючи опір-обмежувачого резистора в ГСП) так, щоб повністю стирався зроблений на іншому апараті з максимальним рівнем запис. Перемикають приставку в режим запису і подають на її вхід від звукового генератора сигнал з частотою 1000—2000 Гц. Амплітуду сигналу виставляють такою, щоб на універсальній головці спад напруги (при вимкненому ГСП) досягав 0,2—0,4 В. Залишаючи цей рівень незмінним, вмикають ГСП і добирають у процесі запису такий струм підмагнічування, при якому в процесі відтворення амплітуда сигналу на лінійному виході приставки максимальна. Підвищують струм підмагнічування настільки, щоб амплітуда записаного сигналу знизилась на 10—20%. Такий струм підмагнічування вважається оптимальним.

Максимальний струм запису легше всього добирати методом порівняння з записом частоти 400 Гц на випробувальній стрічці. Відтворивши запис цієї частоти по обох каналах і виміривши амплітуду на лінійному виході, записують потім сигнал частоти 400 Гц на стрічці типу А4407-6Б і добирають рівень запису таким, щоб амплітуда відтвореного сигналу на лінійному виході збігалася з амплітудою тест-запису. Нарешті, калібрують індикатори запису, доводячи відхилення стрілки до границі секторів.

Щоб перевірити частотну характеристику каналу запис-відтворення, знижують амплітуду вхідного сигналу на 20 дБ (у 10 раз проти максимального рівня) і записують ряд частот у діапазоні 40 Гц — 20 кГц. Потім відтворюють запис і вимірюють напруги на лінійному виході, порівнюючи з рівнем напруги на частоті 1000 Гц. Якщо різниця рівнів у робочому діапазоні частот не перевищує ± 3 дБ, то налагодження можна вважати закінченим. В іншому випадку доведеться добирати елементи корекції в блоці ГСП.

ВІД ПРИСТАВКИ ДО СТЕРЕОМАГНІТОФОНА

Описана в попередньому параграфі стереоприставка була вмонтована автором книги в корпус монофонічного магнітофона «Дніпро-11». У цьому апараті було залишено без змін лише СПМ. Усі динамічні головки видалені, схема розібрана, вторинна обмотка силового трансформатора перемотана дротом ПЕВ-21,0 і забезпечує випрямлену напругу $+44$ В на двох паралельно з'єднаних конденсаторах 2000 мкФ $\times$ 50 В. Корпус перероблений, його фронтальна дошка замінена іншою, вирізаною із фанери 10 мм завтовшки згідно з рис. 73, а. Виріз у її нижній частині, а також виріз у нижній дошці (рис. 73, б), служать для закріплення клавійного перемикача магнітофона, дріт'яні тяги котрого затиснуті на відповідній висоті.

Бокові стінки корпусу магнітофона вкорочені знизу, а отвори в них (де були динамічні головки 2ГД-3) заклені шматками фанери. Верхня стінка корпусу також перероблена. В її передній частині прорізані отвори (рис. 73, в) для шести потенціометрів, двох індикаторів рівня запису й п'яти перемикачів. Посередині (між індикаторами рівня запису) встановлюється плата ГСП з перемикачем доріжок. Ліворуч від індикатора розміщені регулятори гучності й тембру, праворуч — регулятори рівня запису. За ними — перемикач *Запис — Відтворення* стереоприставки.

Над регуляторами гучності встановлені два перемикачі типу П2К. Один з них перемикає виходи підсилювача потужності або до вихідних роз'ємів акустичних систем, або до внутрішніх (контрольних) динамічних головок типу 2ГД-40, встановлених на фронтальній панелі і ввімкнутих через обмежуючі дріт'яні резистори 10 Ом $\times$ 10 Вт. Другий перемикач змінює режим роботи магнітофона. У верхньому (відпущеному) положенні цього перемикача пристрій працює, як стереофонічний магнітофон. У нижньому (натиснутому) положенні розривається коло живлення двигуна, а лінійний вхід стереоприставки приєднується до регуляторів гучності підсилювача НЧ. Апарат працює в режимі потужного стереофонічного ПНЧ.

Попередній підсилювач з регуляторами гучності й тембру складено за схемою рис. 31, б, проте всі транзистори замінені на кремнієві типу КТ315Г, а також замінена полярність електролітичних конденсаторів. Опір резистора *R11* збільшено до 12 кОм. Вихідний підсилювач є поєднанням схем рис. 33 та 34, б, які змінені так, щоб можна було житися від випрямляча з заземленим мінусом. Змонтований попередній підсилювач на друкованій платі, яка встановлена неподалік від регуляторів тембру й гучності.

Вихідний підсилювач також складений на друкованій платі і встановлений у нижній частині корпусу, під універсальним підсилювачем стереоприставки. У правій боковій стінці в отворі овальної форми на металевому кронштейні розміщені вхідні й вихідні роз'єкти.

Таким способом старий монофонічний магнітофон після ряду переробок перетворився на потужний чотиридоріжковий стереофонічний апарат. Якісні показники каналу запис-відтворення вказувались в попередньому параграфі.

Підсилювач забезпечує на навантаженні 8—10 Ом до 15 Вт потужності у кожному стереоканалі. Смуга робочих звукових частот підсилювача 30 Гц — 20 кГц, коефіцієнт нелінійних спотворень 0,5—0,8%. Діапазон ре-

гулювання тембру становить ± 15 дБ (на частотах 100 Гц та 10 кГц відповідно). Гучність і стереобаланс регулюються двома незалежними регуляторами гучності.

Такий спосіб регулювання стереобалансу в магнітофоні слід вважати досконалим, оскільки він забезпечує більшу ступінь зміни співвідношення гучностей в каналах, ніж окремі регулятори стереобалансу. Специфіка

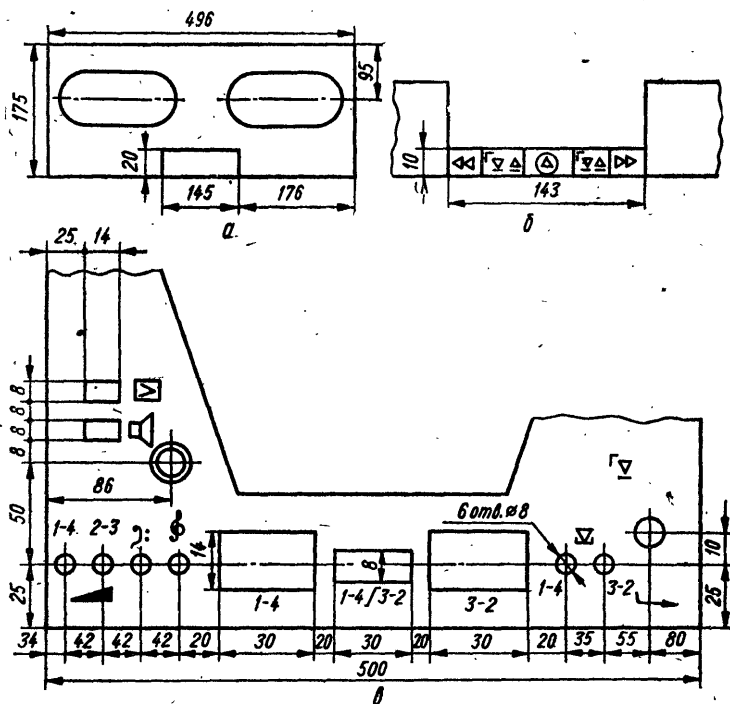


Рис. 73. Ескізи змін у передній (а), нижній (б) та верхній (в) панелях корпусу магнітофона «Дніпро-11» у процесі перетворення його на стереофонічний

роботи магнітофонів така, що запис на обох стереодоріжках нерідко значно відрізняється за максимальним рівнем, тому при відтворенні бажано мати можливість глибокого регулювання стереобалансу.

Магнітофон «Дніпро-11» був вибраний для переробок не випадково. Він має потужний двигун, що забезпечує надійну роботу СПМ протягом тривалого часу. У корпусі цього апарата можна легко розмістити не лише стереоприставку, а й потужний підсилювач НЧ. Всі вузли СПМ були розібрані, старанно промиті ацетоном і знову складені. Натяг стрічки підмотувальним вузлом при регулюванні зменшено, щоб не витягалася сучасна тонка стрічка.

Стереофонічні стираюча й універсальна головки від магнітофона «Маяк-203» встановлені замість їхніх монофонічних попередниць. Оскільки ці головки мають більшу висоту, довелося підняти на 1—1,5 мм підкатушники й напрямні стойки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Адаменко Б., Демидов О., Усачева Е. Громкоговорители для бытовой радиоаппаратуры.— Радио, 1979, № 1, с. 34—36.
2. Акилов Б. Еще раз об ЭМОС...— Радио, 1973, № 3, с. 43—44.
3. Анисимов Н. В. Транзисторные радиоприемники, радиолы, электрофоны. магнитофоны.— К.: Техніка, 1976.— 344 с.
4. Анохин Ю. Активный фильтр для подавления поднесущей частоты.— Радио, 1977, № 6, с. 32.
5. Аршинов А. Грампластинки. Государственные стандарты.— Радио, 1977, № 6, с. 42.
6. Астахов В. Усилители с высокими динамическими характеристиками.— Радио, 1979, № 3, с. 29—30.
7. Брагинский Г. И., Тимофеев Е. Н. Технология магнитных лент.— Л.: Химия. Ленингр. отд.-ние, 1974.— 352 с.
8. Бронштейн С. «Маяк-203».— Радио, 1977, № 5, с. 39.
9. Высоцкий М. З. Системы кино и стереозвук.— М.: Искусство, 1972.— 336 с.
10. Грязнов В. Воспроизведение звука через стереотелефоны.— Радио, 1979, № 9, с. 30—32.
11. Догадин О., Кибарин В. Искажения в двухтактных усилителях НЧ.— Радио, 1977, № 9, с. 35—37.
12. Дюков В. Техника воспроизведения грамзаписи.— Радио, 1972, № 4, с. 32—34.
13. Журенков А. Сдвоенные динамические головки.— Радио, 1979, № 4, с. 48.
14. Згут М. А. Мой друг магнитофон.— М.: Связь, 1973.— 256 с.
15. Зыков Н. Стереомангитфон-приставка.— Радио, 1976, № 7, с. 37—39; № 8, с. 39—41; № 9, с. 40—42.
16. Карлаш В. Электромагнитный звукозаписывающий.— Знания та праця, 1977, № 11, с. 28—29.
17. Карлаш В. На хвильях стереозвуку.— Знания та праця, 1973, № 9, с. 10—11.
18. Карлаш В. Не «комбайн», а комплекс.— Молодь України, 1973, 6 трав.
19. Карлаш В. Л. Переробка радіоприймачів.— К.: Техніка, 1975.— 216 с.
20. Карлаш В. Підсилювач-корректор.— Знания та праця, 1977, № 4, с. 29.
21. Кирик О. Музыкальный центр «Мелодия-106-стерео».— Радио, 1979, № 3, с. 31—36.
22. Климович В. Простой усилитель НЧ.— Радио, 1979, № 4, с. 42.
23. Кононович Л. М. Радиовещательный УКВ прием. М.: Энергия, 1977.— 192 с.
24. Кононович Л. М. Стереофоническое радиовещание.— М.: Связь, 1973.— 93 с.
25. Кононович Л., Жмурич П. Прием стереофонических передач.— Радио, 1969, № 3, с. 43—45.
26. Кочергин С. Предварительный усилитель НЧ.— Радио, 1979, № 7, с. 47.
27. Кудрин И. Устройство шумоподавления в звукозаписи.— Радио, 1974, № 7, с. 60—61; № 9, с. 56—59.
28. Кюне Ф. Аппаратура высококачественного звучания.— М.: Энергия, 1965.— 48 с.
29. Магнитофон «Маяк-203», инструкция по ремонту.— М.: Машприборин-гоорг, 1978.— 64 с.
30. Майоров А. Динамические искажения в транзисторных усилителях НЧ.— Радио, 1976, № 4, с. 41—42.
31. Майоров А. Еще раз о динамических искажениях в транзисторных усилителях.— Радио, 1977, № 5, с. 45—47.
32. Майоров А. Звуковой усилитель мощности.— Радио, 1979, № 2, с. 38—40.
33. Мельниченко В., Харламов Ю. Высококачественный электроакустический агрегат.— Радио, 1971, № 11, с. 27—29.
34. Микиртичан Г. Предусилитель-корректор.— Радио, 1975, № 5, с. 30—31.
35. Митрофанов Ю., Пикерсгиль А. Новое в электромеханической обратной связи.— Радио, 1975, № 3, с. 28—29.
36. Митрофанов Ю., Пикерсгиль А. Электродинамическая обратная связь в акустических системах.— Радио, 1970, № 5, с. 25—26.

37. Молодая Н., Шоров В., Храбан И. Акустическое демпфирование громкоговорителей.— Радио, 1969, № 4, с. 27—28.
38. Нови Б., Чуланов В. Тюнер «Рондо-101-стерео».— Радио, 1976, № 1, с. 36—38.
39. Новиков С. Стереодекoder с временным переключением каналов.— Радио, 1979, № 3, с. 25—27.
40. Новиков С. Стереofонический тюнер.— Радио, 1976, № 12, с. 30—34.
41. Пашинин С. Корректирующий каскад для пьезоэлектрического звуко-снимателя.— Радио, 1978, № 1, с. 27.
42. Поляков В. Стереодекoder.— Радио, 1979, № 6, с. 36—37.
43. Родченков В. Усилитель НЧ.— В кн.: В помощь радиолюбителю.— М.: Изд-во ЦК ДОСААФ, 1978, вып. 63, с. 44—48.
44. Салтыков О. Малогабаритный громкоговоритель.— Радио, 1977, № 11, с. 56—57.
45. Сухов Н. Усилитель-корректор.— Радио, 1979, № 4, с. 57.
46. Топилин И. Стереofонический тюнер.— Радио, 1976, № 12, с. 30—34.
47. Улучшение звучания 10 МАС-1.— Радио, 1978, № 2, с. 38.
48. Фролов В. Новый стандарт на бытовые магнитофоны.— Радио, 1973, № 1, с. 33—38.
49. Эфрусси М. М. Акустическое оформление громкоговорителей М.; Л., Госэнергоиздат, 1962.— 48 с.
50. Эфрусси М. О воспроизведении низких звуковых частот.— Радио, 1972, № 8, с. 32—34.
51. Эфрусси М. Расчет громкоговорителей.— Радио, 1977, № 4, с. 39.
52. Czirr E. Kurschlubsicherer 100-W-HiFi-Leistungsverstärker.— Radio fern-sehen elektronik, 1977, 26, N 18, S. 590—592.
53. Feldman L. On Matrix Quadrophonic Systems.— Audio, 1971, 55, N 10, p 51—56.
54. Shorter D. E. L. The influence of high order products in non-linear distortion.— Electronic Engineering, 1950, 22, N 266, p. 152—153.
55. Steinke G. Stereo-Amblofonie, die Grundlage der Quadrophonie. 1972, 21, N 11, S. 345—348.
56. Wigan E. R. New distortion criteria.— Electronic Technology, 1961. April, p. 126.

ЗМІСТ

	Стор.
Передмова	3
Розділ I. Стерефонічне звуковідтворення	4
Від порога чутності до больової границі	4
Стереозвук з ефіру	5
Особливості стерефонічного звуковідтворення	8
Від двоканальної стереофонії до квадрофонії	10
Складові стереокомплексу	12
Розділ II. Стереозвук по радіо	14
Полярний детектор чи матриця?	14
Вимоги до стерефонічного приймача	17
Прості транзисторні стереодетектори	21
Корисні доповнення	23
Простий стереотюннер	26
Пошуки нових схем стереодетекторів	28
Розділ III. Двоканальні підсилювачі й електрофони	30
Типові вихідні каскади стерефонічного підсилювача	30
Попередні підсилювачі з органами регулювання	35
Практичні схеми вихідних підсилювачів	40
Від підсилювача НЧ до електрофона	44
Простий стереофонічний електрофон з монофонічного	47
Заміна стереоголовки	50
Назад до лампи?	55
Розділ IV. Гучномовці для стереофонії	58
Параметри гучномовців	58
Гучномовець з поворотом фази	60
Панель акустичного опору в гучномовці	63
Фільтри в акустичних системах	65
Малогабаритні акустичні системи	68
Який гучномовець кращий?	71
Електромеханічний зворотний зв'язок і гучномовці	72
Розділ V. Стерефонічні магнітофони	76
Особливості магнітного звукозапису	76
Як використати старий магнітофон?	79
Універсальний магнітофонний програвач	83
Магнітофонна стереоприставка	86
Від приставки до стереомагнітофона	92
Список літератури	94

Валерий Леонидович Карлаш, канд. физ.-мат. наук
 Любительские стереоконструкции
 (на украинском языке)
 Киев, «Техника»

Редактор О. П. Веремійчик
 Оформлення художника М. Р. Залевського
 Художні редактори Л. О. Дікарев, В. С. Шапошніков
 Технічний редактор О. М. Гороховська
 Коректор Н. В. Тарабан

Інформ. бланк № 1694

Здано до складання 15.05.82. Підписано до друку 29.10.82. БФ 50205. Формат 84×108^{1/32}. Папір друк. № 3. Гарн. літ. Друк. вис. Ум. друк. арк. 5,04, Ум. фарбо-відб. 5,35. Обл.-вид. арк. 7,74. Тираж 165 000 прим. Зам. № 2—1234. Ціна 60 к.

Издательство «Техніка», 252601, Киев, 1, ГСП, Крещатик, 5.

Головне підприємство республіканського виробничого об'єднання «Поліграф-київ» 252057, Київ, вул. Перемоги, 3.